

HUMBERTO MATURANA



LA OBJETIVIDAD

UN ARGUMENTO PARA OBLIGAR


DOLMEN
E N S A Y O

LA OBJETIVIDAD
Un argumento para obligar

1979

Nº de Inscripción : 96. 768
© Humberto Maturana Romesín
DOLMEN EDICIONES S.A.
Cirujano Guzmán 194, Providencia, Santiago

Derechos exclusivos reservados para todos los países

Esta primera edición de 2.000 ejemplares se terminó de imprimir en febrero de 1997 en Dolmen Ediciones S.A.

Dirección : Jaime Cordero
Composición : José Manuel Ferrer
Traducción: Felipe Andrews Rojas

I.S.B.N : 956 - 201 - 286 -7

IMPRESO EN CHILE/PRINTED IN CHILE

ADVERTENCIA

ESTA ES UNA COPIA PRIVADA PARA FINES
EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONALES



QUEDA PROHIBIDA
LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

- El objeto de la biblioteca es facilitar y fomentar la educación otorgando préstamos gratuitos de libros a personas de los sectores más desposeídos de la sociedad que por motivos económicos, de situación geográfica o discapacidades físicas no tienen posibilidad para acceder a bibliotecas públicas, universitarias o gubernamentales. En consecuencia, una vez leído este libro se considera vencido el préstamo del mismo y deberá ser destruido. No hacerlo, usted, se hace responsable de los perjuicios que deriven de tal incumplimiento.
- Si usted puede financiar el libro, le recomendamos que lo compre en cualquier librería de su país.
- Este proyecto no obtiene ningún tipo de beneficio económico ni directa ni indirectamente.
- Si las leyes de su país no permiten este tipo de préstamo, absténgase de hacer uso de esta biblioteca virtual.

"Quién recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía; igual que quién enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo quede a oscuras",

—Thomas Jefferson



Para otras publicaciones visite
www.lecturasinegoismo.com
Referencia: 673

HUMBERTO MATURANA

LA OBJETIVIDAD

UN ARGUMENTO PARA OBLIGAR

DOLMEN EDICIONES

INDICE

PRESENTACION	7
INTRODUCCION	9
PROLOGO	13

CAPITULO I LA ONTOLOGIA DEL EXPLICAR

1. Praxis del vivir	17
2. Explicaciones	19
3. Caminos explicativos	20
4. Dominios explicativos.....	28

CAPITULO II REALIDAD: UNA PROPOSICION EXPLICATIVA

1. Lo real	39
2. Racionalidad	43
3. Lenguaje	48
4. Emotividad	56
5. Conversaciones.....	59
6. El sistema nervioso	65
7. Autoconciencia	69
8. Epigénesis	70

CAPITULO III ONTOLOGIA DEL CONOCER

1. Observador - observación	75
2. Conocer	77
3. Interacciones de mente y cuerpo	83

CAPITULO IV LO SOCIAL Y LO ETICO

1. Lo social	85
2. Multiplicidad de dominios de coexistencia	95
3. Lo ético	100

CAPITULO V AFIRMACIONES

Afirmaciones	109
--------------------	-----

EPILOGO AMOR, SABIDURIA Y ACCION

1. Nuestro presente	119
2. Fundamentos	121
3. Existencia sistémica	123
4. El pensar analógico y causal	125
5. Simbolización y analogía	129
6. Fundamento emocional	130
7. Ciencia y tecnología	135
8. Cegueras	136
9. Sabiduría	138
10. Acción	141
11. Conciencia animal y humana	142
12. Sabiduría y trascendencia	143
13. Síntesis	145

BIBLIOGRAFIA	149
--------------------	-----

PRESENTACION

¿Es posible ser verdaderamente objetivo? ¿Es posible serlo, al menos, en el análisis social, político, económico? Si no es así, ¿significa que quedamos a merced del relativismo más absoluto? ¿Es ésa la causa principal de nuestras dificultades para mejorar el mundo?

Pertenezco a la generación que se formó en una universidad que enseñaba la ciencia objetiva y positiva. El conocimiento de ella y su puesta en práctica era la fórmula para el progreso de la humanidad. Precisamente allí se trataba de aprender lo que es la ciencia pura, y separar eso de los juicios de valor subjetivos.

Después, cuando se entra al mundo real, uno descubre que "la realidad" es más compleja. Pero como ya se dejó la Universidad, entonces no se vuelve a reflexionar sobre estos temas. La insatisfacción, sin embargo, queda.

Por otra parte, el tiempo nos va mostrando que nuestras expectativas de comprender y transformar la sociedad en que vivimos se van desvaneciendo, postergando o frustrando. Y lo peor es que nos damos cuenta de que se debe no sólo a las dificultades "objetivas" que encontramos, sino también a radicales deficiencias de nuestro modo de entender la sociedad y el mundo.

Estando en estas reflexiones, un día me encontré con Maturana. Entre lecturas y conversaciones, en 1988, me pasó este artículo escrito en inglés para una revista cien-

tífica irlandesa. La respuesta que allí encontré para el tema que me preocupaba fue un golpe impactante. Al principio lo rechacé como algo completamente absurdo. ¿Cómo va a ser posible que la búsqueda de la objetividad oculte la búsqueda de un argumento para obligar a los demás? No lo podía aceptar. Pero si quería ser honesto conmigo mismo, tenía que reconocer que lo que decía Maturana tenía sentido.

Entonces me pareció demasiado valioso como para no compartirlo en español con muchas personas que buscaban, como yo, respuestas a las preguntas que Maturana se planteaba en ese artículo.

Este libro es una oportunidad de entrar en una reflexión profunda sobre la visión del mundo que tenemos.

Diversas circunstancias fueron atrasando su publicación. Al final, para terminarlo, fue necesario evitar que el autor cayera en la tentación de volver a revisarlo. Por lo tanto, sólo el suscrito es responsable de los errores de edición que todavía quedan. El autor tendrá otra oportunidad en la segunda edición.

Agradezco la confianza de Humberto Maturana para permitirme salir adelante con este proyecto. También a Pedro Butazoni, que financió la traducción, y a los directivos y colaboradores de Dolmen Ediciones.

Ernesto Tironi
Santiago, abril de 1996.

PROLOGO

Este pequeño libro es una invitación a la reflexión sobre la experiencia, y aunque habla de la realidad su tema no es la realidad sino que la explicación de la experiencia y de las relaciones humanas. ¿Cómo hacemos lo que hacemos en tanto observamos nuestro hacer?, es la pregunta.

Para leerlo se requiere candor y confianza. Candor para no anteponer continuamente nuestras creencias sobre lo que debe ser, entre nosotros lectores y lo que dice el autor. Si no tenemos candor, nunca sabremos lo que el autor nos dice, y lo aceptaremos o lo rechazaremos sin saber que aceptamos o que rechazamos. Si no tenemos confianza en la impecabilidad del autor, estaremos siempre en lucha con él, no lo oiremos, y aceptaremos o rechazaremos lo que dice sin saber lo que dice.

El punto de partida de lo que aquí se dice es el observador en la experiencia del observar, como el ser que distinguimos al observarnos en el observar. El observador no es un **supuesto ontológico a priori**. El observador aparece en la distinción del observar al hacer la pregunta por el observador y el observar. El observador es lo que queremos explicar y el observar es el instrumento con que queremos explicarlo. Esto no es una contradicción lógica porque la explicación y lo explicado pertenecen a distintos dominios. Lo explicado es el resultado del proceso que se propone como explicación y, como tal, ocurre en un dominio diferente, disjunto con respecto al dominio en que ocurre el proceso que le da origen. La relación entre lo explicado y la

explicación no es una relación en el ámbito de la lógica deductiva, sino que es una relación generativa.

En este libro el lector se verá muchas veces invitado a atender, en miradas simultáneas, sucesivas o alternas, a distintos dominios de fenómenos que no se interceptan. La relación entre esos dominios, como ya dije, no pertenece a la lógica deductiva sino que a la mirada del observador que ve una relación generativa, o que ve un isomorfismo, o que hace un mapeo para generar una mirada comprensiva. Por esto mismo este libro es también una invitación a darse cuenta de que la explicación jamás niega la experiencia explicada ni la reemplaza, así como la descripción no reemplaza lo descrito. Esto es, explicación y descripción sólo hablan, aunque de manera no trivial, de lo que explican y describen, pero no niegan el suceder de lo explicado o lo descrito. Por esto, el lector deberá aceptar candorosamente, por ejemplo, que la explicación del lenguaje no reemplaza el lenguajear, y que el lenguajear ocurre en su ocurrir, en el fluir mismo de estar en el lenguajear, no en su explicación, aunque la explicación dice cómo ocurre.

Los seres vivos existimos en el presente, la biosfera existe en el presente, el cosmos existe en el presente, en un presente cambiante. Esto es, los seres vivos existimos en el ocurrir de los procesos, y nosotros observadores existimos en particular en el presente de la distinción de procesos en los que nos distinguimos a nosotros mismos. Pasado y futuro son modos de hablar de nuestro vivir ahora, por eso cuando atendemos en nuestro quehacer primeramente al pasado o al futuro, nos ajenamos de nuestro presente, y ese ajenarse trae sufrimiento. Ese es el centro de nuestra dificultad en la comprensión de nuestro ser, y con ello, el centro de nuestra dificultad en comprender el ser del cosmos que vivimos. Vivimos en el tiempo, pero el tiempo es una proposición o constructo explicativo que usamos para explicar nuestra distinción de nuestro existir en la experiencia de un

fluir irreversible de procesos. Lo que explicamos es nuestra experiencia, y explicamos nuestra experiencia con las coherencias de nuestra experiencia, y al explicar nuestras experiencias cambia nuestra experiencia. Eso es lo peculiar de nuestra existencia humana como seres que existen en el lenguaje, y es al mismo tiempo que nuestra condición de comprensión de nuestra existencia, la fuente de nuestra libertad.

Y es en esa libertad que este libro es una invitación a ver que todo el vivir humano ocurre como un vivir humano en las relaciones humanas en la continua creación de mundos, ya sea en la ciencia, la técnica, la filosofía, el arte, o el simple convivir. ¿Y qué es la epistemología? ¿También es un modo de convivir? ¡Sí! En verdad, ese es el tema de este libro: el vivir, y desde la comprensión del vivir y del convivir, ver que la realidad pertenece al explicar del vivir y el convivir humanos.

En fin, el lector no debe olvidar que las teorías y las explicaciones no son necesarias para el hacer y el pensar si se conserva una práctica determinada. Pero tampoco se debe olvidar que las teorías y las explicaciones aunque innecesarias son fundamentales cuando las aceptamos porque al hacerlo nos cambian la práctica, el pensar, y el reflexionar.

En fin, ojalá el lector esté abierto a lo que este libro muestra, que es que si bien el ser humano no es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras, sí es el origen del mundo que vive.

Humberto Maturana Romesín

INTRODUCCION

Cada vez que queremos convencer a alguien para que concuerde con nuestros deseos, y no podemos o no queremos usar fuerza bruta, ofrecemos lo que llamamos un argumento objetivo o racional. Hacemos esto bajo la pretensión implícita o explícita de que el otro no puede rechazar lo que nuestro argumento sostiene, porque su validez se funda en su referencia a la verdad. Y además lo hacemos así bajo el supuesto implícito o explícito de que lo real o la realidad es universal y objetivamente válido, porque es independiente de lo que hacemos, y una vez que es indicado no puede ser negado.

Por cierto, nosotros decimos que cualquiera que no ceda a la razón, esto es, cualquiera que no ceda a nuestros argumentos racionales, es arbitrario, ilógico o absurdo y sostenemos implícitamente que tenemos un acceso privilegiado a la realidad que hace nuestros argumentos objetivamente válidos. Aun más, nosotros sostenemos implícita o explícitamente que es este acceso privilegiado a la verdad el que nos permite construir nuestros argumentos racionales. Pero, ¿es esta actitud sobre la razón y lo racional, racionalmente válida?, ¿podemos, de hecho, sostener que es esta conexión con la realidad la que da a la razón el poder de convicción que sostenemos tiene, o debiera tener? O, recíprocamente, ¿nos da acaso la razón un acceso a lo real tal que podamos concederle el poder de compulsión u obligación y la validez universal que pretendemos que tiene cuando intentamos forzar a alguien con un argumento racional?

Yo sostengo que la cuestión central que la humanidad enfrenta hoy en día es la pregunta acerca de lo que es la realidad. Y sostengo que esto es así, independientemente de si estamos enterados o no de ello, porque cada una de las cosas que hacemos como seres humanos modernos, como individuos, como entidades sociales o como miembros de alguna comunidad humana, supone una respuesta a tal cuestión como la fundación de un argumento racional que usamos para justificar nuestras acciones.

Aun la naturaleza, como la traemos a la mano en el curso de nuestras vidas como seres humanos, depende de nuestra respuesta a esta interrogante. De este modo, yo sostengo que la respuesta explícita o implícita que cada uno de nosotros damos a la pregunta por la realidad, determina cómo vivimos nuestra vida, así como nuestra aceptación o rechazo de otros seres humanos en la red de sistemas sociales que integramos.

Finalmente, desde que nosotros sabemos en nuestra vida diaria que el observador es un sistema viviente, porque sus habilidades cognitivas son alteradas si su biología es alterada, yo mantengo que no es posible tener un entendimiento adecuado de los fenómenos sociales y no-sociales en la vida humana si esta pregunta no es contestada apropiadamente, y que esta pregunta puede ser contestada apropiadamente sólo si observación y conocimiento son explicados como un fenómeno biológico generado a través de la operación del observador como un ser humano viviente.

Por consiguiente, mi propósito en este ensayo es abordar la pregunta sobre la realidad, considerando al observador como una entidad biológica. Para lograr este fin presentaré inicialmente algunas reflexiones desde la biología del observador, lenguaje y conocimiento, y luego proseguiré con las consecuencias que, a mi modo de ver, tienen los contenidos de estas reflexiones para nues-

tro entendimiento del fenómeno ético y social. En este intento presentaré estas reflexiones bajo cinco temas: la ontología del explicar; realidad; la ontología del conocimiento; el fenómeno social; y lo ético. Finalmente, este ensayo está escrito de manera tal que permita que estos diferentes temas sean leídos independientemente en algunas secciones.

CAPITULO I

LA ONTOLOGIA DEL EXPLICAR

1. Praxis del vivir

Nosotros, los seres humanos, operamos como observadores, esto es, hacemos distinciones en el lenguaje. Más aún, si nos piden explicar ¿qué hacemos?, nosotros usualmente decimos que en nuestro discurso denotamos o connotamos, con nuestras palabras y argumentos, entidades que existen independientemente de nosotros. O, si nosotros aceptamos que lo que distinguimos depende de lo que hacemos, como los físicos modernos lo hacen, operamos bajo la implícita suposición que, como observadores, estamos dotados de racionalidad, y que esto no necesita o no puede ser explicado.

Sin embargo, si reflexionamos desde nuestra experiencia como observadores, descubrimos que todo lo que hagamos como tales, sólo nos ocurre. En otras palabras, descubrimos que nuestra experiencia es que nos encontramos observando, conversando o actuando, y que cualquier explicación o descripción de lo que hacemos es secundaria a nuestra experiencia de encontrarnos nosotros mismos en el hacer de lo que hacemos.

Cualquier cosa que nos pase, nos pasa como una experiencia que vivimos como viniendo de ninguna parte. Nosotros usualmente no nos damos cuenta de esto porque colapsamos la experiencia con la explicación de la

experiencia, quedándonos sólo con la explicación de la experiencia. Esto es evidente en situaciones que nos sorprenden. Esto pasa, por ejemplo, mientras manejando un auto, otro vehículo que no hemos visto en el espejo retrovisor nos sobrepasa. Cuando esto ocurre nos sorprendemos, y usualmente nos decimos inmediatamente a nosotros mismos o a otros, como una manera de justificar nuestra sorpresa, que el otro vehículo estaba en el punto ciego del sistema retrovisor de nuestro vehículo, o que venía muy rápido. En nuestra experiencia, sin embargo, vivimos el auto que nos sobrepasa como si apareciera de ninguna parte.

Yo expreso esto, nuestra situación como observadores, diciendo: a) el observador se encuentra a sí mismo en la praxis del vivir (o el acaecer del vivir o la experiencia) en el lenguaje, teniendo experiencias que simplemente le ocurren como viniendo de ninguna parte; b) cualquier explicación o descripción de cómo ocurre la praxis del vivir en el lenguaje es operacionalmente secundaria a la praxis del vivir en el lenguaje, aun cuando la explicación y la descripción también ocurren en ella; y c) las explicaciones y descripciones no reemplazan lo que ellas explican o describen. Finalmente, es evidente que si explicaciones y descripciones son secundarias a la praxis de vivir del observador (nuestra praxis del vivir humano), ellas son estrictamente innecesarias para ésta, aun cuando la praxis del vivir del observador cambia después de haberlas escuchado. En estas circunstancias, observar es tanto el punto esencial de partida como la pregunta más fundamental en cualquier intento de entender realidad y razón como fenómenos del dominio humano.

Por cierto, cada cosa es dicha por un observador a otro observador que puede ser él o ella misma (ver Maturana 1970), y el observador es un ser humano. Esta condición es una posibilidad y un problema, no una restricción.

2. Explicaciones

A nosotros, seres humanos occidentales y modernos, miembros de una tradición cultural greco-judeo-cristiana a la cual la ciencia moderna pertenece, nos gusta explicar y formular preguntas que demandan respuestas explicativas. Además, si estamos en el ánimo de hacer una pregunta que demanda una explicación, nos conformaremos sólo cuando encontremos una respuesta explicativa a nuestra pregunta.

Pero, ¿qué es lo que ocurre en una explicación?, ¿qué debe ocurrir para que digamos que un fenómeno dado o situación ha sido explicada? Si ponemos atención a lo que hacemos en nuestra vida diaria cada vez que respondemos a una pregunta con un discurso que es aceptado por un oyente como una explicación, podemos notar dos cosas: a), que lo que hacemos es proponer una reformulación de una situación particular de nuestra praxis del vivir con otros elementos de nuestra praxis del vivir; y b), que nuestra reformulación de nuestra praxis del vivir es aceptada por el oyente como una reformulación de su praxis del vivir.

De este modo, por ejemplo, la proposición «usted fue hecho por su madre en su vientre», se vuelve una explicación cuando un niño la acepta como una respuesta a su pregunta: «Madre, ¿cómo nací?». En otras palabras, diariamente la vida nos revela que es el observador quien acepta o rechaza una afirmación como una reformulación de una situación particular de su praxis del vivir con elementos de otras situaciones de su praxis del vivir, quien determina si esa afirmación es o no una explicación. Haciendo esto, el observador acepta o rechaza una reformulación de su praxis del vivir como una explicación de acuerdo a si satisface o no un criterio de aceptación implícito o explícito, que él o ella aplica a través de su forma de escuchar. Si se satisface el criterio de aceptación, la reformulación de la praxis del vivir es acepta-

da y se constituye en una explicación, la emoción o el estado de ánimo del observador cambia de duda a contentamiento, y él o ella deja de hacerse la pregunta.

Como resultado, cada manera de escuchar del observador, que constituye un criterio para aceptar reformulaciones explicativas de la praxis del vivir, define un dominio de explicaciones, y los observadores que afirman aceptar las mismas explicaciones para sus respectivas praxis del vivir, implícitamente afirman operar en el mismo dominio de praxis del vivir. Por consiguiente, y sin importar si estamos o no conscientes de esto, nosotros como observadores nunca escuchamos en el vacío, siempre aplicamos algún criterio particular de aceptación de lo que sea que oigamos (veamos, toquemos, oíamos ..., o pensemos), aceptándolo o rechazándolo de acuerdo a si satisface o no tal criterio en nuestro escuchar. Por cierto, esto está ocurriendo ahora con los lectores de este libro.

3. Caminos explicativos

Existen dos modos o maneras fundamentales que un observador puede adoptar para escuchar explicaciones, según si él o ella se hacen o no la pregunta por una explicación biológica de sus habilidades cognitivas. Estas dos maneras de escuchar determinan dos caminos explicativos primarios exclusivos que yo llamo el camino de la objetividad sin paréntesis o de la **objetividad trascendental**, y el camino de objetividad entre paréntesis o el camino de **objetividad constitutiva**. Permítaseme describirlas.

i) En el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, el observador implícita o explícitamente acepta sus habilidades cognitivas tal como sus propiedades constitutivas, y él o ella lo hace así no aceptando o rechazando una completa búsqueda en su origen biológico. Haciendo esto el observador implícita o explícitamente, asume que la existencia tiene lugar con independencia de lo que

él o ella hace, que las cosas existen independientemente de si él o ella las conoce, y de si él o ella puede o no conocer acerca de ellas a través de la percepción o la razón. En este camino explicativo, el observador usa una referencia a alguna entidad tal como materia, energía, mente, conciencia, ideas..., o Dios, como su argumento final para validar y, por lo tanto, para aceptar una reformulación de la praxis del vivir como una explicación de ella. En otras palabras, es el escuchar del observador con un criterio de aceptación que supone una referencia a alguna entidad que existe independientemente de lo que él o ella hace, para que una reformulación de la praxis del vivir sea aceptada como una explicación de ésta, lo que constituye este camino explicativo y, de hecho, lo define.

Por ende, este camino explicativo es constitutivamente ciego (o sordo) a la participación del observador en la constitución de lo que él o ella acepta como una explicación.

En este camino explicativo, las entidades asumidas como existentes con independencia de lo que el observador hace, así como esas entidades que surgen como constructos de éstas, constituyen lo real y cualquier otra cosa es una ilusión. En otras palabras, en este camino explicativo sostener que una afirmación dada es una ilusión, es rehusar su realidad, y negar su validez. Por consiguiente, debido a su modo de constitución, este camino explicativo necesariamente lleva al observador a requerir un dominio único de realidad, un universo, una referencia trascendental, como el último recurso de validación para las explicaciones que él o ella acepta, y, como consecuencia, a realizar un continuo intento para explicar todos los aspectos de su praxis del vivir reduciéndolos a aquél.

Finalmente, en este camino explicativo, la suposición por diferentes observadores de diferentes tipos de enti-

dades independientes como último recurso de validación de sus explicaciones, constitutivamente los lleva a validar con sus conductas diferentes, y necesariamente mutuamente exclusivos, universos, realidades o dominios de explicaciones objetivas. Por lo tanto, en este camino explicativo las explicaciones suponen la posesión de un acceso privilegiado a una realidad objetiva por el observador que explica, y en él los observadores no se hacen cargo de su mutua negación en sus desacuerdos explicativos ya que ésta es la consecuencia de argumentos cuya validez no depende de ellos. **Es en este camino explicativo donde una pretensión de conocimiento es una demanda de obediencia.**

ii.- En el camino explicativo de objetividad entre paréntesis el observador explícitamente acepta: a), que él o ella es, como ser humano, un sistema viviente; b), que sus habilidades cognitivas como observador son fenómenos biológicos ya que son alterados cuando su biología es alterada, y desaparece con él o ella en el momento de la muerte; y c), que si él o ella quiere explicar sus habilidades cognitivas como un observador, él o ella debe hacerlo mostrando cómo ellos surgen como fenómenos biológicos, en su realización como un sistema viviente. Más aún, adoptando este camino explicativo, el observador tiene que aceptar como sus características constitutivas, todas las características constitutivas de los sistemas vivos, particularmente sus incapacidades para distinguir en la experiencia lo que en la vida diaria distinguimos como percepción e ilusión. Permítaseme explicar.

Cuando nosotros observamos a los animales podemos ver que ellos en general cometen lo que nosotros podemos llamar errores perceptuales. Más aún, nosotros usamos esto en nuestras interacciones con ellos cuando los engañamos en la caza. Así, por ejemplo, en la pesca de la trucha nosotros usamos un anzuelo con plumas que hacemos volar como un insecto a ras de la superficie del agua. Una trucha que ve este engañoso «insecto» y salta

para cazarlo, «descubre» sólo al ser atrapado que el insecto era una ilusión. Que el observador sepa, a través de su diseño, que él o ella hayan estado engañando todo el tiempo, no altera esto. Es sólo después de haber sido cazada que la trucha devalúa la experiencia previa de cazar al insecto considerándola una ilusión. Nosotros, observadores, como sistemas vivientes no somos diferentes de la trucha en este aspecto.

El uso que nosotros hacemos en la vida diaria de las palabras *mentira* y *error*, revela esto, y la palabra *hipocresía* demuestra que nosotros usamos nuestra incapacidad para distinguir en la experiencia entre percepción e ilusión para la manipulación de nuestras relaciones interpersonales. Por cierto, independiente de la avenida sensorial a través de la cual una experiencia ocurre, e independientemente de las circunstancias bajo las cuales esto ocurre, su clasificación como una percepción o como una ilusión es una caracterización de ella que un observador hace a través de una referencia a otra experiencia diferente que, de nuevo, puede ser sólo clasificada como una percepción o como una ilusión a través de una referencia a otra.

De todo esto se concluye que un observador no tiene base operacional para hacer cualquier declaración o afirmación acerca de objetos, entidades o relaciones, como si ellas existieran independientemente de lo que él o ella hace. Más aún, una comunidad de observadores que no puede distinguir en la experiencia entre percepción e ilusión, no está en este aspecto en una posición mejor. Su acuerdo no da validez operacional a una distinción que ninguno de ellos pueda hacer individualmente.

De hecho, una vez que la condición biológica del observador es aceptada, la suposición de que un observador puede hacer cualquier declaración sobre entidades que existen independientemente de qué hace, él o ella, esto es, en un dominio de realidad objetiva, se vuelve o

absurda o vacía porque no existe operación del observador que pueda satisfacerla. En el camino de la objetividad entre paréntesis, la existencia es constituida con lo que el observador hace, y el observador trae a la mano los objetos que él o ella distingue con sus operaciones de distinción, como distinciones de distinciones en el lenguaje. Por otra parte, los objetos que el observador trae a la mano en su operación de distinción surgen dotados con las propiedades que realizan las coherencias operacionales en el dominio de la praxis del vivir en las cuales son constituidas.

En el camino de la objetividad entre paréntesis, el observador constituye existencia con sus operaciones de distinciones. Por estas razones, en el camino de la objetividad entre paréntesis el observador sabe que él o ella no puede usar un objeto que se asume existe como una entidad independiente como un argumento para fundar su explicación. Por cierto, yo llamo este camino explicativo el camino de la objetividad entre paréntesis precisamente por esto, y porque como tal supone, en cambio, reconocer que es el criterio de aceptación que el observador aplica en su escuchar lo que determina las reformulaciones de la praxis del vivir que constituyen explicaciones en él.

El hecho de que en este camino explicativo el observador constituya existencia al traer a la mano objetos con sus operaciones de distinción en su praxis del vivir en el lenguaje, tiene tres consecuencias fundamentales:

- 1) que cada configuración de operaciones de distinciones que el observador ejecuta, especifica un dominio de realidad como un dominio de coherencias operacionales de su praxis del vivir en la cual él o ella trae a la mano un tipo particular de objetos a través de su aplicación (ejemplo: el dominio de existencia física es traído a la mano como un dominio de realidad a través de la aplicación recursiva por el observador, en su praxis del vivir, de la configuración de distinciones constituidas por medidas de masa, distancia y tiempo);

- 2) que cada dominio de realidad constituye un dominio de explicaciones de la praxis del vivir del observador en tanto él usa recursivamente las coherencias operacionales que la constituyen, para generar reformulaciones explicativas de su praxis del vivir (ejemplo: la aplicación recursiva de las coherencias operacionales de la praxis del vivir del observador que constituye el dominio físico de existencia como el criterio de aceptación para la reformulación explicativa de la praxis del vivir del observador, constituye el dominio de explicaciones físicas);
- 3) que aun cuando todos los dominios de realidad son diferentes, en término de las coherencias operacionales que los constituyen, y, por ende, no son iguales en la experiencia del observador, ellos son todos igualmente legítimos como dominios de existencia, porque ellos surgen de la misma forma al ser generados a través de la aplicación de operaciones de distinción por el observador, en su praxis del vivir.

Se deduce de todo esto: a) que en el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis el observador se encuentra a sí mismo como el generador de toda realidad a través de sus operaciones de distinción en la praxis del vivir; b) que él o ella puede traer a la mano tantos diferentes pero igualmente legítimos dominios de realidad como diferentes tipos de operaciones de distinción que él o ella realiza en su praxis del vivir; c) que él o ella puede usar uno u otro de estos diferentes dominios de realidad, como un dominio de explicaciones de acuerdo al criterio de aceptación para una reformulación adecuada de la praxis del vivir que él o ella usa en su escuchar; y d) que él o ella es operacionalmente responsable de todos los dominios de realidad y de explicaciones que él o ella vive en sus explicaciones de la praxis del vivir.

Se deduce que en este camino explicativo las explicaciones son constitutivamente no reduccionistas y no

trascendentales porque en ellas no hay búsqueda de una única explicación última para todo. Por consiguiente, cuando un observador acepta este camino explicativo, él o ella se hace cargo de que dos observadores que generan dos explicaciones que se excluyen mutuamente, frente a dos situaciones que para un tercer observador son la misma, no están dando diferentes explicaciones para la misma situación, sino que los tres están operando en distintos pero igualmente legítimos dominios de realidad, y están explicando diferentes aspectos de sus respectivas praxis de vivir. El observador que sigue este camino explicativo, se da cuenta de que él o ella vive en un multiverso, esto es, en muchos distintos, igualmente legítimos, pero no igualmente deseables realidades explicativas, y que en éste, un desacuerdo explicativo es una invitación a una reflexión responsable en coexistencia, y no una negación irresponsable del otro.

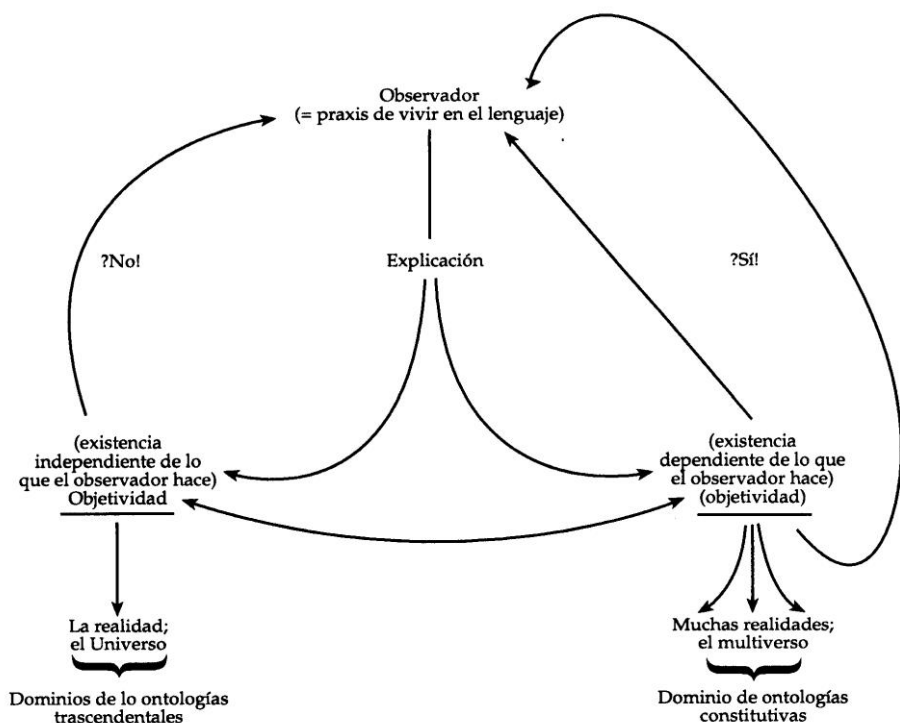
Como resultado, en este camino explicativo una ilusión es la declaración de una distinción escuchada desde un dominio de realidad diferente de aquel en el cual ocurre y donde es válido, y la experiencia de una ilusión es una expresión en el observador de su confusión de dominios explicativos. Todo esto puede ser resumido gráficamente en el diagrama que muestro abajo, y que llamo el diagrama ontológico.

Descriptivamente, lo que es supuesto en estos dos caminos explicativos básicos como dominios ontológicos fundamentales, puede ser resumido como sigue:

Un observador en el dominio de ontologías trascendentales sostiene que sus explicaciones son válidas por sus referencias a entidades que él o ella asume que existen independientemente de lo que él o ella hace. Materia, energía, Dios, naturaleza, mente, conciencia..., pueden ser tales entidades, y puede haber allí tantas diferentes clases de ontologías trascendentales como diferentes tipos de entidades que un mismo o diferentes observadores

pueden asumir que existe independientemente de lo que él o ella hace, y a fin de validar sus explicaciones. Más aún, diferentes ontologías trascendentales son exclusivas, y cada una constituye todo lo que ahí hay, especificando como si fuera generada por el observador, el único dominio objetivo de realidad que él o ella acepta como un fundamento para su explicación. Debido a esto, para un observador en un dominio ontológico trascendental particular, cualquier afirmación que no pertenezca a él, o que no sea sostenida por él, es intrínsecamente falsa.

Diagrama ontológico



Un observador en el dominio de ontologías constitutivas sostiene que lo que valida sus explicaciones como reformulaciones de su praxis del vivir con elementos de su praxis del vivir, es la actual coherencia operacional que los constituye en su praxis del vivir, independientemente del criterio de aceptación usado. En el dominio de ontologías constitutivas, todo lo que el observador distingue está constituido en su distinción, incluyendo al observador en sí mismo, y es ahí como es constituido. Más aún, en este dominio cada dominio de explicaciones como un dominio de realidad es un dominio en el cual las entidades surgen a través de coherencias operacionales del observador que lo constituye, y, como tal, es un dominio ontológico. Finalmente, en el dominio de ontologías constitutivas, hay tantos dominios de realidad legítimos distintos como dominios de explicaciones que un observador puede traer a la mano a través de las coherencias operacionales de su praxis del vivir, y todo lo que un observador dice, pertenece a uno de ellos. Debido a esto, toda afirmación que un observador hace es válida en algún dominio de realidad, y ninguno es intrínsecamente falso.

4. Dominios explicativos

Desde que cada dominio de explicaciones es definido por el criterio de validación usado por el observador para aceptar una reformulación dada de la praxis del vivir como una explicación de ella, hay tantos dominios de explicaciones como criterios de aceptación para explicaciones que un observador puede usar en su escuchar. Al mismo tiempo, y como resultado de esto, cada dominio de explicaciones constituye un dominio de acciones (y de afirmaciones como acciones en un dominio de descripciones) que un observador considera en sus reflexiones como acciones legítimas para un dominio particular de la praxis del vivir porque ellas están respaldados por las explicaciones que él o ella acepta en ese dominio.

Además, y como mostraré más adelante, desde que cada dominio de acciones es aceptado como acciones legítimas en un dominio particular de la praxis del vivir por un observador, es un dominio cognitivo en ese dominio. Cada dominio de explicaciones, al especificar un dominio de acciones legítimas en la praxis del vivir del observador, especifica un dominio cognitivo. Debido a esto, todos los observadores que usan el mismo criterio de validación para sus explicaciones operan en dominios cognitivos que intersectan en aquellos aspectos de su praxis del vivir especificados por sus dominios comunes de explicaciones como dominios de coordinaciones consensuales de acciones, y tienen allí dominios isomórficos de existencia.

Finalmente, si un observador opera en un dominio de explicaciones o en otro, depende de su preferencia (emoción de aceptación) para la premisa básica que constituye el dominio en el cual él o ella opera. Por consiguiente, juegos, ciencia, religiones, doctrinas políticas, sistemas filosóficos, ideologías en general, son diferentes dominios de coherencias operacionales en la praxis del vivir del observador que él o ella vive como diferentes dominios de explicación o como diferentes dominios de acciones (y, por lo tanto, de cognición), de acuerdo a sus diferentes preferencias operacionales. De éstos, ahora sólo consideraré la ciencia, ciencia natural moderna, tanto porque yo soy un científico, como porque la ciencia juega un papel central en la validación del conocimiento en nuestra cultura occidental y, por consiguiente, en nuestras explicaciones y entendimiento del fenómeno ético y social en nuestra cultura presente.

A nosotros, los científicos, nos gusta explicar la praxis del vivir, y la pasión de explicarlo es la emoción fundamental que sostiene lo que hacemos como tales. Más aún, lo que es peculiar a los científicos modernos en general, y especialmente a los científicos naturales modernos en su modo de hacer ciencia, es su peculiar forma de

escuchar lo que ellos consideran reformulaciones aceptables de la praxis del vivir, y su serio intento de ser siempre consistentes con ellas en sus afirmaciones acerca de lo que ocurre en sus dominios de experiencia.

Como resultado, la ciencia moderna es un dominio peculiar de explicaciones y de afirmaciones derivadas acerca de la praxis del vivir que es definida y constituida por el observador, en la aplicación del criterio particular de validación de las explicaciones que lo definen. Yo llamo a este criterio de validación de explicaciones, el criterio de validación de las explicaciones científicas. Por cierto, todas aquellas personas que aceptan, y consistentemente usan el criterio de validación de explicaciones científicas para la generación de sus explicaciones, así como también para la validación de sus afirmaciones en un dominio particular, son científicos en ese dominio.

Me permitiré ahora presentar este criterio de validación, y luego reflexionar desde lo que yo considero significativo de él y de su aplicación para el propósito de este libro. Nosotros, científicos naturales modernos, aceptamos una proposición dada como una explicación científica de una situación particular de nuestra praxis del vivir como observadores (o fenómenos a ser explicados), sólo si ésta describe un mecanismo que produce esa situación o fenómeno como una consecuencia de su operación como una de cuatro condiciones operacionales que el observador puede satisfacer conjuntamente en su praxis del vivir.

Estas cuatro condiciones son:

a) La especificación del fenómeno que ha de ser explicado como una característica de la praxis del vivir del observador a través de la descripción de lo que él o ella debe hacer para experimentarlo.

b) La proposición en la praxis del vivir del observador de un mecanismo que, como una consecuencia de su operación, producirá en él o ella la experiencia del fenómeno por explicar.

c) La deducción desde el mecanismo propuesto en (b) y de todas las coherencias operacionales que éste supone en la praxis del vivir del observador, de otro fenómeno, así como de las operaciones que el observador debe hacer en su praxis del vivir para experimentarlo.

d) La experimentación por parte del observador de aquellos fenómenos adicionales deducidos en (c), en la medida que él o ella ejecuta en su praxis del vivir aquellas operaciones que, de acuerdo con lo que han sido también deducidas en (c), serían generadas en ella cuando él o ella las realiza.

Cuando estas cuatro condiciones han sido satisfechas en la praxis del vivir del observador, y sólo entonces, el mecanismo propuesto en (b) como un mecanismo generativo que produce, como una consecuencia de su operar, el fenómeno especificado en (a), se convierte en una explicación científica de aquel fenómeno para el observador. Más aún, el mecanismo generativo propuesto en (b), permanece para un observador como una explicación científica del fenómeno especificado en (a), solamente mientras todos los fenómenos deducidos en (c) sean experimentados por él o ella, de acuerdo a las indicaciones también deducidas en (c).

Por lo tanto, son científicos sólo aquellos observadores que usan el criterio de validación de explicaciones científicas para la validación de sus explicaciones, y ellos hacen esto evitando cuidadosamente confundir dominios operacionales. Yo llamo a estas cuatro condiciones operacionales el criterio de validación de explicaciones científicas, porque nosotros, científicos naturales modernos, las usamos en la praxis de la investigación científica para

la generación de explicaciones científicas. De hecho, lo que yo digo es que la ciencia, como un dominio de explicaciones y afirmaciones, surge en la praxis de los científicos a través de la aplicación del criterio de validación de explicaciones presentadas anteriormente y no a través de la aplicación de un criterio de falsación como fue sugerido por Popper.

Valgan ahora unos comentarios.

i. Ya que la ciencia surge como un dominio explicativo a través de la aplicación del criterio de validación de las explicaciones científicas, la ciencia, como un dominio de explicaciones y afirmaciones, es válida sólo en la comunidad de observadores (de aquí en adelante llamados observadores estándares) que aceptan y usan para sus explicaciones ese criterio particular. En otras palabras, la ciencia es constitutivamente un dominio de reformulaciones de la praxis del vivir con elementos de la praxis del vivir en una comunidad de observadores estándares, y como tal es un dominio consensual de coordinación de acciones entre los miembros de tal comunidad. Como resultado de esto, los científicos se pueden reemplazar unos a otros en el proceso de generar una explicación científica. Al mismo tiempo, es esta intercambiabilidad constitutiva de los científicos lo que da comienzo a la afirmación de que las explicaciones científicas deben ser corroboradas por observadores independientes. De hecho, cuando dos científicos no pueden coincidir en sus afirmaciones o explicaciones, significa que pertenecen a distintas comunidades consensuales.

ii. Ya que el criterio de validación de las explicaciones científicas no requiere del supuesto de un mundo objetivo independiente de lo que el observador hace, las explicaciones científicas no caracterizan, denotan o revelan un mundo independiente de lo que el observador hace. Debido a esto, como un dominio de explicaciones y afirmaciones en un dominio de coordinaciones consen-

suales de acciones en una comunidad de observadores estándares, la ciencia ocurre como un sistema de combinaciones de explicaciones y afirmaciones en la praxis del vivir de observadores estándares que expanden sus praxis del vivir de acuerdo a sus operaciones con aquellas combinaciones de explicaciones y afirmaciones en su praxis del vivir como miembros de una comunidad de observadores estándares.

iii. Ya que no es medición, cuantificación ni predicción lo que constituye a la ciencia como un dominio de explicaciones y afirmaciones, sino que la aplicación del criterio de validación de las explicaciones científicas por un observador estándar en su praxis del vivir, un observador estándar puede hacer ciencia en cualquier dominio de la praxis del vivir en el cual él o ella aplique este criterio.

iv. Ya que el criterio de validación de las explicaciones científicas valida como una explicación científica a un mecanismo que genera el fenómeno por explicar como una consecuencia de su operación, el mecanismo explicativo y el fenómeno que ha de ser explicado necesariamente pertenecen a dominios fenoménicos diferentes y no intersectados. Por lo tanto, constitutivamente una explicación científica no consiste en una reducción fenoménica.

v. Las operaciones que constituyen el criterio de validación de las explicaciones científicas son las mismas que usamos en la validación operacional de la praxis de nuestras vidas diarias como seres humanos. Se deduce de esto que, en un sentido operacional estricto, lo que distingue un observador en la vida diaria de un observador como un científico, es la orientación emocional del científico a explicar, su consistencia al usar solamente el criterio de validación de las explicaciones científicas para el sistema de explicaciones que él o ella genera en su dominio particular de intereses explicativos, y su compromiso de

evitar confundir dominios fenoménicos en su generación de explicaciones científicas.

vi. Un sistema determinado estructuralmente es un sistema en el cual todo lo que acontece, acontece como un cambio estructural determinado en él en cada instante, por su estructura en ese instante, independiente de si este cambio estructural surge en él en el fluir de su propia dinámica interna, o contingente con sus interacciones. Esto quiere decir que nada externo a un sistema determinado estructuralmente puede especificar los cambios estructurales que él conlleva como una consecuencia de una interacción. Un agente externo que interactúa con un sistema determinado estructuralmente, puede solamente gatillar en él cambios estructurales determinados en él.

Los componentes, además de las relaciones dinámicas o estáticas entre ellos que un observador distingue en cualquier instante como componiendo un sistema determinado estructuralmente como sistema particular, son la estructura de ese sistema. Un sistema dinámico estructuralmente determinado, esto es, un sistema estructuralmente determinado constituido como un sistema en continuos cambios estructurales, es un mecanismo. En estas circunstancias, sostener que el criterio de validación de una explicación científica está centrado en la proposición de un mecanismo que genera el fenómeno a ser explicado como una consecuencia de su operación, es sostener que la ciencia puede solamente tratar con sistemas determinados estructuralmente. O, en otras palabras, sostener que una explicación científica supone proposiciones de un mecanismo que genera el fenómeno que debe ser explicado, es sostener que el observador puede proponer explicaciones científicas sólo en esos dominios de coherencias operacionales de su praxis del vivir, en el cual él o ella distingue sistemas estructuralmente determinados.

vii. Aunque la praxis de la ciencia supone la aplicación del criterio de validación de las explicaciones científicas, la mayoría de los científicos no están conscientes de las implicaciones epistemológicas y ontológicas de lo que hacen, porque para ellos ciencia es un dominio de praxis y no un dominio de reflexiones. Algo similar acontece a muchos filósofos que no entienden qué ocurre en la ciencia, porque para ellos ciencia es un dominio de reflexiones, y no un dominio de praxis.

Como resultado, ambos usualmente siguen una tendencia general de nuestra cultura occidental y,

a) aceptan las explicaciones científicas como proposiciones reduccionistas, bajo la creencia implícita que ellas consisten en expresar el fenómeno por explicar en términos más fundamentales y,

b) no ven el carácter generativo de las explicaciones científicas, porque ellos están bajo la creencia implícita o explícita de que la validez de las explicaciones científicas depende de sus referencias directas o indirectas a una realidad objetiva independiente de lo que el observador hace.

Finalmente, debido a esta usual ceguera sobre lo que constituye una explicación científica en ciencia moderna, ambos, científicos y filósofos, frecuentemente creen que, en nuestra cultura, ser objetivo en la praxis de la ciencia y la filosofía quiere decir que las afirmaciones o explicaciones que hacen, son válidas por su referencia a una realidad independiente. En la práctica, sin embargo, para un científico ser objetivo sólo significa abandonar su deseo de un resultado particular en su investigación, para no oscurecer su impecabilidad como generador de explicaciones científicas en términos operacionales que ha presentado anteriormente.

viii. El supuesto implícito o explícito de que las afirmaciones científicas se refieren a una realidad objetiva e independiente, usualmente lleva a la creencia (y a la emoción de certeza que la respalda) de que es en principio posible encontrar, para cualquier dilema de la vida humana, un argumento objetivo (trascendental) que lo resuelve, y cuya referencia a lo real lo hace constitutivamente innegable y racionalmente válido. Sin embargo, existe al mismo tiempo en nuestra cultura occidental una duda frecuente sobre la posibilidad de que la ciencia sea del todo capaz de explicar ciertas características de la praxis del vivir, como los fenómenos síquicos y espirituales, precisamente debido a la naturaleza mecánica de las explicaciones científicas y a su carácter reduccionista. Lo que he dicho anteriormente, sin embargo, muestra que esta forma de pensar supone un malentendido sobre las explicaciones científicas que, para mi propósito en este libro, es necesario disipar.

Como he dicho, las explicaciones científicas son no-reduccionistas. Por el contrario; desde que una explicación científica es la proposición de un mecanismo generativo que produce como una consecuencia de su operación el fenómeno por explicar en un dominio fenoménico diferente de aquel en el cual éste ocurre, una explicación científica constituye y valida la existencia de dominios fenoménicos no intersectados, completamente diferentes que son intrínsecamente no reducibles uno al otro. Así, el carácter mecanicista de las explicaciones científicas constitutivamente no niega la posibilidad de una explicación científica de un fenómeno síquico o espiritual. Por el contrario, abre la posibilidad de explicarlos como un fenómeno biológico.

De hecho, el carácter mecanicista de las explicaciones científicas especifica que para explicar fenómenos síquicos y espirituales como fenómenos biológicos, el observador debe proponer un mecanismo generativo que se le aplique a él o a ella como sistema viviente y que dé

origen a tal fenómeno como una consecuencia de su operación. Un mecanismo que pudiera generar fenómenos síquicos y espirituales como una consecuencia de su operación no negaría su carácter experiencial peculiar, porque constituiría el dominio fenoménico en el cual ocurren como un dominio fenoménico que no se mezcla con el dominio fenoménico en el cual ocurren como un mecanismo generativo.

Einstein dijo en una ocasión que las teorías científicas eran libres creaciones de la mente humana. Lo que he dicho anteriormente sobre el criterio de validación de las explicaciones científicas muestra que esto, de hecho, tiene que ser así. Ambos, el fenómeno por explicar y el mecanismo generativo propuesto, son propuestos por el observador en el fluir de su praxis del vivir, y tal como le pasan a él o a ella, los vive como experiencias que surgen en él o ella de ninguna parte. En su diario vivir, el observador los trae a la mano a priori, aun si después él o ella puede construir justificaciones racionales para ellas. Einstein también dijo que lo maravilloso es que las teorías científicas puedan ser usadas para explicar el mundo en circunstancias que son libres creaciones humanas. Que esto debiera ser así es también evidente desde el criterio de validación de explicaciones científicas. De hecho, las explicaciones científicas no explican un mundo independiente, ellas explican la experiencia del observador, y éste es el mundo que él o ella vive.

CAPITULO II

REALIDAD: UNA PROPOSICION EXPLICATIVA

En la tradición cultural occidental en la cual la ciencia moderna y la tecnología han surgido, nosotros hablamos, en la vida diaria, de la realidad y de lo real, como un dominio de entidades que existen independientemente de qué hagamos como observadores. Aun más, actuamos y hablamos, tanto coloquial como técnicamente, como si saber significara ser capaz de hacer referencia a tal entidad independiente. El fluir de la normal experiencia diaria en la cual los objetos nos parecen como si estuvieran ahí independientemente de qué hagamos, parece confirmar esto. Además, el uso que hacemos de las coherencias operacionales de la vida diaria en predicciones cognitivas exitosas de las consecuencias de nuestras operaciones en ellas con objetos, también contribuye a respaldar esta visión implícita. Yo quiero cambiar esto por reflexiones más profundas sobre las consecuencias de aceptar la separación operacional de la experiencia y la explicación de la experiencia, en la explicación de la biología del observar.

1. Lo real

El observador surge en la praxis del vivir en el lenguaje, y él o ella se encuentra a sí mismo o a sí misma en la experiencia de ocurrir como un hecho, anterior a cualquier reflexión o explicación. El observador está en la experiencia del observar como una condición inicial constitutiva a priori en el momento de reflexionar, explicar o

conversar. De allí que el observador y el observar, como experiencia, no necesitan ser explicados o justificados, aun cuando nosotros queramos explicarlos, como podemos querer explicar cualquier otra experiencia. De hecho, todas las experiencias acontecen de hecho, y como tales no pueden ser discutidas. Ellas sólo pueden ser puestas en duda, o uno puede sostener que ellas no son propiamente distinguidas. Es en el dominio de las explicaciones donde pueden surgir conflictos. Las explicaciones ocurren en la praxis del vivir del observador, y ellas son también experiencias. Pero, las explicaciones, en cuanto experiencias, son experiencias de segundo orden en el sentido de que ellas son reflexiones del observador en su praxis del vivir en el lenguaje acerca de su praxis del vivir.

En este contexto la realidad no es una experiencia, es un argumento en una explicación. En otras palabras, la realidad surge como una proposición explicativa de nuestra experiencia de las coherencias operacionales en nuestra vida diaria y técnica, como las vivimos en nuestra vida técnica y diaria. Incluso, en estas circunstancias, la realidad puede surgir como un argumento explicativo o proposición de uno u otro tipo, de acuerdo a si el observador acepta o rechaza la pregunta sobre el origen biológico de sus propiedades como tal. Así, si el observador sigue el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, él o ella acepta a priori una realidad objetiva independiente como un recurso de validación de sus explicaciones de la praxis del vivir en términos de entidades que finalmente no dependen de lo que él o ella hace.

En el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, el observador ve la realidad como algo que es, no como una proposición explicativa. Si, por el contrario, el observador sigue el camino explicativo de la objetividad en paréntesis, él o ella acepta que la realidad es lo que él o ella hace al validar sus explicaciones de la praxis del vivir, y que al hacer esto él o ella trae a la mano va-

rios dominios diferentes de realidad como varios dominios diferentes de entidades que están constituidos en su explicar.

En otras palabras, siguiendo este camino explicativo el observador se entera de que cada dominio de realidad es un dominio de entidades constituidas en la explicación de su praxis del vivir con las coherencias operacionales de su praxis del vivir.

Aun más, siguiendo este camino explicativo el observador puede también darse cuenta:

a) que en el camino explicativo de objetividad sin paréntesis la realidad es también una proposición explicativa,

b) que en él, la realidad está necesariamente constituida como un dominio de entidades que se asume que existen independientemente de lo que el observador haga, y

c) que esto es inevitablemente así porque en tal camino explicativo las habilidades cognitivas del observador son asumidas como siendo sus propiedades constitutivas, y en él no existe la pregunta sobre su origen biológico.

En verdad, desde la perspectiva de la objetividad sin paréntesis, ninguno de estos dos caminos explicativos existe porque en ausencia de la reflexión completa sobre la biología del observador no hay dominio operacional en el cual ellas puedan surgir o, en otras palabras, cuando quiera que el observador opere con el supuesto implícito de objetividad, él o ella operacionalmente acepta sus propiedades en tanto observador como dadas constitutivamente, y niega para él o ella cualquier reflexión efectiva posterior sobre su origen. Es sólo cuando el observador acepta la pregunta sobre el observar como un fenómeno biológico,

que los caminos explicativos de la objetividad con paréntesis y sin paréntesis aparecen, y es sólo entonces que es posible para el observador reflexionar sobre sus implicancias ontológicas y epistemológicas.

El que el observador siga un camino explicativo o el otro, sin embargo, no depende de un argumento racional; depende de sus preferencias, de su emoción, de su disposición interna a aceptar, implícita o explícitamente, una u otra de dos posibles condiciones iniciales: a) aceptar las propiedades del observador como dadas, en la objetividad sin paréntesis y b) aceptar el acontecer del vivir en el lenguaje, tanto como instrumento de pregunta, como fenómeno que explicar, en la objetividad con paréntesis.

En la vida diaria normalmente nos movemos inconscientemente de un camino explicativo al otro, en la manera como argumentamos para validar nuestras afirmaciones y explicaciones, y hacemos esto según nuestro flujo emocional en nuestras relaciones interpersonales y deseos. De este modo, si en una discusión aceptamos a nuestro interlocutor totalmente, y no estamos en el ánimo de imponerle nuestros puntos de vista, de hecho operamos tratando al otro como si él o ella estuviera en un dominio de realidad diferente al nuestro, pero igualmente legítimo. Cuando hacemos esto aceptamos que el otro está en una posición diferente a la nuestra, pero no sostenemos que él o ella esté equivocado o sea arbitrario. Podemos aun decir que la posición del otro es inadecuada bajo ciertas condiciones (que, sin nuestra conciencia, de hecho especifica un dominio particular de realidad), pero no sostenemos que él o ella sea ciego a cómo las cosas son realmente.

Por el contrario, si no aceptamos a nuestro interlocutor totalmente, o queremos hacer valer nuestra posición, o estamos ciertos de que estamos bien, o queremos forzar al otro a ejecutar ciertas acciones, nosotros, explícita

o implícitamente, sostenemos que lo que decimos es válido porque es objetivo (esto es, fundado en la realidad objetiva), que sabemos cómo son realmente las cosas, que nuestro argumento es racional, y que el otro está objetivamente equivocado y no puede ignorarlo honestamente. De todo esto se deduce que la realidad que vivimos depende del camino explicativo que adoptamos, y que en este caso depende del dominio emocional en el cual entramos en el momento de explicar.

De este modo, si estamos en un estado de ánimo asertivo y queremos imponer nuestros puntos de vista en el otro, sin reflexionar, de hecho negándolo, o si estamos directamente en una emoción que niega a él o ella, nos encontramos nosotros mismos operando en el camino explicativo de objetividad sin paréntesis. Si, por el contrario, estamos en la emoción de la aceptación del otro y en el estado de ánimo de reflexionar, nos encontramos nosotros mismos operacionalmente en el camino explicativo de la objetividad con paréntesis.

Se deduce, entonces, que el tipo de realidad que vivimos como un dominio de proposiciones explicativas, refleja en cada momento el fluir de nuestras relaciones interpersonales y el tipo de coordinaciones de acciones que esperamos ocurran en ellas. Finalmente, desde la perspectiva del camino explicativo de la objetividad en paréntesis, esto es así, independientemente de si estamos o no conscientes de ello, porque es constitutivo de nuestro operar en la biología humana del observar.

2. Racionalidad

La razón tiene una posición central en nuestra cultura occidental. Esto, nosotros los occidentales, generalmente lo aceptamos. Yo mantengo, sin embargo, que lo que llamamos razón no es una propiedad no analizable de la mente, sino una expresión de nuestra coherencia operacional humana en el lenguaje, y, como tal, tiene una posición central y constitutiva en todo lo que hacemos como

seres humanos. Nosotros argumentamos racionalmente en favor o en contra de cualquier caso acerca del que escojamos reflexionar, aun cuando reflexionemos sobre la razón misma, tanto para sostenerla o negarla en un dominio u otro, por el simple hecho de que operamos en el lenguaje. Como resultado, las culturas no difieren en la racionalidad, sino en las premisas, aceptadas implícita o explícitamente, bajo las cuales sus diferentes tipos de discursos, acciones y justificaciones de acciones, ocurren. Por consiguiente, en mis reflexiones sobre la razón, me esforzaré en mostrar sus fundamentos biológicos como un fenómeno de nuestra operación en el lenguaje.

Si adoptamos el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, la razón aparece como una propiedad constitutiva del observador, esto es, como una característica cognitiva de su mente consciente a través de la cual él o ella puede saber a priori principios universales, y la cual, desde que es aceptada como dada, puede ser descrita, pero no analizada. En este camino explicativo, la razón muestra la verdad a través del descubrimiento de lo real, por referencia de una manera trascendental a lo que es con independencia de lo que el observador hace. En este camino, lo racional es válido por sí mismo y nada puede negarlo; con mucho, el observador puede incurrir en un error lógico, pero nada de lo que él o ella hace puede destruir su poder cognitivo trascendental. Más aún, en este camino explicativo, las emociones no contribuyen a la constitución de la validez de un argumento racional, ellas pueden cegar al observador a su poder unificador, pero no lo alteran, porque está fundado en lo real.

Como resultado, en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, la búsqueda de la realidad es la búsqueda de las condiciones que hacen a un argumento racional, y, por lo tanto, innegable. O en otras palabras, debido a la naturaleza de la racionalidad en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, en ella la búsqueda de la realidad es la búsqueda de un argumento convincente.

Contrariamente a esto, si adoptamos el camino explicativo de la objetividad en paréntesis, la razón aparece como la distinción por un observador de las coherencias operacionales que constituyen su discurso lingüístico en una descripción o en una explicación. Además, también se vuelve aparente que las coherencias operacionales del observador que constituyen la razón son coherencias operacionales del observador en su praxis del vivir en el lenguaje. En este camino explicativo, entonces, la racionalidad no es una propiedad del observador que le permite a él o a ella conocer algo que existe independientemente de lo que él o ella hace, sino que es la operación del observador de acuerdo a las coherencias operacionales en el lenguaje, en un dominio particular de realidad. Y, por consiguiente, hay tantos dominios de racionalidad como dominios de realidad traídos a la mano por el observador en su praxis del vivir como tal.

En otras palabras, en este camino explicativo, el observador está consciente de que cada sistema racional es un sistema de discursos coherentes cuyas coherencias resultan de la impecable aplicación recursiva de las características constitutivas de las premisas básicas aceptadas a priori. O, lo que es lo mismo, que cada sistema racional está fundado en premisas no racionales, y es suficiente especificar algunos elementos iniciales que a través de sus propiedades especifiquen un dominio de coherencias operacionales para especificar un dominio racional. De hecho, es por esto que cada dominio de realidad es un dominio de racionalidad. Aún en otras palabras, la coherencia de la operación del observador en el lenguaje cuando él o ella explica su praxis del vivir, constituye y valida la racionalidad de la operación del observador al él o ella constituir un dominio de realidad.

Además, un observador en el camino explicativo de la objetividad en paréntesis está consciente de que, aunque sus emociones no determinan las coherencias operacionales de cualquier dominio de realidad en el cual

él o ella pueda operar, ellas determinan el dominio de coherencias operacionales en el cual él o ella vive y, por lo tanto, el dominio de racionalidad en el cual él o ella genera sus argumentos racionales. De hecho, biológicamente, lo que un observador connota cuando adscribe una emoción o un estado de ánimo a algún otro ser a través de las distinciones de una configuración particular en el flujo de sus acciones, es una dinámica particular de disposiciones internas del cuerpo (la cual, por supuesto, incluye el sistema nervioso) que determina el dominio de acciones en el cual ese ser puede operar en ese momento. Por esto es que yo llamo a las emociones y estados de ánimo disposiciones corporales para las acciones, y distingo estados de ánimo como emociones en las cuales el observador no distingue direccionalidades o posibilidades de un término para el tipo de acciones que él o ella espera que el otro haga.

Finalmente, en la medida que un observador en el camino explicativo de la objetividad en paréntesis se vuelve consciente de su biología en el observar, él o ella también se vuelve consciente de que su flujo emocional supone también un flujo a través de diferentes dominios racionales. O, lo que es lo mismo, tal observador se vuelve consciente de que el dominio racional en el cual él o ella construye sus argumentos racionales puede cambiar en la medida que sus emociones y estados de ánimos cambian. En otras palabras, en este camino explicativo el observador se vuelve consciente de que un cambio de emoción o estado de ánimo constituye un cambio en las premisas operacionales bajo las cuales su praxis del vivir ocurre, y, por lo tanto, en lo que un observador puede distinguir como las condiciones aceptadas a priori que respaldan sus argumentos racionales explicativos.

El que en la vida diaria sepamos que éste es el caso, se evidencia cuando decimos algo como esto: «No le haga caso, ahora está enojado; cuando se calme, pensará en forma diferente». Debido a todo esto, en el camino ex-

plicativo de la objetividad con paréntesis, los observadores que se encuentran en un desacuerdo no se encaran como antagonistas en la búsqueda de un argumento convincente. En verdad, lo que ellos hacen es buscar un dominio de coexistencia en aceptación mutua (entendimiento), o de la aceptación de sus desacuerdos con una separación en respeto mutuo, o de una mutua negación responsable.

Como un resumen general, y respondiendo a preguntas que ya he formulado al principio del Capítulo 1, puedo decir que de todo esto se deduce que, en el camino explicativo de la objetividad con paréntesis, nosotros como observadores nos volvemos conscientes de:

a) que la razón constitutivamente no da, y no puede, darnos un acceso a una realidad asumida como independiente;

b) que el poder convincente de la razón que vivimos en nuestras vidas racionales es cultura social, y resulta de nuestra implícita adopción a priori (esto es, no racional) de las premisas constitutivas que especifican las coherencias operacionales de los dominios conversacionales en los cuales aceptamos los argumentos que consideramos como racionalmente válidos;

c) que no podemos forzar a nadie a través de la razón para aceptar como racionalmente válido un argumento que él o ella no ha aceptado todavía implícitamente como válido, aceptando las premisas constitutivas del dominio conversacional en el cual tiene coherencia operacional; y

d) que todo lo que podemos hacer en una conversación en la cual no existe un acuerdo previo implícito, es seducir a nuestro interlocutor a aceptar como válidas las premisas básicas que definen el dominio en el cual nuestro argumento es operacionalmente válido.

3. Lenguaje

Nosotros, seres humanos, acontecemos en el lenguaje, y acontecemos en éste como el tipo de sistema viviente que somos. No tenemos ninguna posibilidad de referirnos a nosotros mismos o a cualquier cosa fuera del lenguaje. Aun para referirnos a nosotros mismos como entidades no lenguajeantes debemos estar en el lenguaje. De hecho, la operación de referencia existe sólo en el lenguaje, y estar fuera de éste es, para nosotros como observadores, sin sentido. Por estas razones es esencial para entender al observador como ser humano, explicar el lenguaje como un fenómeno biológico, y para hacer esto quiero mostrar qué pasa con el lenguaje en los dos caminos explicativos de los que he hablado anteriormente.

i.- En consistencia con el principio básico del camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, los observadores que toman este camino explicativo no pueden evadir tomar el lenguaje como un sistema de comportamiento que ellos usan para comunicarse entre ellos respecto de entidades que existen independientemente de lo que hacen. Aun más, haciendo esto ellos no pueden evadir el supuesto implícito de que ellos tienen la habilidad constitutiva para captar la existencia y las características de tales entidades independientes, y de simbolizar tanto su existencia como sus características con palabras. O sea, en este camino explicativo el observador que quiera hablar sobre el lenguaje no puede evadir hablar sobre palabras como si éstas fueran símbolos que soportan entidades independientes sobre las cuales ellos se comunican entre sí. Esto tiene dos consecuencias básicas para el observador que de veras quiere hablar sobre el lenguaje en este camino explicativo:

a) si el lenguaje es tomado por el observador como una de sus propiedades constitutivas, entonces el lenguaje aparece en su discurso como algo dado no analizable, y principalmente lo que él o ella puede hacer, es describir sus regularidades y condiciones de uso.

b) si el observador toma el lenguaje como resultado de su operación como una entidad biológica, y quiere dar una explicación científica del lenguaje como un fenómeno biológico mientras que permanece en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, entonces él o ella debe mostrar la operación de un mecanismo biológico estructural a través del cual el sistema viviente capte las características de las entidades independientes que él o ella simboliza con las palabras que usa. Ese mecanismo, sin embargo, no ocurre en el dominio de las explicaciones científicas, y no puede ocurrir, porque el observador como científico debe tratar con sistemas vivientes como entidades determinadas estructuralmente, eso es, como entidades en las cuales todo lo que pasa acontece determinado por su estructura, y no por un agente externo que pueda interactuar con ellas.

En otras palabras, la concepción del observador como una entidad biológica cuyas propiedades resultan de su operación como tal, y la concepción del observador como una entidad que puede hacer cualquier tipo de afirmación sobre una realidad independiente, o directamente a través de la percepción, o indirectamente a través de la razón, son intrínsecamente contradictorias. Debido a esto, lenguaje, percepción, conocimiento y autoconciencia, son habilidades, propiedades u operaciones del observador, que no pueden ser explicadas como un fenómeno biológico en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis.

ii.- En el camino explicativo de la objetividad en paréntesis, la situación es completamente diferente. Como este camino explicativo es constituido reconociendo que el observador es un sistema viviente, y que todas sus propiedades resultan de sus operaciones como tal, todas las propiedades del observador como un observador requieren de una explicación biológica. Más aún, el observador que quiere hacer esto tiene que satisfacer dos condiciones:

a) el observador debe tomar su propia operación como un sistema viviente en el lenguaje (esto es, su propia praxis del vivir como un observador) como su punto de partida, como su instrumento para explicar su propia operación como tal, así como el fenómeno que debe ser explicado; y

b) el observador debe proponer un mecanismo biológico generativo del cual resulte el lenguaje como una consecuencia de su operación, en el contexto de la satisfacción del criterio de validación de las explicaciones científicas.

La primera condición está intrínsecamente satisfecha en este camino explicativo con el reconocimiento de que el explicar consiste en una reformulación de la praxis del vivir del observador con elementos de la praxis del vivir del observador. La segunda condición requiere una atención especial a la manera de existir de los sistemas vivientes como sistemas determinados estructuralmente en interacciones recurrentes que he presentado en otras publicaciones (ver Maturana 1978, y Maturana y Varela 1987), y de las cuales repetiré aquí sólo sus conclusiones, y no su justificación total, bajo la formulación de seis afirmaciones:

a) Un observador sostiene que el lenguaje, o mejor, el lenguajear, ocurre cuando él o ella observa un tipo particular de flujo (que describiré más adelante) en las interacciones y coordinaciones de acciones entre seres humanos. Como tal, el lenguaje es un fenómeno biológico puesto que resulta de la operación de los seres humanos como sistemas vivientes, pero ocurre en el dominio de las coordinaciones de acciones de los participantes, y no en su fisiología o neurofisiología. Lenguajeo y fisiología ocurren en diferentes dominios fenoménicos que no se intersectan. O, en otras palabras, el lenguaje como un tipo especial de operación en coordinaciones de acciones, requiere de la neurofisiología de los participantes, pero no es un fenómeno neurofisiológico.

b) La explicación científica del lenguaje como un fenómeno biológico consiste en la proposición de un mecanismo generativo que produzca las dinámicas de interacciones y coordinaciones de acciones que un observador distingue como lenguajear. Tal explicación debe mostrar cómo el lenguajear surge en las interacciones de sistemas vivientes como sistemas determinados estructuralmente, y cómo constituye, en cuanto dominio de coordinaciones de acciones, un dominio fenoménico en el cual todo lo que hacemos en el lenguaje en la práctica del vivir puede ocurrir, y ocurre, cuando ciertas contingencias históricas ocurren. Desde que, como he mostrado anteriormente, una explicación científica no constituye una reducción fenoménica, sino que, por el contrario, constituye la validación de una relación generativa entre dominios fenoménicos independientes no intersectados, la explicación científica del lenguaje no constituye una reducción fenoménica de esto.

c) En la medida en que un observador distingue un sistema determinado estructuralmente, él o ella trae a la mano una entidad compuesta y un dominio en el cual éste interactúa con la conservación de su organización. Aun más, en tanto cuanto un sistema determinado estructuralmente conserva su organización mientras interactúe en un medio particular, y fluye en la secuencia de cambios estructurales que estas interacciones gatillan en él, ese sistema conserva su correspondencia estructural o adaptación en ese medio; de otra manera se desintegra. De hecho, conservación de la organización (relaciones entre componentes que definen la identidad de clase de un sistema) y conservación de la adaptación (relación de las interacciones en un medio que no gatilla la desintegración de un sistema) son condiciones de existencia para cualquier sistema distinguido por el observador.

En estas circunstancias, un observador ve que cuando dos (o más) sistemas determinados estructuralmente

interactúan recurrentemente entre ellos en un medio particular, ellos entran en una historia de cambios estructurales congruentes que siguen un curso que surge momento a momento contingente con sus interacciones recurrentes, con su propia dinámica estructural interna, y con sus interacciones con el medio, las cuales duran hasta que alguna de las dos o ambas se desintegran, o se separan. En la vida diaria, tal curso de cambios estructurales en un sistema contingente a la secuencia de sus interacciones con el medio en el cual conserva organización y adaptación, es llamado **deriva**.

Si los sistemas determinados estructuralmente que interactúan son sistemas vivientes, lo que el observador ve a lo largo del flujo de sus interacciones recurrentes es que sus cambios estructurales congruentes ocurren enmarcados en la realización, y algunas veces en la expansión, de un dominio de coordinaciones de acciones o conductas entre ellos que estaban ya permitidos por sus estructuras iniciales al comienzo de sus interacciones recurrentes. Si lo que ocurre a lo largo de un curso particular de interacciones recurrentes entre dos o más sistemas vivientes es la expansión de un dominio inicial de coordinaciones de acciones, y el observador puede sostener que estas nuevas coordinaciones de acciones no habrían surgido en una historia diferente de interacciones recurrentes entre esos sistemas vivientes, entonces esos sistemas vivientes han establecido lo que yo llamo un **dominio de coordinaciones de acciones consensuales**.

Dominios de coordinaciones de acciones consensuales son, normalmente, el resultado espontáneo de operaciones de sistemas vivientes bajo interacciones recurrentes. Todo lo necesario para que ellas surjan, es que los sistemas vivientes que participan tengan ya en su primer encuentro la disposición estructural necesaria para que sus interacciones recurrentes ocurran: plasticidad estructural en el dominio de sus interacciones, y la estructura inicial que les permita conservar organización

y adaptación mientras que sus estructuras cambian bajo sus interacciones recurrentes. Todos los sistemas vivientes satisfacen estas tres condiciones estructurales en alguna medida, y lo hacen así como un resultado de la historia evolutiva a la cual ellos pertenecen.

d) Hay circunstancias en las cuales un observador puede ver que bajo la expansión de un dominio consensual de coordinaciones de acciones existe una recursión en las coordinaciones de acciones de los organismos que participan en ellas. Cuando esto ocurre, lo que un observador ve es, por una parte, organismos que interactúan unos con otros recurrentemente en coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones. Y, por otra parte, un dominio fenoménico en el cual todos los fenómenos que distinguimos como fenómeno del lenguaje en la vida diaria, ocurren. Debido a esto sostengo que cuando ello ocurre, acontece o se constituye el lenguaje, y que el fenómeno del lenguaje ocurre en el flujo de coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones entre organismos que viven juntos en una deriva estructural coontogénica. Aun más, también sostengo que estando en el lenguaje, el observar y el observador surgen, el primero, como una recursión de segundo orden en coordinaciones consensuales de acciones que constituyen el fenómeno de distinción, y el segundo, en una recursión de tercer orden en la cual existe la distinción de la realización operacional del observar en lo corporal. Por cierto, cuando lenguajear y observar ocurren, los objetos ocurren como distinciones de distinciones que ocultan las coordinaciones de acciones que éstas coordinan. Finalmente, cuando el lenguajear, el observar y los objetos ocurren, el fenómeno de autoconciencia puede ocurrir en una comunidad de observadores como una recursión de cuarto orden de coordinación consensual de acciones en la cual el observador distingue su corporalidad como un nodo en una red de distinciones recursivas.

e) El lenguaje, como un dominio de coordinaciones de acciones consensuales recursivas, no opera con símbolos, sino que los símbolos surgen en el lenguaje como distinciones de relaciones entre distinciones. Por esto, las palabras no son entidades simbólicas, tampoco pueden denotar o connotar objetos independientes. Ellas son distinciones de coordinaciones de acciones consensuales en el flujo de coordinaciones de acciones consensuales. Es por esto que los sonidos, marcas o movimientos no constituyen palabras por sí solos, y secuencias o grupos de sonidos, marcas o movimientos, no constituyen lenguajes. El lenguaje ocurre sólo en el flujo de coordinaciones de acciones consensuales recursivas entre organismos en interacciones recurrentes, o, en la operación de un organismo simple, en el flujo de acciones que un observador puede ver como perteneciendo a un dominio implícito de coordinaciones de acciones consensuales con otros organismos, porque ellos surgen en ese organismo simple en sus dinámicas estructurales bajo circunstancias en las cuales su estructura en ese momento es el resultado de su participación en una historia de lenguajes con otros organismos. En la vida diaria nosotros sabemos que éste es el caso, y usualmente decimos que un ser humano es excéntrico, enfermo o alienado, cuando lo vemos desarrollando acciones propias del lenguajar fuera de un dominio de coordinaciones de acciones recursivas consensuales.

f) Aun cuando el lenguaje ocurre en un dominio de coordinaciones de acciones, resulta como tal a través de una deriva estructural coontogénica de organismos en interacciones recurrentes. Esto es, el lenguaje ocurre en el flujo de coordinaciones consensuales de acciones de organismos cuyas acciones se coordinan debido a que ellos tienen estructuras dinámicas congruentes que han surgido o están surgiendo a través de sus interacciones recurrentes en una deriva estructural coontogénica. Debido a esto, las interacciones en el lenguaje son interacciones estructurales que gatillan en los organismos

interactuantes cambios estructurales contingentes con el curso de las coordinaciones de acciones consensuales en las cuales ellas surgen. Como resultado, aun cuando el dominio de lenguaje no se intersecta con el dominio estructural de lo corporal de los organismos que interactúan, los cambios estructurales de los organismos que interactúan en el lenguaje son una función de lo que ocurre en sus lenguajes, y viceversa. Aunque nosotros no estamos usualmente conscientes de esto, en la vida diaria mostramos que sabemos que éste es el caso con los adjetivos que usamos usualmente para caracterizar el lenguaje de una conversación, en términos de lo que nos pasa en nuestros encuentros corporales. Así, nosotros decimos que las palabras eran suaves, acariciadoras, duras, penetrantes..., todas palabras que se refieren al contacto corporal. Verdaderamente, nosotros podemos matar o exaltar con palabras como experiencias corporales. Nosotros matamos o exaltamos con palabras, porque, como coordinaciones de acciones ellas ocurren a través de interacciones corporales que gatillan en nosotros cambios en el cuerpo, en el dominio de la fisiología.

De lo que he dicho anteriormente se deduce que el lenguaje no es nuestro único camino para operar en coordinaciones de acciones consensuales. De hecho, el lenguaje es una recursión en coordinaciones de acciones consensuales. Las coordinaciones básicas de acciones consensuales que son operacionalmente primarias al lenguaje, yo las llamo coordinaciones de acciones lingüísticas, y el dominio de estas coordinaciones de acciones consensuales básicas yo lo llamo un dominio lingüístico de primer orden (ver Maturana 1978). De esta manera, nosotros también podemos decir que el lenguaje es un dominio de coordinaciones de acciones lingüísticas recursivas, o un dominio de coordinaciones de acciones lingüísticas de segundo orden. Nosotros, seres humanos, también coordinamos nuestras acciones entre nosotros, en dominios lingüísticos de primer orden, y nosotros lo hacemos así frecuentemente con animales no humanos. Un dominio de coordinaciones de acciones lingüísticas

de primer orden puede ser muy rico y envolvente, dependiendo de la complejidad de la historia de interacciones recurrentes en la cual él ocurre, pero, uno puede decir, su expansión es sólo aditiva. El lenguaje como un dominio lingüístico de segundo orden puede ser mucho más rico y envolvente por su naturaleza recursiva, y uno puede decir que su expansión es multiplicativa.

4. Emotividad

La cultura occidental, a la cual nosotros científicos modernos pertenecemos, menosprecia las emociones, o, al menos las considera un recurso de acciones arbitrarias que no merecen confianza, porque no surgen de la razón. Esta actitud nos ciega respecto de la participación de nuestras emociones en todo lo que hacemos, como trasfondo corporal que hace posible todas nuestras acciones y especifica los dominios en los cuales éstas ocurren. Y esta ceguera, yo sostengo, nos limita en nuestro entendimiento del fenómeno social. Reflexionemos acerca de esto:

i. Todos los animales tienen diferentes dominios de coherencias operacionales internas que constituyen posturas corporales dinámicas a través de las cuales sus acciones e interacciones en sus respectivos dominios de existencia ocurren. Esto lo reconocemos en la vida diaria como similar a lo que pasa en nosotros, llamando estados de ánimo o emociones a las diferentes maneras de interactuar que podemos observar en otros animales.

ii. El observador distingue diferentes emociones y estados de ánimo a través de la distinción de los diferentes dominios de acciones en los cuales los organismos observados se mueven. Además, como ya dije anteriormente (Capítulo 2,2), biológicamente lo que nosotros distinguimos cuando distinguimos emociones en la vida diaria, son disposiciones corporales dinámicas para acciones (por supuesto incorporando el sistema nervioso) que especifican

en cualquier momento los dominios de acciones en los cuales los organismos se mueven. De este modo, todas las conductas animales ocurren en un dominio de acciones sostenido y especificado en cualquier momento, por alguna emoción o estado de ánimo. De hecho, toda la vida animal ocurre bajo un flujo continuo de emociones y estados de ánimo (emocionar) que cambian los dominios de acciones en los cuales los organismos se mueven y operan; ellos lo hacen así de un modo que es contingente al curso de sus interacciones. Nosotros, seres humanos, no somos una excepción a esto. Más aún, en nosotros, los seres humanos, el emocionar es mayormente consensual, y sigue un curso entrelazado con el lenguaje en nuestra historia de interacciones con otros seres humanos. Así, incluso para las interacciones recurrentes a través de las cuales los lenguajes ocurren entre dos o más seres humanos, es necesario en ellos un flujo particular de disposiciones corporales que momento a momento los dispone a permanecer en interacciones recurrentes. Cuando este flujo de disposiciones corporales para interacciones recurrentes termina, cuando en el curso de este emocionar la emoción que resulta de las interacciones recurrentes en el lenguaje terminan, el proceso de lenguajear (la conversación) termina.

En otras palabras, el lenguaje fluye en las coordinaciones de acciones de los seres humanos en un trasfondo de emociones que constituyen la posibilidad operacional para su ocurrencia, y especifica en cualquier instante los dominios consensuales en los cuales ellos ocurren. En otras palabras, las coherencias operacionales del lenguaje tienen la universalidad de las coherencias operacionales de las coordinaciones de acciones de los observadores en la praxis del vivir, y el flujo de cambios de emociones bajo de las cuales el lenguaje ocurre, no cambia esto. Sólo cambia el dominio de acciones en el cual el lenguaje ocurre.

iii. Cuando un observador distingue las regularidades operacionales de las coordinaciones de acciones consen-

suales recursivas en la praxis del vivir que constituyen el lenguaje, él o ella habla de lógica. Como tal, la lógica es independiente del contenido en términos de los dominios de acciones involucrados. La lógica está especificada por las coherencias operacionales de la praxis del vivir del observador, y tiene la universalidad de las coherencias operacionales de las coordinaciones de acciones consensuales que los seres humanos podemos generar como sistemas vivientes. Debido a esto, emocionar, como ya lo dije anteriormente (sección 2, Cap. 2), no constituye un flujo a través de lógicas diferentes, sino solamente un flujo a través de diferentes dominios de coordinaciones de acciones. La racionalidad no está constituida por los contenidos del lenguaje, sino que por sus coherencias operacionales.

iv. Cuando un observador distingue en un grupo de observadores un flujo de coordinaciones de acciones en el lenguaje, él o ella habla de una conversación. Como tal, una conversación ocurre como la operación de un grupo de observadores en el interior de un dominio ya establecido de consensualidad, o como una expansión de éste, o como procesos a través de los cuales surge un nuevo dominio de consensualidad. Es nuestra emotividad lo que determina cómo nos movemos en nuestras conversaciones a través de diferentes dominios de coordinaciones de acciones. Al mismo tiempo, debido al trenzado consensual de nuestro emocionar con nuestro lenguajar, nuestras conversaciones determinan el flujo de nuestro emocionar. Finalmente, es en cada instante de las circunstancias de nuestras interacciones en el dominio de acciones en el cual nuestras conversaciones ocurren en la conservación del tipo particular de ser humano que estamos continuamente siendo en la praxis del vivir, lo que genera el camino de consensualidad de nuestro emocionar, y determina el curso de nuestras conversaciones. Así, estrictamente hablando, la vida humana es siempre un flujo trenzado y confuso de emocionar y racionalidad a través del cual nosotros traemos a la mano

diferentes dominios de realidad. Y vivimos nuestros diferentes dominios de realidad en nuestras interacciones con otros, explícitamente o implícitamente, en la objetividad con o sin paréntesis, de acuerdo al flujo de nuestro emocionar.

v. Nosotros, seres humanos occidentales modernos, usualmente afirmamos ser animales racionales a fin de poder distinguirnos de otros animales que, sostenemos, se mueven sólo bajo derivas emocionales. Que somos animales que usamos razón, no hay duda. No obstante, nosotros estamos movidos por emociones como lo están todos los animales. La razón nos mueve sólo a través de emociones que surgen en nosotros en el transcurso de nuestras conversaciones (o reflexiones) en el interior del flujo trenzado de nuestro lenguajear y emocionar. De hecho, lo que nos hace seres humanos, el tipo peculiar de animales que somos, no es la coherencia operacional de nuestra racionalidad, la cual es la coherencia operacional de nuestra práctica del vivir como sistemas vivientes en coordinaciones de acciones, sino nuestro vivir en el lenguaje en el trenzado constitutivo del lenguajear y emocionar.

vi. Nuestro emocionar también se entrelaza con nuestras coordinaciones de acciones consensuales, ya que operamos en dominios lingüísticos de primer orden en nuestras interacciones con otros seres humanos y con animales no humanos. De hecho, es este entrelazado de emotividad y consensualidad de primer orden lo que constituye la riqueza y la complejidad de nuestras coordinaciones de acciones con animales domésticos y que nos impulsa a llamarlos inteligentes.

5. Conversaciones

En la vida diaria nosotros llamamos conversación a un flujo de coordinaciones de acciones y emociones que nosotros, observadores, distinguimos como ocurriendo en-

tre seres humanos que interactúan recurrentemente en el lenguaje, y es a esta distinción a la que me referiré con la palabra conversación en este artículo.

En estas circunstancias hay tres fenómenos fundamentales que un observador trae a la mano cuando él o ella distinguen una conversación. Dos de ellos ocurren en el dominio de distinciones del observador: estos son: a) las coordinaciones de acciones que aparecen como coordinaciones de conductas, y b) las coordinaciones de emociones que aparecen como coordinaciones de dominios de acciones. El otro ocurre en el dominio de los cambios estructurales de los seres humanos que conversan, cuyas corporalidades continuamente cambiantes cambian congruentemente en una coontogenia que dura tanto como la conversación. Permítanme hacer algunos comentarios sobre esto:

i. Las conversaciones como operaciones en el lenguaje son operaciones en dominios de consensualidad que pueden expandirse, restringirse o desaparecer, con o sin la aparición de nuevos dominios de consensualidad a lo largo de ellas. Esto es evidente en nuestra vida diaria cuando experimentamos un aumento, una disminución o un cambio, en nuestra intimidad con aquellos con los cuales nosotros conversamos, como algo que ocurre mientras la conversación ocurre. En todo caso, sin embargo, la corporalidad de los participantes cambia inevitablemente en un modo congruente, aun cuando el resultado es la separación con pérdida de la consensualidad.

En otras palabras, aun cuando las dinámicas de consensualidad y de cambios corporales ocurran en dominios fenoménicos diferentes y no intersectantes, ellas se entrelazan a lo largo de una conversación como un resultado de su modo de constitución como procesos biológicos. O sea, los cambios en las corporalidades de los participantes siguen un camino contingente con las coordinaciones de acciones y emociones que ocurren a lo

largo de la conversación, y las coordinaciones de acciones y emociones que constituyen la conversación siguen un camino contingente con los cambios corporales que ocurren en los participantes a lo largo de ella mientras se está generando. Esto es nuevamente parte de la experiencia en la vida diaria, y podemos notarlo si en una conversación ponemos atención a las dinámicas de nuestras corporalidades en relación a nuestro flujo en ella.

ii. Hay varias clases de conversaciones que un observador puede distinguir en el dominio de relaciones e interacciones humanas. Estas difieren en los tipos de coordinaciones de acciones y emociones involucradas, y cada clase de conversación está definida por un patrón o configuración particular de coordinación de acciones y flujo emocional. Más aún, todas las clases de conversaciones pueden ocurrir en muchos dominios diferentes de acciones y en muchos contextos emocionales diferentes, sin importar el dominio operacional o el dominio de realidad en el cual las acciones ocurren. Finalmente, cada ser humano usualmente participa en muchas conversaciones diferentes, simultánea o sucesivamente, que se intersectan unas con otras a través de su realización en su corporabilidad.

De hecho, como seres humanos vivimos en comunidades que existen como redes de conversaciones entrecruzadas, no intersectadas, de diferentes tipos, que se parean unas con otras en su flujo a través de su intersección en nuestras corporalidades.

Permítaseme mencionar algunas de ellas.

a) Conversaciones de coordinaciones de acciones presentes y futuras. Estas conversaciones consisten en las coordinaciones de acciones actuales que ocurren mientras lenguajeamos en un dominio particular, y que el observador ve como ocurriendo en un flujo emocional

en el cual los participantes sólo escuchan coordinaciones de acciones. Dos ejemplos:

1.- «Si tú pones la mesa, yo preparo la cena./Lo haré con placer».

2.- «¿Sabe cómo calcular el largo de la diagonal de un rectángulo?/Sí, tú debes usar el teorema de Pitágoras/Ah, ¡por supuesto! Muchas gracias».

b) Conversaciones de quejas y disculpas por acuerdos no tomados. Estas conversaciones consisten en un flujo de coordinaciones de conductas que un observador ve como ocurriendo bajo las emociones de rectitud y culpa en una acción recíproca de demandas, promesas y expresiones, en las cuales quejas y disculpas son vividas como acciones legítimas aun cuando las disculpas no son aceptadas. Dos ejemplos:

1. «¿Por qué Ud. dijo que vendría si no iba a venir?/ ¡Oh!, en el momento que dije eso yo iba a venir y estaba seguro que podría. Sólo fue después que descubrí que mi madre estaba enferma y que preferiría quedarme con ella./No sabía eso. Bueno, no se preocupe; debemos arreglarlo para otra reunión». 2. «Estoy listo ahora. ¿Estás listo? / Lo siento, no puedo hacerlo ahora. / Pero me prometiste.../Sí, pero mi madre me está llamando, ¿puedes esperar a que vuelva?»

c) Conversaciones de deseos y expectativas. Estas conversaciones consisten en coordinaciones de acciones que el observador ve como ocurriendo en un dominio de discurso mientras cada uno de los participantes tiene la atención puesta en su descripción de un futuro y no en las acciones a través de las cuales él o ella es constituido como un ser humano en el presente. Dos ejemplos:

1. «Después de la elección presidencial seré capaz de empujar mi programa de reforestación./Ese será el caso si tu candidato gana. Yo pienso sin embargo que él

no lo hará./Yo estoy seguro que él ganará; él tiene el respaldo de los trabajadores». 2. «Come toda tu comida y crecerás tan grande como tu tío./Yo no quiero comer. No quiero ser como mi tío porque él es muy viejo».

d) Conversaciones de mandos y obediencias. Estas conversaciones consisten en coordinaciones de acciones que un observador ve como ocurriendo en un trasfondo emocional de negación mutua y propia en la cual algunos de los participantes obedecen, esto es, hacen bajo la petición de otros lo que ellos no quieren hacer, y otros mandan, esto es, aceptan una condición de superioridad o se sienten confirmados en ella cuando sus peticiones son ejecutadas. Aquellos que obedecen se niegan a ellos mismos haciendo lo que no quieren hacer, y niegan al que manda adscribiéndole a él o ella, como una propiedad, una condición de superioridad que es constituida como una relación subordinada a través de su obediencia. El o la que manda niega a aquellos que obedecen aceptando la autonegación del que obedece como legítima, y se niega a sí mismo aceptando como válida su caracterización de superioridad hecha por aquellos que le obedecen. Dos ejemplos:

1. «Juan, ven a resolver este problema en el pizarrón./ Pero no he terminado aún el ejercicio en mi cuaderno./ No importa, te estoy pidiendo que vengas al pizarrón./ Grr... (Juan viene)». 2. «Tú deberás ir a Valparaíso./¿Ahora?, tengo unos amigos a comer esta noche en mi casa./ Lo siento; pero necesito que vayas a Valparaíso hoy y te quedes hasta mañana./Bueno..., tú eres el jefe».

e) Conversaciones de caracterizaciones, atribuciones y evaluaciones. Estas conversaciones consisten en coordinaciones de acciones en un dominio de discursos, descripciones y opiniones, que el observador ve como ocurriendo en un empujar entrelazado de aceptación y rechazo, placer y frustración, de acuerdo a si los participantes que escuchan perciben que son vistos apropiadamente o no por los participantes que hablan. Tres ejemplos:

1. «¡Aquí estás! Yo te creía una persona que siempre llegaba a la hora./ ¿Qué? ¿Quieres decir que soy impuntual? Esta es la primera vez que me atraso». 2. «No debo mirar tus cómputos, eres tan inteligente que siempre estás bien./Pero a veces cometo errores.../Yo nunca he encontrado uno./Es agradable escuchar eso.» 3. «Mira tu camisa, está sucia./Pero, mamá, tú sabes que estaba jugando.../Oh... vamos, eres descuidado, siempre estás sucio».

f) Conversaciones de quejas por expectativas incumplidas. Estas son conversaciones que consisten en coordinaciones de acciones en un dominio de descripciones que el observador ve como ocurriendo en un trasfondo emocional de frustración en el cual el orador percibe al oyente como deshonestamente no cumpliendo una promesa, y el oyente se percibe a sí mismo acusado del no cumplimiento de una promesa que él o ella no ha hecho. Dos ejemplos:

1. «Tú llegas tarde de nuevo y la comida está recocida./¡Pero tú sabes que en esta época del año no puedo llegar más temprano!» 2. «Tenía tanta esperanza en el trabajo de este comité./Bien..., pero tú sabías que yo no tenía suficiente experiencia en el tema para presidirlo./Sí, pero yo te habría ayudado si hubieras tenido confianza en mí».

Aún hay otros tipos de conversaciones que pueden ser agregados a esta lista, pero me detendré aquí. Aun así, lo que quiero enfatizar ahora es que como nosotros, seres humanos, participamos en muchas conversaciones distintas simultáneamente o en forma sucesiva, nuestra coexistencia comunitaria cursa como el frente cambiante del continuo tejido de una red de conversaciones en las cuales el entrecruzamiento de diferentes coordinaciones de acciones del presente y futuro entrelazadas, se entretejen con diferentes flujos emocionales consensuales. De hecho, los diferentes sistemas de coexistencia, o

tipos de comunidades humanas que nosotros integramos, difieren en las redes de conversaciones (coordinaciones consensuales de acciones y emociones) que los constituyen, y, por consiguiente, en los dominios de realidad en los cuales ellas ocurren.

En todo caso, sin embargo, como nuestro presente como seres humanos es siempre un nodo en una red de conversaciones, frecuentemente nos encontramos en situaciones que vivimos como contradicciones emocionales puesto que ellas surgen como la intersección en nuestra corporalidad de la realización de conversaciones que ocurren en dominios de acciones contradictorios. Cuando esta situación se torna recurrente, aparece el sufrimiento.

6. El sistema nervioso

Anatómicamente, la organización de un sistema nervioso es la de una red cerrada de componentes interactuantes que integran un sistema mayor en el cual se expanden, a través de su operación, el dominio de estados y el dominio de interacciones. Operacionalmente su organización es la de una red cerrada de relaciones cambiantes de interacciones entre componentes en las cuales todo cambio de relación de interacciones entre sus componentes genera nuevos cambios de relaciones de interacciones entre sus componentes, y en el que todo ocurre en un sistema de ciclos altamente interconectados de procesos circulares recurrentes de relaciones cambiantes de interacciones de diferentes constantes espaciales y temporales. En nosotros los elementos que componen nuestro sistema nervioso son células (neuronas, células sensoriales y células efectoras); pero en otros sistemas ellos pueden ser elementos de distinto tipo, como moléculas, como es el caso en los protozoos. Existen muchas consecuencias de esta organización del sistema nervioso que deseo mencionar debido a su relevancia para el contenido de este ensayo.

i. Como sistema determinado estructuralmente, el sistema nervioso no opera ni puede operar con representaciones de un medio ambiente; de hecho, nada externo a él puede especificar qué pasa en él. Esto es debido al determinismo estructural de nuestro sistema nervioso, o, mejor aún, es debido a nuestro determinismo estructural como sistemas vivientes que no podemos distinguir en la experiencia entre percepción e ilusión. La congruencia operacional entre cualquier sistema natural con un sistema nervioso y su medio, es el resultado de la conservación de la congruencia estructural entre el sistema (su sistema nervioso incluido) y su medio a través de su historia de interacción (ver Maturana 1983).

ii. Los estados de un sistema nervioso como una entidad compuesta son relaciones de interacciones entre sus componentes, pero, al mismo tiempo, es a través de la operación de las propiedades de sus componentes que un sistema nervioso interactúa como una entidad compuesta. Más aún, la estructura y el dominio de estados de un sistema nervioso cambian cuando las propiedades de sus componentes cambian como un resultado de los cambios estructurales gatillados en ellos por sus interacciones. Debido a esto, en la medida que la estructura de los componentes del sistema nervioso cambia como resultado de sus interacciones, la estructura y el dominio de estados del sistema nervioso (integrado por componentes cambiantes) cambian también, y lo hacen siguiendo un curso contingente a la historia de las interacciones de sus componentes.

iii. Como un sistema nervioso integra un sistema mayor, digamos un organismo, existe como un todo, esto es, como una entidad compuesta, en el dominio de existencia del organismo que lo integra, y sus componentes interactúan a través de éste en el dominio de interacciones en el cual éste interactúa como resultado, la estructura de los componentes de un sistema nervioso, la estructura del sistema nervioso que ellos componen, así

como el dominio de estados de éste, y la estructura del organismo que el sistema nervioso integra, todo cambia congruentemente, siguiendo un camino contingente a la historia de interacciones del organismo. En otras palabras, la estructura del sistema nervioso y sus dinámicas de cambio están dinámicamente acopladas a la estructura del organismo y sus dinámicas de cambio. En la medida en que los cambios de estado del sistema nervioso resultan en cambios de estado del organismo, y los cambios de estado del organismo resultan en cambios en sus interacciones, esto es, en cambios en su conducta, el sistema nervioso participa a través de sus dinámicas de estado en la generación de la conducta del organismo que él integra. Debido a todo esto, la estructura de un sistema nervioso es siempre, necesariamente, y en cualquier momento, el presente en un flujo de cambios estructurales surgiendo contingentemente con la historia de interacciones del organismo que integra; y sus dinámicas de estados son siempre, necesariamente, y en cualquier momento, operacionalmente correspondientes con las características históricas de las conductas del organismo que éste genera.

iv. Lo que he dicho anteriormente es también aplicable a nosotros mismos en nuestra operación en el lenguaje. El lenguaje ocurre en el flujo de coordinaciones recursivas de comportamientos consensuales. Operacionalmente una recursión ocurre sólo como un fenómeno histórico, porque es sólo en referencia a una sucesión de eventos que la repetición de una operación es una recursión. Esto es, una recursión es la repetición de un proceso circular que un observador ve acoplado a un fenómeno histórico de manera tal que él o ella puede sostener que en el flujo histórico de ese fenómeno, esa repetición resulta en la reaplicación de ese proceso a las consecuencias de sus ocurrencias previas. Por ejemplo, en el espacio de los números si hago $a \times b = c$; $a \times b = c$; $a \times b = c \dots$, etc., estoy haciendo una **repetición o recurrencia** de la multiplicación por a . Si hago $a \times b = c$; $a \times c = d$; $a \times d = e \dots$, etc., tengo **recursión** de multiplicación.

$a = a'; a = a'; a = a' \dots$
 REPETICION DE RECURRENCIA

$a = a'; a' = a''; a'' = a''' \dots$
 RECURSION DE RAIZ CUADRADA

$a \times b = c; a \times b = c; a \times b = c \dots$
 REPETICION

$a \times b = c; a \times c = d; a \times d = e \dots$
 RECURSION DE MULTIPLICACION

Es debido a esta manera de constitución del fenómeno de recursión que no todos los procesos circulares son procesos recursivos. Al mismo tiempo, es debido a esto que aun cuando el sistema nervioso sea una red circular de procesos circulares interconectados de diferentes constantes temporales, no hay procesos recursivos en él hasta que surge el lenguaje. O, en otras palabras, el sistema nervioso como una red cerrada de relaciones cambiantes de interacciones entre sus componentes sólo genera procesos circulares, independientemente de si el organismo que lo integra participa en el lenguaje o no, aun en el contexto del flujo de las coordinaciones de acciones recursivas del lenguaje, y sólo con respecto a tal flujo de coordinaciones de acciones, algunos de estos procesos circulares constituyen procesos recursivos.

v. En la medida en que la estructura y el operar de un sistema nervioso se dan en cada instante, como su presente estructural y operacional en la historia de interacciones del organismo que integra, generando sus dinámicas conductuales en ese presente, el sistema nervioso de un organismo que participa en el lenguaje puede generar una dinámica de estados como red cerrada de relaciones de actividad entre sus componentes. Debido a esto, un organismo que participa de un dominio de lenguaje en el cual el observar, el reflexionar y la autoconciencia han aparecido, puede operar en un soliloquio,

esto es, en un flujo de dinámicas internas que un observador ve como reflejando un diálogo interno en autoconciencia o conocimiento de sí mismo.

7. Autoconciencia

Yo sostengo que cada vez que hablamos de autoconciencia nosotros connotamos la distinción que hacemos como miembros de una comunidad lenguajeante de nuestra participación física en una red de conversaciones en las cuales la distinción recursiva de los participantes es posible. El Yo aparece en esa distinción junto con la distinción del otro. En otras palabras, yo afirmo que el fenómeno de autoconciencia ocurre, y sólo puede ocurrir, en el lenguaje, y que sólo el lenguaje constituye en el dominio animal el mecanismo operacional que hace tal distinción posible.

Un observador puede sostener que un animal que no está en el lenguaje, operando tal como él vive, conoce su cuerpo del mismo modo que nosotros conocemos nuestros cuerpos cuando operamos fuera del lenguaje, en todo lo que hacemos sin poner atención a lo que estamos haciendo. Nosotros usualmente connotamos esta manera de conocer cuando hablamos de conocimiento inconsciente o instintivo. De hecho, nosotros hablamos de conocimiento inconsciente cada vez que nos referimos a la operación adecuada de un sistema viviente fuera del dominio del lenguaje: conocimiento inconsciente es el que connotamos con aforismos tales como «la sabiduría del cuerpo», o «vivir es saber».

Cuando un animal camina o rasguña, sólo lo hace, sin reflexionar sobre qué músculos mover y en qué orden; el «cuerpo sabe». La ocurrencia de la autoconciencia como un acontecer en la persona autoconsciente, ocurre como un fenómeno realizado a través de su corporalidad, pero es diferente del fenómeno del observar en que las distinciones involucradas en él surgen sólo a través del lenguaje.

De hecho, lo que un observador ve cuando otro observador afirma ser autoconsciente, es una conducta en éste en la que él o ella distingue un comportamiento de coordinaciones de acciones con otros observadores respecto de los cambios de estados de su propia corporalidad, en una conversación de distinción de las corporalidades de los participantes. Más aún, el primer observador ve al segundo observador ejecutando distinciones que no podrían ocurrir fuera del lenguaje, porque ellos necesitan de la operación recursiva del sistema nervioso que surge cuando sus dinámicas circulares cerradas se acoplan al flujo histórico de coordinaciones de acciones que constituyen el lenguaje. En este proceso, el lenguaje es requerido por el observador para operar en el observar, observando sus propios estados, porque observar el observar surge en una recursión de tercer orden en el lenguaje. Y la operación recursiva del sistema nervioso es requerida porque es sólo a través de ésta que algunos de los estados del sistema nervioso pueden llegar a ser objetos de distinción a través de otros de sus estados, en la medida que éstos se acoplan al flujo de conversaciones.

El «yo», el «sí mismo», surgen en el lenguaje como distinciones en autoconciencia en el momento en que la autoconciencia surge como un fenómeno social en aquellas conversaciones en las cuales el observador ve que los participantes son distinguidos como tales a través de la distinción de sus corporalidades. De hecho, todo el dominio de la autoconciencia surge como un dominio de recursión en el darse cuenta de uno mismo.

8. Epigénesis

Nada sucede en un sistema viviente que su biología no permita. O, mejor dicho, nada sucede en un sistema viviente que su estructura inicial no permita como un caso de transformaciones históricas bajo una secuencia particular de interacciones. Aun, en otras palabras, la estructura inicial de un organismo hace posible todo lo que

puede sucederle en su historia individual, pero no especifica su futuro. Todo lo que ocurre en un sistema viviente acontece como un resultado de sus cambios continuos en una historia de interacciones en un medio, bajo la forma de una epigénesis. Por lo tanto, estrictamente, no existe el fenómeno de determinismo genético entendido como especificación en los ácidos nucleicos de un resultado futuro en el desarrollo de un organismo. Esto merece los siguientes comentarios:

a) Un observador puede hablar de determinación genética sólo si él o ella está implicando una repetición epigenética total como un fenómeno estándar e inevitable en el desarrollo de un organismo particular. En otras palabras, si la estructura inicial se repite, y la historia de interacciones relevantes se repite, entonces el resultado se repite. Esto, por supuesto, todo biólogo lo sabe, pero no está siempre claro en su discurso. Más aún, que éste sea el caso, es una consecuencia del determinismo estructural de los sistemas vivientes.

b) Nosotros llamamos aprendizaje a aquella parte de la ontogenia de un organismo que, como observadores, vemos ocurriendo como si éste se estuviera adaptando por sí mismo a alguna circunstancia del medio ambiente novedosa e inusual. Más aún, nosotros usualmente vemos el fenómeno que llamamos aprendizaje como si el organismo estuviera adaptándose a las características del medio ambiente y, por consiguiente, manipulándolas, a través del proceso de hacer una representación de ellas. Nada de esto pasa o puede pasar. El sistema viviente es un sistema estructuralmente determinado y como tal, nada externo a él puede especificar qué pasa en él; de hecho, para la operación de un sistema viviente no existe interior o exterior, y no puede hacer una representación de lo que un observador ve como externo a él.

c) Todo lo que sucede en la vida de un sistema viviente surge a través de su cambio estructural ontogénico

bajo un modo epigenético. Junto con la transformación epigenética de un organismo, la estructura del organismo y la estructura del medio con que se encuentra (su nicho) cambian congruentemente como un resultado inevitable de sus interacciones recurrentes. Al nosotros observar la conservación de la congruencia operacional entre organismo y medio que resulta de esto, llamamos aprendizaje a esa parte de la ontogenia de un sistema viviente que, debido a su complejidad, no vemos como un proceso epigenético.

Desde la perspectiva del camino explicativo de la objetividad sin paréntesis nosotros hablamos del fenómeno que llamamos aprendizaje como si lo que le pasara al organismo hubiera sido un proceso dirigido a su adaptación, a sus circunstancias finales. En este camino explicativo, aprendizaje es un comentario que un observador hace sobre dos momentos en la epigénesis de un organismo en el cual él o ella no ve el proceso histórico que los conecta y asume que existe un mecanismo activo de acomodación. Desde la perspectiva del camino explicativo de la objetividad en paréntesis, el fenómeno connotado por la palabra aprendizaje ocurre como un proceso epigenético, y, en cuanto tal, no supone acomodación o la construcción de una representación del medio ambiente.

Todo lo que sucede durante la historia de un sistema viviente, desde su concepción como una célula simple, ocurre en él en un proceso epigenético. Esto, por supuesto, también se aplica a nosotros los seres humanos. Como resultado, todos los tipos diferentes de sistemas que integramos a lo largo de nuestras vidas (tales como relación madre hijo desde el útero hasta después de nacer, sistemas sociales, comunidades o culturas) surgen como las diferentes maneras de nuestro ser en epigénesis, y constituyen diferentes dominios de epigénesis para aquellos de nosotros que los adoptamos o crecemos en ellos. Más aún, esto también se aplica a lo que nos pasa al involucrar nuestras corporalidades en el flujo de las con-

versaciones en las cuales participamos, independientemente de si ellos ocurren en una comunidad o en un soliloquio: vivimos nuestras conversaciones y nuestras reflexiones en epigénesis en una interacción recursiva de nuestras corporalidades con las consecuencias en nuestras corporalidades del curso de nuestro estar en el lenguaje. Es por esto que todo lo que hacemos, y todas nuestras diferentes maneras de vivir, aparecen incorporadas en nuestra corporalidad presentándose en nuestras acciones, y requerimos cambiar nuestras corporalidades para cambiar como personas. Finalmente, que esto sea así no constituye una limitación en nosotros; por el contrario, constituye todas nuestras posibilidades, aun cuando nuestras reflexiones puedan tener consecuencias en nuestro vivir.

CAPITULO III

ONTOLOGIA DEL CONOCER

EN lo que sigue reflexionaré sobre el conocer, siguiendo el camino explicativo de la objetividad en paréntesis. De aquí en adelante, a menos que lo diga explícitamente, yo estaré siempre hablando en ese camino explicativo. Debido a esto, debe ser siempre entendido que estoy hablando como un observador que surge en el lenguaje, y que está consciente de que él o ella no existe fuera del lenguaje.

1. Observador - observación

El observador y la observación son operaciones en el lenguaje que ocurren como coordinaciones de acciones recursivas consensuales de cuarto y segundo orden respectivamente, entre organismos (*Homo Sapiens*, en nuestro caso) en el lenguaje. El observador y la observación, entonces, surgen en el flujo de cambios estructurales que ocurren en los miembros de una comunidad de observadores cuando ellos coordinan sus acciones consensuales a través de sus interacciones estructurales recurrentes en el dominio de coherencias operacionales en el cual ellos realizan sus praxis del vivir conectadas. En otras palabras, observador y observación constitutivamente ocurren a través y en el curso de los cambios estructurales de los observadores, ya que éstos operan como un sistema determinado estructuralmente, conservando sus correspondencias estructurales con el medio en el cual interactúan. Hay algunas consecuencias de esto que vale la pena mencionar.

a) El observador está necesariamente siempre en correspondencia estructural en sus dominios de existencia. Debido a esto, el observador constitutivamente no puede hacer distinciones fuera del dominio de coherencias operacionales de su praxis del vivir. Como resultado, el observador necesariamente se encuentra a sí mismo en la praxis del vivir haciendo distinciones que no están nunca operacionalmente fuera de lugar, porque pertenecen a las coherencias operacionales de su realización como sistema viviente constitutivamente en congruencia estructural con el medio.

b) Cuando un observador que opera en el camino explicativo de la objetividad con paréntesis sostiene que una distinción es errada, lo que él o ella sostiene es que la distinción ha sido hecha en un dominio operacional diferente del dominio que él o ella esperaba, y no que la operación de distinción está equivocada. Y esto es así porque en este camino explicativo el observador está consciente de que el objeto es constituido en la operación de distinción. Es sólo en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, en el cual el objeto distinguido se asume que existe con independencia de lo que el observador hace, que el observador puede sostener que en una distinción errónea la equivocación está en la operación de distinción, y no en la apreciación del observador sobre lo que ocurrió.

c) Desde el momento que todas las conversaciones en las cuales un observador participa son realizadas a través de las dinámicas estructurales de su corporalidad, la corporalidad del observador es un nodo de intersección de todas las conversaciones en las cuales el observador participa. Como una consecuencia, nos movemos como observadores de un dominio de lenguaje a otro en el trenzado de nuestro lenguajear y emocionar, como resultado del flujo de nuestros cambios estructurales cuando operamos como tales en la realización de nuestras praxis del vivir en congruencia estructural con el

medio. Debido a esto, las conversaciones no intersecantes en el dominio de las acciones que ellas coordinan, pueden afectarse unas con otras a través de los cambios estructurales que ellas ocasionan en las corporalidades de los observadores que participan en ellas. Y también debido a esto, cualquier cambio estructural en el observador, sea cual sea su historia, tiende a afectar el curso de su estar en el lenguaje y emocionar (ver abajo: *Conocer iii*).

d) La relación generativa entre el lenguaje y las dinámicas estructurales de los observadores que las generan en el flujo de sus interacciones recurrentes, no puede ser vista directamente por un observador cándido, el cual no ha tomado conciencia de ello a través de la explicación del lenguaje como un fenómeno biológico en el camino explicativo de la objetividad con paréntesis. Un observador cándido sólo puede ver un fenómeno arbitrario o incluso misterioso cuando, observando en otro observador un cambio inesperado de un dominio de lenguaje a otro, él o ella no puede proponer el mecanismo a través del cual el segundo dominio surge del primero.

2. Conocer

Nosotros vivimos una cultura centrada en lo que llamamos conocimiento. De hecho, frecuentemente sostenemos que nuestras acciones deberían ser guiadas por un conocimiento objetivo. Pero, ¿qué es lo que estamos sosteniendo como observadores cuando sostenemos saber, y saber objetivamente? Yo considero que el entendimiento del fenómeno social requiere una respuesta a esta pregunta. Más aún, pienso que todos los proyectos sociales y políticos implican una respuesta a esta pregunta. Es por esto que, antes de proceder a considerar el fenómeno social presentaré mi respuesta a esto, y lo haré siguiendo el camino explicativo de la objetividad en paréntesis.

i. Si reflexionamos desde lo que hacemos cuando queremos saber si otra persona o animal tiene conocimiento en un dominio dado, descubrimos que buscamos una acción o conducta adecuada de esa persona o animal en ese dominio a través de formular una pregunta explícita o implícita en ese dominio. Si consideramos que la conducta o acción (o la descripción de una posible acción o conducta) dada como una respuesta a nuestra pregunta es adecuada o efectiva en el dominio que especificamos con nuestra pregunta, sostenemos que la persona o animal sabe. Si, por el contrario, consideramos que tal conducta o acción no es adecuada o efectiva en el dominio especificado por la pregunta, sostenemos que la persona o animal no tiene conocimiento en ese dominio. Por supuesto, aplicamos el mismo criterio cuando sostenemos que sabemos; y cuando decimos «yo sé» queremos decir «soy capaz de actuar o proceder adecuadamente» en algún dominio particular. En términos generales, entonces, el observador concede conocimiento a otro observador u organismo en un dominio particular, cuando él o ella acepta como adecuada o efectiva la conducta o acción de esa persona u organismo en ese dominio.

O, en otras palabras, conocimiento es conducta aceptada como adecuada por un observador en un dominio particular que él o ella especifica. Como resultado de esto, necesariamente hay tantos dominios cognitivos diferentes como criterios diferentes que el observador puede usar para aceptar una conducta como adecuada. También como resultado de esto, cada criterio que un observador puede usar para aceptar como adecuada la conducta de otro organismo (humano o no) con el cual él o ella interactúa, especifica un dominio cognitivo en el dominio de sus interacciones. Finalmente, también se sigue de todo esto que cada dominio de realidad, que como un dominio explicativo de la praxis del vivir del observador constituye un dominio de acciones adecuadas para él, es un dominio cognitivo.

ii. Nosotros, seres humanos, vivimos en comunidades cognitivas, cada una definida por el criterio de aceptación de lo que constituye las acciones o conductas adecuadas de sus miembros. Como tales, los dominios cognitivos son dominios consensuales en la praxis del vivir de los observadores. Debido a esto, ser miembro en cualquier comunidad humana es operacional: quien sea que satisfaga el criterio de aceptación para ser miembro de una comunidad particular, es un miembro de ella. La sinceridad no es el punto, porque sinceridad no es una característica de las conductas o acciones ejecutadas. La sinceridad es un juicio de un observador, el cual reflexiona sobre el curso de las acciones de otro ser humano en un dominio particular de expectativas. Como una consecuencia de su manera de constitución, los dominios cognitivos son dominios operacionales cerrados: un observador no puede salir de un dominio cognitivo operando en él. Similarmente, un observador no puede observar un dominio cognitivo operando en él. Un observador puede salir de un dominio cognitivo, y observarlo, sólo a través de la consensualidad recursiva del lenguaje especificando consensualmente otro dominio cognitivo en el cual el primero es un objeto de distinciones consensuales.

iii.- Todos los diferentes dominios cognitivos que vivimos los seres humanos se intersectan en nuestra corporalidad como el dominio operacional a través del cual todos surgen. Debido a esto, las relaciones pueden ocurrir a través de nuestras corporalidades entre operaciones que, vistas de otra manera, pertenecen a dominios cognitivos no intersectantes, como relaciones que un observador ve en una pantalla entre sombras de objetos que, vistos de otra forma, no están relacionados, porque están situados en diferentes planos. Cuando esto sucede, las ilusiones surgen como distinciones de relaciones entre operaciones que pertenecen a diferentes dominios cognitivos: cualquier afirmación (o acción) en un dominio cognitivo, escuchado (o visto) de otro dominio

cognitivo, no es válido en él, y, de ahí, es una ilusión. Al mismo tiempo, desde que nosotros constituimos la realidad con nuestras distinciones, una distinción que un observador ve como una ilusión o expresión de enfermedad, porque él o ella no la toma como una posibilidad de nuevas acciones aceptables, es un acto de creación si deviene para él mismo u otros observadores en el fundamento para un nuevo dominio de consensualidad, y, de ahí, en un nuevo dominio cognitivo en una comunidad de observadores.

iv. Cada dominio cognitivo es un dominio de coordinaciones de acciones en la praxis del vivir de una comunidad de observadores. Debido a esto, cada afirmación cognitiva tal como «Yo sé...», es una operación en un dominio de coordinaciones de acciones, la cual es diferente de acuerdo al dominio explicativo explícito o implícito en el cual el observador se encuentra a sí mismo en el trenzado de su razonamiento y emocionar. Por lo tanto, si un observador orador se encuentra a sí mismo en el dominio explicativo de objetividad sin paréntesis, sus afirmaciones cognitivas (tal como «Yo sé que éste es el caso») son afirmaciones implícitas de un acceso privilegiado a una realidad objetiva independiente, y son, de ahí, demandas de obediencia. Cuando estamos en este camino explicativo, independiente de si nosotros estamos conscientes de esto o no, nosotros, explícita o implícitamente, sostenemos que tenemos un argumento convincente, y que aquel que no lo sigue es irracional, estúpido, o loco. Si el observador oyente se encuentra en el mismo dominio de realidad objetiva que el orador, o acepta ingenuamente la autoridad del otro, él o ella no escucha la demanda de obediencia y acepta la afirmación como válida sin contradicciones emocionales. Contrario a esto, el observador oyente, quien se encuentra a sí mismo en una realidad objetiva diferente de la del orador, o no acepta su autoridad, implícita o explícitamente escucha la demanda de obediencia y reacciona emocionalmente de acuerdo a esto.

Si de otra manera el observador orador se encuentra a sí mismo en el dominio explicativo de la objetividad en paréntesis, él o ella está consciente de que hay muchos dominios diferentes de realidad, todos igualmente válidos, y que sus afirmaciones cognitivas no pueden constituir demandas de obediencia. En este camino explicativo, las afirmaciones cognitivas operan como invitaciones para entrar en el mismo dominio de realidad que el orador, y sin importar si son aceptadas o no, son escuchadas como tales. En el camino explicativo de la objetividad en paréntesis los desacuerdos cognitivos no suponen la negación del otro, son operaciones legítimas en diferentes dominios cognitivos, y su reconocimiento constituye la posibilidad para una conversación que podría resultar en un nuevo dominio de realidad en donde las partes en desacuerdo puedan coexistir. Las dinámicas emocionales de la coexistencia cognitiva en este camino explicativo ocurren a través de la seducción, no a través de la obediencia.

v. Cada dominio cognitivo, como un dominio particular de coherencias operacionales en la praxis del vivir especificado como tal por el criterio usado por el observador para aceptar ciertas acciones como acciones efectivas, es un dominio racional. De ahí, nosotros como observadores podemos vivir tantos dominios racionales como dominios cognitivos. Sin embargo, nos movemos emocionalmente de un dominio racional a otro, no racionalmente. Esto es así, porque un cambio en el dominio racional consiste en la adopción de un set diferente de premisas básicas de aquel que define el dominio racional en el cual uno está operando en el momento de cambiar, y esto constitutivamente ocurre como un cambio en nuestras disposiciones para las acciones como un hecho de nuestro emocionar. Nosotros usualmente no vemos esto en la vida diaria, porque operamos mayormente en ella en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, y, como una consecuencia, somos usualmente ciegos a nuestro emocionar. Como dije anterior-

mente, cuando operamos en ese camino explicativo, la razón es vivida como una propiedad constitutiva del observador que le permite a él o ella escoger racionalmente las premisas básicas que definen un sistema racional particular. Debido a esto, nosotros argumentamos usualmente en un desacuerdo cognitivo sosteniendo que nuestra posición se basa racionalmente en alguna verdad objetiva, racionalmente innegable. Es sólo cuando tomamos conciencia de la biología del observador, y operamos en el camino explicativo de la objetividad en paréntesis, que nos hacemos cargo de que cada sistema racional en el cual operamos se basa en premisas adoptadas a través de nuestro emocionar. Y es sólo en este camino explicativo que nosotros podemos estar conscientes de que vivimos nuestros sistemas racionales como maneras de existencia.

Nosotros podemos ver que esto es así en la vida diaria cuando reflexionamos sobre las acciones emocionales fuertes que frecuentemente surgen en nosotros cuando no estamos de acuerdo en los dominios de religión, ciencia, política o filosofía. Las religiones, teorías científicas, doctrinas políticas y filosóficas, son dominios cognitivos peculiares en los que podemos estar fácilmente conscientes que los vivimos como maneras de ser que todo lo abarcan, y abiertamente vivimos nuestros desacuerdos con respecto a ellos como amenazas intolerables para nuestra existencia.

Sin embargo, como dominios cognitivos no son especiales, pero nos permiten ver el fundamento emocional de los dominios cognitivos como una característica de nuestra operación en la vida diaria. En otras palabras, los trastornos emocionales que pueden primar a la destrucción mutua de los participantes en un desacuerdo cognitivo, no dependen del contenido racional de sus respectivas posturas, sino que son una consecuencia necesaria de su operación en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis. Los desacuerdos en este camino

explicativo constitutivamente involucran la negación mutua, y son amenazas existenciales. La única forma de escapar de tal trampa emocional es moviéndose al camino explicativo de la objetividad en paréntesis; pero no puede ocurrir a través de la razón, sólo puede ocurrir a través del emocionar de la seducción.

3. Interacciones de mente y cuerpo

Como sistemas vivientes existimos en dos dominios fenoménicos no intersectados, el dominio de darnos cuenta de nuestra corporalidad (el dominio de la fisiología) y el dominio de la conducta (el dominio de nuestras interacciones como totalidades). Aun cuando estos dos dominios no se intersectan, están acoplados en sus realizaciones a través de la manera de operación del sistema viviente como una entidad estructuralmente determinada. La conducta del organismo como un flujo de interacciones ocurre a través del encuentro de su cuerpo con el medio abiótico o con otros organismos, pero ocurre en un dominio de acciones.

Al mismo tiempo, los encuentros corporales del organismo gatillan en él cambios estructurales que surgen a través de su conducta, pero ocurren en su fisiología. Recursivamente, los cambios fisiológicos del organismo cambian su manera de operar en sus interacciones, y, de aquí, su conducta. Más aún, estos dos dominios fenoménicos aparecen para un observador como de un carácter totalmente diferente: el dominio conductual aparece como organísmico, no mecánico; y el dominio de la fisiología aparece como molecular, mecánico. Es en ese entendimiento de la relación entre estos dos dominios fenoménicos y en la creencia (desde la perspectiva del camino explicativo de la objetividad sin paréntesis) que la explicación científica realiza una reducción fenoménica, donde el problema mente-cuerpo surge como una paradoja, en el sentido que tenemos que explicar la interacción entre entidades inconmensurables.

Sin embargo, si cuando reflexionamos desde la perspectiva del camino explicativo de la objetividad en paréntesis reconocemos que hay fenómenos, como el lenguaje, que dependen de la operación de nuestras corporalidades, pero no ocurren en ellas, nosotros podemos escapar de esta paradoja y reconocer que hay muchos otros fenómenos de tipo similar, como la mente, el ego, la física, y los fenómenos espirituales en general.

Así, nosotros no sólo encontramos que este fenómeno no ocurre en la cabeza, sino que son distinciones hechas por un observador de las distintas maneras de operación de los sistemas vivientes en sus distintos dominios de interacciones. Más aún, también encontramos que en nosotros estos fenómenos ocurren como diferentes tipos de redes de conversaciones, y que lo que connotamos con la pregunta «¿Cómo la mente y el cuerpo interactúan?», es el acoplamiento recursivo de los dominios conductual y fisiológico, como se indicó anteriormente. O, en otras palabras, encontramos que la mente, el ego, lo psíquico y lo espiritual, son algunas de las distinciones que un observador puede hacer de los diferentes tipos de redes de conversaciones en las cuales podemos vivir en acoplamiento recursivo (conductual y fisiológico), independientemente de si operamos en un dominio social o en uno no-social (Ver también Maturana 1980 y 1987).

CAPITULO IV

LO SOCIAL Y LO ETICO

1. Lo social

De nuevo, y a menos que lo establezca de otra forma, hablaré aquí desde el camino explicativo de la objetividad en paréntesis. De acuerdo a esto, hablaré de lo social y de lo ético reflexionando desde las operaciones de distinción que el observador ejecuta cuando él o ella habla de lo social y de lo ético en la vida diaria.

i. Aceptación y amor

Si consideramos las circunstancias bajo las cuales hablamos de socialización en la vida diaria, descubrimos que lo hacemos así sólo bajo circunstancias de interacciones recurrentes en aceptación mutua. Afirmaciones tales como «Ahora estamos trabajando, no estamos socializando» o «Uno no debe socializar con el enemigo», indican esto claramente. De hecho, la primera afirmación significa, «Nosotros ahora coordinamos nuestras acciones en el compromiso de completar una tarea, no bajo la emoción de aceptación mutua», y la segunda, significa «No debemos entrar en relaciones de aceptación mutua con el enemigo, porque esto destruye la emoción de enemistad necesaria para matarlo».

Por lo tanto, yo mantengo que un observador sostiene que ocurren fenómenos sociales, cuando él o ella ve

dos o más organismos en interacciones recurrentes que siguen un curso operacional de aceptación mutua. También mantengo que la emoción que hace posible las interacciones recurrentes en aceptación mutua es aquella que connotamos en la vida diaria con la palabra amor. O, en otras palabras, digo que amor es la emoción que constituye el fenómeno social; que cuando el amor termina, el fenómeno social termina, y que las interacciones y relaciones que ocurren entre sistemas vivientes bajo otras emociones diferentes del amor no son interacciones sociales o relaciones sociales. Por lo tanto, cuando hablo de amor no hablo de un sentimiento ni hablo de bondad, o sugiriendo generosidad. Cuando hablo de amor hablo de un fenómeno biológico, hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua, y yo sostengo que tal operación constituye los fenómenos sociales (Ver Maturana 1974 y 1985).

ii. *Sistemas sociales*

El conocimiento que el amor es la emoción que constituye aquellos fenómenos que en la vida diaria llamamos fenómenos sociales, también involucra el conocimiento que aquellas relaciones que en la vida diaria llamamos relaciones sociales involucran la condición de vivo de las entidades que las realizan y, de ahí que, cada vez que nosotros hablamos en la vida diaria de sistemas sociales, nos referimos a sistemas formados por sistemas vivientes en interacciones recurrentes bajo la emoción del amor. O, en otras palabras, sostengo que un sistema constituido por sistemas vivientes, que a través de sus interacciones recurrentes integran una red de coordinaciones de acciones en el dominio de aceptación mutua, es un sistema social en ese dominio. O, aún en otras palabras, sostengo que son sus operaciones en las coordinaciones de acciones bajo la emoción del amor lo que hace a un grupo de sistemas vivientes un sistema social. Finalmen-

te, también sostengo que las interacciones y relaciones que no involucran aceptación mutua entre sistemas vivientes no son relaciones o interacciones sociales. Esto tiene las siguientes consecuencias:

a) Es constitutivo de los sistemas sociales que los componentes que los realizan sean sistemas vivientes. Esto quiere decir que cualquier operación en un sistema social que niegue o destruya la condición de vivo de sus componentes, lo niega o destruye. Esto, por supuesto, también se aplica a sistemas sociales humanos.

b) La identidad de clase de los componentes de un sistema social define la identidad de clase del sistema social. Por lo tanto, un sistema social compuesto de seres humanos es un sistema social humano. Al mismo tiempo, es el dominio en el cual el amor (aceptación mutua) ocurre entre los componentes de un sistema social, lo que define la identidad de clase de éstos, así como la identidad de clase del sistema social. Por consiguiente, un sistema social humano es definido como tal por la aceptación mutua de sus componentes en su condición de seres humanos; similarmente, un sistema social de estudiantes es definido como tal por la aceptación mutuas de sus componentes en su condición de estudiantes. Desde que un ser humano realiza en su corporalidad la intersección estructural de muchas entidades humanas distintas, un ser humano puede participar, a través de las distintas identidades que él o ella realiza, en muchos sistemas sociales distintos. Finalmente, cualquier cosa que destruya o niegue la identidad de los componentes de su sistema social, lo destruye.

c) Un sistema social es un sistema en el cual los sistemas vivientes que lo componen se realizan como sistemas vivientes de un tipo particular a través de sus coordinaciones de acciones en el dominio de su aceptación mutua. En otras palabras, los componentes de un sistema social conservan su adaptación recíproca en el domi-

nio de su aceptación mutua, cuando se realizan por sí mismos como sistemas vivientes, en su deriva estructural coontogénica, a través de sus coordinaciones de acciones recurrentes. En sistemas sociales humanos esto ocurre a través del lenguaje. Más aún, los sistemas sociales humanos son redes de conversaciones cambiantes y recurrentes entre seres humanos que se realizan como seres humanos a través de su participación en la constitución del sistema social que ellos integran. Más aún, sostengo que el lenguaje surge en la historia evolutiva de los primates que resultan en seres humanos, como una característica de su vida social en el compartir alimentos, caricias, sexualidad y colaboración de los machos con las hembras en el cuidado de niños.

d) Una entidad es un componente de un sistema si participa con otras entidades en la realización de las relaciones de composición (organización) de ese sistema. En otras palabras, un observador sostendrá que un sistema viviente dado es miembro de un sistema social, si él o ella lo ve participando con otros sistemas vivientes en las coordinaciones de acciones que constituyen tal sistema social. Por lo tanto, la condición de componente en un sistema social no es una propiedad intrínseca de los sistemas vivientes que lo componen, sino una característica de su participación en su constitución. En general, los componentes de un sistema son componentes sólo en las relaciones de composición de éste. Debido a esto, un ser humano será visto por un observador como miembro de un sistema social particular sólo cuando él o ella sea visto participando con otros seres humanos a través de la operacionalidad de la aceptación mutua en las coordinaciones de acciones que lo definen.

e) Cuando un observador ve que la conducta de algunos miembros de un sistema social supone la negación de otros bajo la apariencia de aceptación, él o ella afirma hipocresía y carencia de sinceridad en ellos. En otras palabras, hacemos el juicio de hipocresía o falta de

sinceridad cuando sostenemos que uno de los miembros de un sistema social que observamos imitando la aceptación de los demás ejecuta la conducta propia de ésta bajo una emoción distinta a la del amor. Sin embargo, también hacemos tal afirmación en los miembros de un sistema social, a posteriori, esto es, después de ver que éstos han dejado de operar en la aceptación de los otros, o a través de ver en ellos emociones distintas al amor como el fundamento para su realización de la conducta de aceptación mutua que constituye el sistema social que ellos aparentan integrar. Por lo tanto, el observador sostiene que la hipocresía permite a algunos individuos participar en las acciones que constituyen un sistema social particular, mientras que, bajo una emoción oculta, lo niega. Un sistema social en el cual la contradicción emocional ocultada por la hipocresía o falta de sinceridad en el cual algunos de sus miembros viven, se hace patente, se desintegra inmediatamente o sucede un cambio estructural el cual resulta en la desaparición de la falta de sinceridad de esos miembros, o la hipocresía oculta nuevamente las contradicciones emocionales o continúa con la exclusión de sus miembros faltos de sinceridad.

Un sistema social puede persistir en la presencia de hipocresía en algunos de sus miembros, siempre y cuando éstos continúen ejecutando las acciones de aceptación mutua, pero éste es inestable, porque la falta de sinceridad siempre resulta en acciones conflictivas debido a la contradicción emocional involucrada en la hipocresía. En otras palabras, es la conducta de aceptación mutua entre los componentes de un sistema social, no su sinceridad, lo que es esencial para su realización continua.

No obstante, la sinceridad es esencial para la estabilidad del sistema y su existencia, a través de la salud emocional (ausencia de contradicciones emocionales) de sus miembros. Además nuestra participación normal en los sistemas sociales que integramos ocurre bajo el supuesto

implícito de sinceridad, y yo sostengo que si fuéramos capaces de mirar en su interior, encontraríamos que normalmente prevalece. De hecho, yo sostengo que puesto que el amor es la emoción que constituye un fenómeno social, sin la prevalencia de sinceridad, la evolución de los primates, que dio origen a la humanidad, no habría ocurrido.

iii. *Conservación y desintegración de sistemas sociales*

Los componentes de un sistema social se realizan como sistemas vivientes en la composición del sistema social que ellos componen. Al mismo tiempo, un sistema social existe sólo en las dimensiones en las cuales los sistemas vivos que lo componen lo realizan a través de relaciones de aceptación mutua en sus interacciones recurrentes. Como resultado de esto, un sistema social opera recursivamente como un medio en el cual los sistemas vivientes que lo componen conservan organización y adaptación, en las dimensiones de interacciones en las cuales ellos componen.

La conducta de los componentes de un sistema social que lo constituyen como un tipo particular de sistema social, pasa a ser especificada a través de su participación en la composición de aquél. O, en otras palabras, un sistema viviente particular es un miembro de un sistema social particular sólo en tanto realiza la conducta propia de la composición de ese sistema social, si no el sistema viviente no es un miembro de él, o el sistema social se desintegra. Esto tiene varias consecuencias:

a) Los sistemas sociales son sistemas conservadores. Los nuevos miembros de un sistema social aprenden en él la conducta que será propia de ellos en tanto ellos contribuyan a su constitución a través de su participación en él. Si esto no ocurre, el que sería nuevo miembro no llega a serlo, o el nuevo miembro es expulsado. Al mismo tiempo, un miembro de un sistema social que comienza a comportarse de una manera que no

es propia de él, deja de ser un miembro de éste, y es ignorado o tratado como un extraño, o su conducta es adoptada y se vuelve un innovador.

b) Cada sistema social es constituido como una red de coordinaciones de acciones o conductas, que sus componentes realizan a través de sus interacciones en aceptación mutua. Debido a esto, puede haber tantos tipos distintos de sistemas sociales como configuraciones de redes de coordinaciones de acciones pueden ser realizadas por sistemas vivientes mientras interactúan en aceptación mutua. Como tal, un sistema social es un sistema dinámico en un flujo continuo de coordinaciones de acciones cambiantes que permanece, siempre que estén contenidas dentro de la configuración de coordinaciones de acciones que lo define como un sistema social particular. En estas circunstancias, cambio social, cambio de un sistema social, consiste en un cambio en la configuración de coordinaciones de acciones que lo constituye, y sólo puede ocurrir a través de un cambio en la conducta de sus componentes.

c) Desde que los sistemas sociales son constitutivamente conservadores, un cambio social no puede ocurrir como resultado de la operación normal de un sistema social; y, al mismo tiempo, si ocurre, ocurre en el momento en el cual la nueva conducta se torna incluida como parte de un nuevo repertorio conductual standard en él. Como resultado, si la nueva conducta de algunos de los miembros de un sistema social no puede ser integrada como parte de una red social simple, el sistema social se desintegra o se quiebra en dos o más nuevos sistemas sociales.

iv. Sistemas sociales, aceptación y lenguaje

Nosotros, seres humanos, existimos como tales en el lenguaje. Debido a esto, los sistemas sociales humanos son sistemas de coordinaciones de acciones en el lengua-

je, esto es, son redes de conversaciones. Por consiguiente, diferentes sistemas sociales humanos o sociedades, difieren en las características de las distintas redes de conversaciones que los constituyen. Al mismo tiempo, la experiencia diaria nos muestra que nos afectamos entre nosotros, en nuestras corporalidades, a través de nuestro lenguaje y emocionar, en el curso de nuestra conversación. De hecho, sabemos por nuestra experiencia diaria que podemos reconocer los miembros de diferentes sociedades y diferentes culturas a través de las diferentes maneras en las cuales ellos manejan sus cuerpos, y que crecer en una sociedad y cultura dadas, supone adquirir una manera particular de ser una corporalidad.

Veamos cómo es que esto ocurre

a) Cada red particular de conversaciones en la cual las personas que la realizan operan en aceptación mutua, constituye un sistema social. Por lo tanto, una familia, un club de ajedrez, la comunidad de un pueblo, un partido político, una sociedad secreta, un grupo de amigos, son todos sistemas de coordinaciones de acciones en el lenguaje, y, como tal, son redes de conversaciones que son sistemas sociales sólo hasta el punto en que las personas que las realizan operan en aceptación mutua. Como resultado, e independientemente de nuestra conciencia de esto, nos movemos en la vida diaria a través de una red de conversaciones, integrando o abandonando sistemas sociales, de acuerdo a si, en el flujo de nuestro lenguaje y emocionar, nuestra conducta involucra aceptación o rechazo a la coexistencia en la aceptación mutua.

b) Desde que realizamos nuestras conversaciones a través de nuestras interacciones, y nuestras interacciones se realizan por medio de nuestros cuerpos, cualquier cambio en nuestras corporalidades es responsable de dar por resultado un cambio en nuestras conversaciones. Recíprocamente, desde que interactuamos en la realización

de nuestras conversaciones, y nuestras interacciones resultan en cambios de nuestras corporalidades, nuestras corporalidades cambian en el curso de nuestras conversaciones en el curso contingente al flujo de interacciones que las constituyen. En otras palabras, así como los cambios en nuestras conversaciones resultan en los cambios de nuestras corporalidades, los cambios en nuestras corporalidades resultan en cambios en nuestras conversaciones.

c) Los seres humanos participamos en nuestra vida diaria en muchos sistemas sociales diferentes los cuales, aun cuando sean independientes como dominios de conversaciones (dominios cognitivos diferentes) se afectan entre sí, dado que sus realizaciones se intersectan en nuestros cuerpos (ver *Conocimiento iii*). Debido a esto, cada conversación en la cual participamos tiene consecuencias en nuestras corporalidades, y todo lo que hacemos en nuestra corporalidad tiene consecuencias en las conversaciones en las cuales participamos. O, en otras palabras, la forma de encuentro recursivo (dialéctico) de lenguaje y corporalidad resulta en el carácter conservador de los sistemas sociales: en la medida que un sistema social particular es realizado y conservado a través de la participación de sus miembros en la red de conversaciones que lo constituye, la red de conversaciones que constituye un sistema social particular especifica las características y propiedades que sus miembros deben tener cuando ellos lo realizan.

v. *Emociones y fronteras de los sistemas*

Un sistema social es un sistema cerrado que incluye como sus miembros a todos aquellos organismos que operan bajo la emoción de aceptación mutua en la realización de la red de coordinaciones de acciones que lo realizan. Debido a esto, las fronteras de un sistema social son emocionales, y aparecen en la conducta de sus miembros cuando ellos excluyen otros organismos de la parti-

cipación en la red particular de coordinaciones de acciones que lo constituye. En el dominio humano, esta exclusión, desde la perspectiva del camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, es justificada usualmente con ciertos argumentos racionales y se niegan las emociones de rechazo, vergüenza o tristeza, solas o combinadas, que surgen cuando una frontera social se vuelve explícita en el lenguaje. Que estas emociones surjan en nosotros, sin embargo, revela que en la esencia de nuestro flujo biológico, cuando crecemos como entidades sociales saludables, aceptamos todo tipo de ser viviente y, particularmente, todo ser humano, como miembro con nosotros, de un vasto dominio social que tenemos que aprender a subdividir, a medida que crecemos como miembros de una cultura particular. La negación de la presencia de estas emociones en nosotros cuando hacemos racionalmente explícitas las fronteras de un sistema social particular, también nos ciega respecto del carácter emocional y no racional de esas fronteras. La vida diaria revela esto, en la medida que muestra que las fronteras sociales sólo pueden ser traspasadas a través de la seducción emocional y nunca a través de la razón.

vi. Un cambio en un sistema social humano ocurre como un cambio en la red de conversaciones que sus miembros generan. Sin embargo, desde que las corporalidades de los miembros de cualquier sistema social particular llegan a ser lo que son y generan las conductas que realizan, el sistema, a través de su participación en su constitución, las interacciones normales de un ser humano en un sistema social al cual él o ella pertenece, son reafirmadoras del sistema y de su pertenencia a él, y contribuyen a la producción de miembros que lo confirman.

Los sistemas sociales son constitutivamente sistemas conservadores. Debido a esto, los sistemas sociales humanos sólo pueden cambiar si sus miembros tienen experiencias que gatillan en ellos cambios en la corporalidad que resultan en que ellos dejan de participar en sus

redes de conversaciones constitutivas. Para que esto suceda, en cualquier sistema social humano particular, sus miembros deben tener experiencias fuera de la red de conversaciones que lo constituyen. Esto puede ocurrir para cualquier ser humano como miembro de un sistema social particular fundamentalmente de dos formas:

a) a través del encuentro con otros seres humanos en una red de conversaciones que no lo confirman como miembro de ese sistema, o a través de la experiencia de situaciones que no le pertenecen; y

b) a través de interacciones que nos gatillan reflexiones sobre nuestras circunstancias de coexistencia con otros seres humanos.

El primer caso usualmente ocurre cuando nos encontramos con extranjeros, ya sea en un viaje o como visitas que nos llegan, o cuando nos movemos más allá de los rangos normales de nuestra comunidad. Como resultado de tales encuentros y experiencias, el curso de nuestra deriva estructural nos puede llevar fuera del dominio de cambios estructurales que son conservadores del sistema social al cual pertenecemos, y nos volvemos herejes en él. El segundo caso usualmente ocurre cuando vivimos situaciones en las cuales nos enamoramos o en las cuales, a través del trenzado de nuestro razonar y emocionar, distinguimos nuestras circunstancias y las consideramos en referencia a nuestros deseos de coexistencia con otros seres humanos. Si, cuando esto ocurre, no nos gustan esas circunstancias como expresiones de nuestro modo de querer vivir con otros seres humanos, y tomamos acción, entonces dejamos de ser conservadores del sistema social en el cual esto ocurre y nos convertimos en herejes en él.

2. Multiplicidad de dominios de coexistencia

Nosotros, los seres humanos, existimos en comunidades constituidas como sistemas de coordinaciones de accio-

nes en el lenguaje, esto es, como redes de conversaciones, bajo ciertas emociones. Si la emoción es amor, esto es, si la emoción involucrada es la emoción que constituye la operacionalidad de las interacciones recurrentes bajo aceptación mutua, entonces la comunidad es un sistema social. Si no lo es, o sea si la emoción es una que no involucra aceptación mutua, entonces la comunidad es una comunidad no-social.

Si la emoción involucrada no es amor, sino una que da salida a coordinaciones de acciones que un observador ve como compromisos para completar una tarea, entonces es una comunidad laboral; si la emoción involucrada es aquella que resulta en coordinaciones de acciones que un observador ve como una conducta de obediencia, entonces es una comunidad jerárquica. Más aún, nosotros, seres humanos, participamos en muchas comunidades diferentes que están constituidas bajo diferentes emociones, como diferentes redes de conversaciones que, aunque independientes como dominios de coordinaciones de acciones, se afectan unas con otras a través de la intersección de sus realizaciones en nuestros cuerpos. La hipocresía también se aplica a comunidades no-sociales, y la distinción que un observador hace de una particular comunidad social o no social permanece válida sólo mientras el observador no haga el juicio de hipocresía respecto a la emoción subyacente que la define.

Nosotros los seres humanos operamos en nuestra vida en muchos y diferentes dominios de realidad, los cuales, como diferentes redes de conversaciones y explicaciones, se intersectan en nuestros cuerpos. Pero como la identidad de cada ser humano, como miembro de una red particular de conversaciones, se constituye en la medida en que se realiza en su participación en esa red, entonces cada ser humano existe en el flujo de su vivir como una configuración particular de identidades que se intersectan en su corporalidad.

En otras palabras, el ego es un modo dinámico en un espacio multidimensional de identidades humanas, y el yo — el humano individual— es la corporalidad que realiza la intersección de las redes de conversaciones que constituyen el ego. Esto se nota en la vida diaria en las diferentes identidades que adoptamos en diferentes circunstancias, y que vivimos sin contradicciones emocionales, mientras las coordinaciones de acciones y emociones en que ellas surgen no se intersectan y nos involucran en acciones y emociones simultáneamente opuestas. Esto tiene varias consecuencias:

i. El curso seguido por nuestras conversaciones, sin importar si ocurren en un dominio social o no-social. Es por esto que, aun cuando los diferentes dominios de coexistencia en los cuales nosotros normalmente operamos, simultáneamente o en sucesión, no se intersectan como tales, lo que nos ocurre en uno de ellos tiene consecuencias para nuestra participación en los otros. Finalmente, esta influencia ortogonal o recíproca indirecta, entre conducta y corporalidad, está ocurriendo en nosotros todo el tiempo, sin importar las conversaciones y dinámicas corporales estructurales independientes en las cuales podamos estar involucrados, como una característica constitutiva necesaria de nuestra operación como sistemas vivientes.

ii. Todo lo que hacemos en el dominio conductual nos pasa como resultado de nuestras dinámicas estructurales. Más aún, nuestra estructura es en todo instante la configuración estructural dinámica cambiante que aparece en nosotros en ese instante, como resultado de la intersección de todas las interacciones, conversaciones y reflexiones en las cuales estamos involucrados en ese instante, en coincidencia con las dinámicas estructurales del flujo estructural autónomo de nuestras corporalidades. Como resultado, en todo instante nuestras estructuras individuales son expresiones de la historia estructural de la red de interacciones, conversaciones y re-

flexiones a las cuales pertenecemos como miembros de una red de comunidades sociales y no-sociales, y sólo generamos las conversaciones, reflexiones e interacciones que nos pasan de acuerdo a nuestra presencia estructural en esa red. Y, al mismo tiempo, todo esto nos pasa en el presente de nuestra realización biológica continua como seres humanos.

iii. El cambio en cualquier comunidad particular social o no-social, ocurre como un cambio conversacional, esto es, como un cambio en la configuración de la red de coordinaciones de acciones y emociones que la constituye y define su identidad de clase. Si tal cambio conversacional ocurre con la conservación de la configuración de coordinaciones de acciones y emociones que definen la identidad de la comunidad particular que está cambiando, entonces esta se conserva; de otro modo se desintegra. Tales cambios sólo ocurren a través de cambios en las corporalidades de los miembros de la comunidad cambiante. Más aún, si vemos cada cultura humana como un patrón particular de coordinaciones de acciones y emociones que pueden ser realizadas distintamente en comunidades humanas diferentes, entonces podemos generalizar esto diciendo que ese cambio cultural sólo puede ocurrir a través de cambios en la corporalidad de los seres humanos individuales que lo realizan a través de sus conversaciones.

iv. La interdependencia recíproca de todos los dominios de coexistencia en los cuales participamos a través de la intersección de su realización en nuestros cuerpos, es más evidente en nuestra vida diaria, en el hecho que mientras cambiamos nuestra conducta en un dominio de coexistencia a través de un cambio emocional, nos encontramos también cambiando nuestra conducta en otros. En efecto, todo ocurre en nosotros como si en alguna medida las diferentes redes de conversaciones que constituyen los diferentes dominios de coexistencia en los cuales participamos, constituyesen la expresión de un sistema estructural dinámico simple, lo cual es de hecho el caso cuan-

do ellos se intersectan en su realización a través de nuestras corporalidades. Debido a esto, los diferentes dominios de coexistencia en los cuales participamos se influyen unos a otros continuamente, aun si nuestra conducta en ellos es hipócrita, porque no es su sinceridad lo que importa, sino la intersección estructural de su realización a través de nuestras corporalidades.

Esto también se aplica a nuestra operación en el dominio de la reflexión consciente, como una manera de lenguajear en una danza individual del cuerpo. De hecho, cuando operamos en reflexión consciente, nuestro sistema nervioso opera en el flujo de correlaciones internas recursivas que corresponden a su flujo de correlaciones internas mientras lenguajea en una conversación. Debido a esto, el cambio estructural continuo, constitutivo de nuestras corporalidades, sigue un curso contingente al contenido conversacional de nuestras reflexiones, y nuestra participación en los dominios diferentes de coordinaciones de acciones que constituyen los dominios diferentes de coexistencia en la cual estamos involucrados, se convierte operacionalmente en una función de nuestros valores, deseos, ideales y aspiraciones. Todo esto significa que, aun cuando no podemos actuar diferente de lo que actuamos en cualquier momento, porque en cada momento lo que hacemos es una expresión de nuestro presente estructural, los seres humanos no estamos libres de responsabilidad en nuestras acciones, porque debido a nuestras reflexiones, lo que hacemos es necesariamente siempre una expresión de nuestros valores, deseos, ideales y aspiraciones. En otras palabras, todo lenguajeo es una fuente de cambio en nuestras corporalidades, porque el lenguajeo ocurre a través de dinámicas estructurales de nuestras corporalidades y, debido a eso, reflexiones, reflexión consciente, la conciencia del conocimiento como un modo de lenguajeo, es una fuente de cambio para las comunidades sociales y no-sociales que nosotros integramos.

v. Como todas las redes de conversaciones constituyen dominios de explicaciones sin importar si ellas son sociales o no-sociales, y en vista que como tales también son dominios de realidad, todo lo que he dicho anteriormente sobre explicaciones y realidad se aplica a ellas. Esto es, vivimos nuestras participaciones en las diferentes comunidades que integramos, a través de nuestras interacciones recurrentes, cuando generamos diferentes redes de conversaciones, siguiendo las operaciones del camino explicativo de la objetividad en paréntesis o de la objetividad sin paréntesis, y lo hacemos sin importar si estamos o no conscientes de ello.

Esto significa que vivimos todas nuestras relaciones interpersonales en respeto mutuo, en tolerancia o en demanda de obediencia, de acuerdo a si seguimos la operacionalidad de uno u otro de estos dos caminos explicativos, en el flujo trenzado de nuestro emocionar y razonar. Más aún, esto también significa que aceptamos o no aceptamos la responsabilidad por nuestras acciones y emociones, de acuerdo con el dominio de explicaciones en el cual nos encontramos, en el flujo de nuestras conversaciones; eso es, según si estamos conscientes o no de nuestra participación constitutiva en la generación de la realidad que vivimos en cada instante.

3. Lo ético

Si nos preguntamos bajo qué circunstancias hacemos consideraciones éticas, o si reflexionamos sobre las circunstancias bajo las cuales sostenemos que las consideraciones éticas son apropiadas, encontramos que lo hacemos cuando estamos interesados en las consecuencias de las acciones de algunos seres humanos sobre otros seres humanos. Al mismo tiempo encontramos que, a menos que pensemos que existe un quiebre en lo que consideramos que es respeto humano en una comunidad social particular, no hacemos la pregunta por la ética en esa comunidad. La esclavitud no constituye un problema ético en

una sociedad en la cual el amo y el esclavo aceptan la esclavitud como una forma de vivir en aceptación mutua o como una forma legítima de entrar en un acuerdo de trabajo.

La ética, entonces, tiene que ver con nuestras emociones y no con nuestra racionalidad. No hay duda que usamos la razón para justificar nuestros asuntos éticos, y hablamos como si fueran valores trascendentales que validan nuestros argumentos en contra de lo que consideramos una conducta no ética. Lo hacemos así, sin embargo, sólo si nos encontramos en una contradicción emocional con respecto a nuestros intereses, y queremos resolverlos a través de una negación con un argumento que obligue.

Lo que determina que veamos una conducta dada como no ética y que actuemos concordantemente, es una emoción, amor, aceptación mutua, empatía, y no la razón. Esto usualmente no lo vemos. ¿Cómo?

a) Las emociones tienen un fundamento biológico, son fenómenos biológicos propios de las dinámicas de nuestras corporalidades. La cultura no constituye nuestras emociones; pero el curso de nuestro emocionar es mayormente cultural. Más aún, el trenzado de nuestro emocionar con nuestro lenguajear es necesariamente sólo cultural. En estas circunstancias, aun nuestro interés por el bienestar de otros seres humanos, esto es, nuestra conducta ética, tiene un fundamento biológico; la aplicabilidad de este interés es cultural. Nosotros usualmente no vemos el fundamento emocional de nuestra conducta ética porque devaluamos las emociones y pretendemos que nuestras acciones deberían tener sólo un fundamento racional. Por esta misma razón no vemos el trenzado del emocionar y la racionalidad, y estamos ciegos a cómo nuestra epigénesis cultural pone fronteras a nuestra conducta ética.

b) Biológicamente, los seres humanos pertenecemos a la especie *Homo Sapiens* y estamos caracterizados como

tales por una constitución corporal particular de primate asociada a nuestra existencia en el lenguaje. Pienso que la gran importancia del lenguaje en los seres humanos, y su profunda participación, a través de la estructura del sistema nervioso en la cooperación, la sensualidad, en el compartir los alimentos, y en el interés de los machos por los niños, indica que la corporalidad del Homo Sapiens debe surgir en la evolución de los primates como un resultado de la conservación de un modo particular de vida (esto es, a través de la conservación de un fenotipo ontogénico particular) que involucra una coexistencia sensual íntima en pequeños grupos, en compartir comida, en la cooperación entre macho y hembra en el cuidado del niño, y en la participación bisexual de la vida doméstica.

En la conservación de este modo de vida, que debe haberse iniciado hace varios (¿cuatro...?) millones de años atrás, éste se hizo parte del fenotipo ontogénico conservado, resultando en una forma de vivir que está progresivamente más involucrada en la recursividad de la consensualidad, bajo la forma de complejidad cultural que esto involucra. En efecto, los problemas emocionales que los seres humanos modernos tenemos con la sexualidad, con compartir, con la vida doméstica, con la soledad y con la glorificación de las relaciones de poder, no provienen de nuestra biología sino, por el contrario, de nuestra justificación racional de maneras de vivir que restringen nuestra biología básica de animales sensuales, domésticos, lenguajeadores, que viven en grupos de interés mutuo.

La vida diaria muestra esto claramente, como un conflicto emocional en nuestra necesidad de justificar racionalmente nuestras acciones cuando alguien pide algo de nosotros, y nos rehusamos a compartir, actuando como si no lo hubiéramos visto. Los seres humanos somos animales éticos, eso es, somos animales que hemos surgido en una historia biológica de amor e intereses mutuos. Sin embargo, usualmente no nos vemos así. Ni tampoco vemos nuestra condición humana de animales éticos como

el presente de una evolución primate que es el resultado de la conservación de un modo de vida que involucra compartir comida, cooperación, sensualidad y amor (aceptación mutua), como las emociones y acciones centrales que definen fronteras de coexistencia de los grupos en evolución.

c) Culturalmente, estamos constituidos como seres humanos de un tipo u otro, a través de nuestra participación en sistemas sociales diferentes, cada uno de los cuales especifica la extensión de nuestra preocupación o concernimiento por otros Homo Sapiens, definiendo operacionalmente como seres humanos sólo a aquellos que pertenecen a ese sistema. Debido a esto, aunque en nosotros la ética surge en nuestra emoción como un interés por el otro, fundado biológicamente, nosotros vivimos este interés de manera distinta en cada sistema social que integramos, como resultado de sus diferentes trenzados consensuales de emocionar y razonar que especifican quién es un otro. La vida diaria muestra esto claramente cuando argumentamos distintamente nuestra responsabilidad con respecto a otro Homo Sapiens, en los diferentes dominios sociales en los cuales participamos.

En realidad, nuestra conducta muestra que aquellos homo sapiens que no pertenecen al dominio social particular en el cual nuestro emocionar está ocurriendo en un momento particular, no pertenecen al dominio de nuestros intereses para los seres humanos en ese momento, y no surge una pregunta ética en nosotros con respecto a ellos ahí. Usualmente no vemos esto, porque, en nuestra negación de lo legítimo de nuestro emocionar, no vemos la aceptación emocional de la premisa básica en la cual se sustenta la validez de nuestro razonar.

Como resultado, cuando alguien acepta nuestro argumento a favor de una conducta ética particular en un dominio social dado, creemos que nuestro interlocutor está aceptando el poder convincente trascendental de

nuestro razonar, y no vemos que él o ella lo hace así porque acepta como legítimo el dominio social en el cual el argumento ocurre, o sea que él o ella está en el dominio emocional de aceptación mutua en el cual la premisa de ese argumento es válida.

d) Nosotros cambiamos nuestra preocupación por otros seres humanos cuando nos movemos de un dominio social a otro, y nos movemos de un dominio social a otro a medida que nos movemos de una red de conversaciones (social o no social) a otra, en el flujo trenzado de nuestro emocionar y razonar. Más aún, esto sucede en nosotros espontáneamente como un resultado del trenzado de emocionar y razonar que ocurre en nosotros, momento a momento en nuestra ontogenia epigenética, a medida que nuestros dominios conversacionales y no-conversacionales de interacciones y emociones se intersectan en su realización a través de nuestro cuerpo. Que esto es así, es evidente en los cambios que tenemos en nuestro interés o preocupación por otros seres humanos en el flujo normal de nuestra vida diaria.

Podemos vivir estos cambios en nuestros intereses como cambios emocionales espontáneos o como cambios emocionales que resultan en nosotros de nuestras reflexiones, en un dominio diferente de aquel en el cual estas reflexiones ocurren, o podemos vivirlos como cambios emocionales que ocurren en el mismo dominio de nuestro razonar como un resultado de cambios en nuestra autoconciencia. Pero ellos siempre nos ocurren en nuestra epigénesis cultural como un resultado de las dinámicas de nuestras corporalidades en ella.

En realidad, nos encontramos sumergidos en nuestros intereses éticos y los vivimos como algo que nos ocurre: no controlamos su ocurrencia. Más aún, nosotros generalmente no vemos esto, porque usualmente creemos en el poder trascendental de la razón, y, a través de esto, en la validez universal de la ética.

La cultura moderna occidental a la cual la ciencia moderna pertenece, está sumergida en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis. En este camino explicativo, o como puedo decir ahora, en esta actitud básica de coexistencia —en la cual usualmente intentamos obligar a otro con argumentos que juzgamos que son universales, porque están fundados en la razón, y en los cuales negamos a las emociones su legitimidad básica y las devaluamos—, argumentamos como si la ética tuviera o debiera tener un fundamento racional trascendental.

Sin embargo, aun cuando al vivir en este camino explicativo no aceptamos el fundamento emocional de nuestra conducta ética, nosotros, en nuestra praxis, sabemos que nuestro interés por el otro pertenece a nuestro emocionar, porque recurrimos al acuerdo o lo procuramos para hacerlo universal. En efecto, mostramos que esto es así en los sistemas legales que creamos para regular nuestra coexistencia en las comunidades no-sociales que integramos. Y hacemos esto sin estar conscientes de por qué lo hacemos, porque hablamos de regulación social para corregir una dinámica operacional propia de la praxis de interacciones en una comunidad no-social, esto es, en una comunidad fundada en una emoción diferente del amor, la cual constitutivamente no incluye al otro en el dominio de aceptación mutua de los participantes. Y, por supuesto, esto es posible, porque en un sistema legal la sinceridad no importa; se requiere sólo la conducta de aceptación mutua expresada en nuestro cumplimiento de la ley.

Pero, ¿cómo es que frecuentemente no estamos satisfechos con argumentos racionales que niegan al otro, aun si creemos que están fundados en una verdad trascendental universal?

¿Cómo es que argumentos éticos que aceptamos ser completamente racionales no son de hecho universalmente aceptados u obligatorios como deberían ser?

Estas preguntas no tienen una respuesta adecuada desde el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, porque este camino explicativo niega el fundamento emocional fundamental de la racionalidad humana. Veamos esto.

Los seres humanos usualmente existimos simultáneamente o en sucesión en muchos dominios diferentes de coexistencia, cada uno constituido como una configuración de conversaciones y como un dominio de racionalidad bajo un modo fundamental de emocionar que especifica quién pertenece a ese dominio. En estas circunstancias nos podemos encontrar negando emocionalmente la validez de las consecuencias de nuestras acciones sobre otros seres humanos, mientras las aceptamos a nivel racional. Si es el caso que, mientras esto pasa, queremos la validez simultánea de nuestra empatía y nuestro razonar, estamos en un conflicto ético. Y estamos en un conflicto ético aun si estamos operando en la objetividad sin paréntesis; simplemente nos pasa que aunque aceptemos nuestro argumento racional, éste no es suficientemente compulsivo o convincente como para negar nuestra empatía (amor). Si en este caso nos inclinamos hacia la empatía, operacionalmente nos movemos desde el camino de la objetividad sin paréntesis al camino de la objetividad con paréntesis y tomamos responsabilidad por nuestras acciones. Si, por el contrario, lo hacemos de otra forma y nos inclinamos hacia nuestro argumento racional, devaluamos nuestra emoción de empatía y no tomamos responsabilidad por nuestras acciones. En ambos casos, sin embargo, nosotros podemos actuar sin estar enterados de las implicaciones ontológicas y epistemológicas de lo que hacemos y si, además, todavía nos quedamos en la duda sobre la validez o legitimidad de lo que hacemos, entonces nos quedamos en contradicción emocional y sufrimos.

Si estamos en el camino de coexistencia de la objetividad en paréntesis la situación es diferente, porque es-

tamos conscientes de los muchos dominios diferentes de realidad en los cuales podemos vivir, así como del fundamento emocional de nuestros intereses éticos. En este camino de coexistencia estamos también conscientes de que en cualquier momento nuestras preocupaciones o intereses éticos no van más allá de la frontera operacional de aceptación mutua que especifica el dominio social en el cual hacemos nuestras reflexiones éticas. Más aún, en este camino de coexistencia estamos también conscientes de que los dominios sociales en los cuales participamos, así como en su extensión, dependen del trenzado epigenético del lenguaje y del emocionar que hemos vivido en la cultura a la cual pertenecemos (ver *Introducción* en Maturana y Varela 1980).

CAPITULO V

AFIRMACIONES

Al escribir este artículo he seguido el camino explicativo de la objetividad en paréntesis. En verdad, no podría haberlo escrito siguiendo el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, porque tal camino explicativo, al negar la pregunta sobre el origen de las propiedades del observador como entidad biológica, es constitutivamente ciego a lo que he dicho.

Ahora terminaré presentando algunas notas concluyentes también en este camino explicativo; y lo haré así, en la forma de afirmaciones que no fundamentaré.

* La praxis del vivir, la experiencia del observador como tal ocurre simplemente, sucede. Las praxis son válidas por sí, son lo que hacen. Por esto, las explicaciones son esencialmente superfluas. Nosotros, como observadores, no las necesitamos para existir, pero cuando nos pasa que explicamos, ocurre que las explicaciones no son triviales: debido al involucramiento recíproco recursivo entre el lenguaje y la corporalidad, la praxis del vivir del observador cambia cuando él o ella genera explicaciones de su praxis del vivir. Es por esto que todo lo que decimos o pensamos tiene consecuencias en la manera en que vivimos. Podemos ahora estar conscientes de esto.

* Se ha dicho que los seres humanos somos animales racionales y que es la racionalidad lo que nos hace humanos. En este sentido, hemos devaluado las emociones

y exaltado la racionalidad. Y tanto hemos hecho esto, que cada vez que vemos en un animal no-humano una conducta adecuada compleja, inmediatamente queremos adscribir a ese animal algún tipo de pensamiento racional. Más aún, en esta misma línea, en nuestra vida diaria de coexistencia con otros seres humanos, usualmente exigimos de ellos una conducta racional, y justificamos nuestra demanda con la afirmación explícita que un argumento racional es universalmente válido, porque no depende de lo que hacemos o sentimos como observadores.

En verdad, los seres humanos hemos creado muchas ideologías complejas que justifican la destrucción o preservación del otro, con fundamentos racionales. Ahora estamos conscientes que todo esto puede terminar. Los seres humanos no somos animales racionales. Los seres humanos somos animales emocionales, lenguajeantes, que usamos las coherencias operacionales del lenguaje, a través de la constitución de sistemas racionales, para explicar y justificar nuestras acciones, mientras en el proceso, y sin darnos cuenta de él, nos cegamos sobre el fundamento emocional de todos los dominios racionales que traemos a la mano. A pesar de esto, la racionalidad —como expresión de las coherencias operacionales del lenguaje, y a través de esto, de las coherencias operacionales del flujo de coordinaciones de acciones consensuales recursivas que constituyen el lenguaje— es la condición de posibilidad de cualquier explicación.

Así, la coherencia lógica de una explicación depende de la razón; pero su contenido, así como el dominio racional en el cual él ocurre, dependen del emocionar del observador expresado en su escuchar y en su preferencia por uno u otro criterio de validación para su explicación. Ahora podemos estar conscientes de esto.

* Ha sido dicho que los seres humanos somos animales éticos porque somos animales racionales. Ahora

estamos conscientes de que esto no es así. La ética surge en nuestro interés por el otro; no en nuestra obediencia o aceptación de un argumento racional. Y nuestro interés por el otro es emocional, no racional.

Es el amor la emoción que constituye la coexistencia social, lo que especifica nuestros dominios de interés en las comunidades que creamos con otros seres humanos. En consecuencia, no tenemos que justificar nuestro interés por el otro en una comunidad social, porque tal interés es constitutivo a nuestra coexistencia social. Al mismo tiempo, no tenemos que justificar nuestra falta de interés por esos otros con los cuales tenemos coexistencias no-sociales, porque esa carencia de interés es constitutiva de la coexistencia no-social.

Es sólo cuando queremos la operacionalidad del interés mutuo entre seres humanos que no son miembros de la misma comunidad social, que podríamos necesitar un argumento racional para traerlo a la mano, a través de la generación de un acuerdo explícito. No debemos tener miedo a que la admisión de esto pueda abrir un espacio para la justificación de abuso humano adicional, si estamos conscientes de esto. Sólo podemos actuar en cualquier momento en un dominio de acciones especificadas por nuestro emocionar en ese momento. Más aún, lo que un observador ve como abuso, el otro puede honestamente no verlo como tal, y cada uno, el observador y el observado, actuarán en el dominio de acciones que especifican sus emociones en ese momento. Si reconocemos el abuso, no podemos escapar a la preocupación ética que implica tal reconocimiento; de otra forma no lo habríamos reconocido. Como resultado, no podemos evitar actuar ya sea de acuerdo a nuestro reconocimiento del abuso o a nuestra aceptación de que queremos el abuso que vemos bajo alguna otra emoción que oscurece nuestro interés por el otro. Ahora podemos estar conscientes de esto.

* Los seres humanos existimos en el lenguaje. Como tales existimos en un mundo que consiste en el flujo de nuestras coordinaciones de acciones consensuales recursivas con otros seres humanos en la praxis de nuestro vivir. Las vidas que los seres humanos vivimos, por lo tanto, son siempre necesariamente nuestra responsabilidad, porque surgen en nuestro lenguajear: el mundo en el que vivimos está siempre constituido en nuestras acciones humanas. En estas circunstancias, la responsabilidad sólo significa que podemos estar conscientes de que nuestra vida humana ocurre en el lenguajear, y, porque la conciencia surge en el lenguaje, podemos estar conscientes de que nuestro conocimiento sobre lo que hacemos como seres humanos tiene consecuencias en lo que hacemos como seres humanos. La vida nos pasa, nos encontramos en ella, sin embargo, no es lo mismo para nuestras vidas estar conscientes o no de qué es lo que hacemos: lenguajear o no lenguajear lo que lenguajeamos, o pensar o no pensar lo que pensamos como seres humanos. Ahora podemos estar conscientes de esto.

* De todo lo que he dicho resulta evidente que el dominio físico de existencia es uno de los tantos dominios de realidad o dominios cognitivos que traemos a la mano cuando explicamos nuestra praxis de vivir, en el camino explicativo de la objetividad con paréntesis. El dominio físico de existencia, en consecuencia, es tanto un dominio explicativo como ontológico en el dominio de las ontologías constitutivas. Es, sin embargo, uno peculiar, porque ocurre como el dominio en el cual nosotros, como observadores, nos explicamos como sistemas vivientes que pueden dar origen al observador, como una operación en un dominio fenoménico diferente y no-intersectante con aquel en el cual existen como tales.

En otras palabras, el dominio físico de existencia como un dominio explicativo que traemos a la mano en la explicación de algunos aspectos de nuestra praxis del vivir con otros aspectos de nuestra praxis del vivir, es

un dominio cognitivo peculiar, porque se constituye como el dominio de coherencias operacionales en el cual los observadores traemos a la mano (distinguimos) nuestros componentes como sistemas vivientes a través de la operación de nuestros componentes cuando interactuamos como sistemas vivientes.

Nuestras dificultades usuales para captar esto son principalmente dos: 1. Debido a nuestra tradición cultural occidental nos gusta ser capaces de decir algo sobre un dominio de cosas o entidades que nosotros asumimos que existen, con independencia de lo que hacemos. Más aún, queremos aplicar a ese dominio independiente, todas las distinciones que usamos en el lenguaje como un dominio de un Homo Sapiens de coordinaciones recursivas de acciones consensuales. 2. No nos gusta aceptar, o no estamos conscientes de, que es el caso que las distinciones, tales como objeto o relación, que hacemos en el lenguajear, surgen en la constitución del lenguaje como un dominio cerrado de coordinaciones de acciones consensuales recursivas, y constitutivamente no se aplican fuera de él.

Como un resultado de esto, usualmente tenemos dificultades para aceptar e imaginar que fuera del lenguaje nada (ninguna cosa) existe, porque la existencia está ligada a nuestras distinciones en el lenguaje. No hay duda que un físico moderno puede decir que la física cuántica afirma que las categorías de la vida diaria no se aplican en el espacio de las partículas elementales. Sin embargo, estoy diciendo mucho más que eso. Estoy diciendo que todo fenómeno, incluyendo, por supuesto, aquellos de la física cuántica, como también aquellos del observador y del observar, son fenómenos cognitivos que surgen en el observar cómo el observador opera en el lenguaje, explicando su praxis del vivir, que el observar sólo puede ser entendido como un resultado de la biología del lenguaje, y que el observar no revela una realidad independiente, sino que constituye lo observado

como una configuración de coordinaciones de acciones consensuales en el lenguaje.

En verdad, esto es lo que indico cuando llamo al camino explicativo de la objetividad con paréntesis el dominio de las «ontologías constitutivas» en el diagrama ontológico presentado anteriormente en el Capítulo I, sección 3.ii. Nada antecede su distinción: la existencia en cualquier dominio, aun la existencia del observador, es constituida en las distinciones del observador en la explicación de su praxis del vivir. O, en otras palabras, nada existe fuera del lenguajear, porque la existencia está constituida en la explicación de la praxis del vivir del observador, independientemente del camino explicativo seguido. Incluso la praxis del vivir del observador existe sólo mientras él o ella trae a la mano el lenguajear para explicaciones o descripciones.

Sin embargo, si en nuestra búsqueda de explicaciones preguntamos por las características del substrato trascendental en el cual, por razones epistemológicas, esperamos que todo ocurra, encontramos que dado todo lo que dije anteriormente, la ontología del observar nos muestra que no podemos decir nada sobre él, ni siquiera referirnos a él en términos de un algo, porque tan pronto lo hacemos así, estamos en el lenguaje, en el dominio de coordinaciones de acciones consensuales recursivas de observadores que surgen mientras operan en el lenguaje. Fuera del lenguaje ninguna cosa existe. Ahora podemos estar conscientes de que ésta es una condición cognitiva humana constitutiva, no una limitación circunstancial.

* Las explicaciones pertenecen al dominio de la co-existencia humana, y como tales, ellas ocurren sólo en conversaciones que demandan una reformulación de la praxis del vivir del observador. La realidad también. La realidad es una proposición explicativa que surge en un desacuerdo como un intento de recobrar un dominio per-

dido de coordinaciones de acciones o para generar una nueva. En efecto, en la vida diaria de la tradición greco-judeo-cristiana a la cual nuestra moderna cultura científica y tecnológica pertenece, la realidad y lo real son argumentos que usamos en nuestra coexistencia humana cada vez que intentamos forzar a otro ser humano, sin usar la fuerza, a hacer algo que queremos, y que el otro no hará espontáneamente. Lo mismo pasa en esta tradición con las nociones de razón y racionalidad que usamos como argumentos para obligar o convencer, bajo el supuesto cultural implícito que a través de ellos nos referimos a verdades trascendentales universales.

Pasa, sin embargo, que no estamos usualmente conscientes de esto, porque mientras crecemos en esta tradición nos volvemos miembros de una cultura que asegura que la mayoría o todas las explicaciones dadas en él deberían ocurrir siguiendo el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis. La situación es diferente para aquellos seres humanos que crecen en una cultura que asegura que la mayoría o todas las explicaciones dadas en él deberían ocurrir siguiendo el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis. En este camino explicativo, la realidad y lo real también son proposiciones explicativas de la praxis del vivir del observador que surgen en un quiebre de sus coordinaciones de acciones con otro, pero que no surgen como su intento de convencer al otro a hacer su voluntad. Por el contrario, en este camino explicativo la realidad y lo real surgen como invitaciones de un observador a otro para involucrarse en la constitución de un dominio particular de coordinaciones de acciones, como un dominio de coexistencia en aceptación mutua. Más aún, mientras en este camino explicativo con la objetividad en paréntesis el observador está consciente de todo esto, en el otro, él o ella no lo está. Ahora podemos estar conscientes de esto.

* La conciencia de nuestras acciones las hace objeto de nuestras reflexiones, y abre sus consecuencias a nues-

tra aceptación o rechazo de ellas. La conciencia de nuestro querer o no querer las consecuencias de lo que hacemos nos hace conscientes de que siempre hacemos lo que hacemos porque queremos las consecuencias de lo que estamos conscientes que hacemos, incluso cuando sostenemos que no queremos esas consecuencias. En otras palabras, la conciencia de nuestra aceptación o rechazo de las consecuencias de lo que hacemos constituye nuestra responsabilidad sobre las consecuencias de lo que hacemos porque nos hace conscientes de que hacemos lo que hacemos porque queremos las consecuencias de lo que hacemos.

Finalmente, la conciencia de nuestra aceptación o rechazo de nuestra aceptación o rechazo de las consecuencias de lo que hacemos constituye nuestra libertad humana, a través de hacernos responsables de nuestras emociones al hacernos conscientes de ellas así como de nuestra aceptación o rechazo de ellas. En el involucramiento recursivo entre lenguaje, emocionar e ir siendo, que nuestra epigénesis involucra, los seres humanos vivimos nuestras vidas en un entrelazamiento recursivo continuo entre el darse cuenta e ir siendo. En estas circunstancias, no es lo mismo para nosotros estar conscientes o no de lo que hacemos en nuestras relaciones interpersonales, y no es lo mismo para nuestras dinámicas corporales en todas sus dimensiones, porque los cursos que nuestras vidas siguen en nuestro continuo cambio y transformación corporal, son en todo instante contingentes a nuestra conciencia, o falta de conciencia, de nuestras acciones. Ahora podemos estar conscientes de esto.

* La vida humana está involucrada sobre sí misma en el flujo del acoplamiento recursivo dinámico del lenguaje, del emocionar y del cuerpo. Lo que sea que nosotros lenguajeemos mientras fluimos en nuestro emocionar se convierte en nuestra corporalidad y en el mundo en que vivimos como seres humanos; y nuestras coordinaciones de acciones consensuales recursivas en el

flujo de nuestro emocionar cuando vivimos el mundo que vivimos, constituyen nuestro lenguajear. Debido a esto, la vida humana aparece abierta a cualquier curso histórico que podamos imaginar en este compromiso recursivo. La literatura, escrita en novelas y cuentos, o actuadas en teatro o cine, aparece como una indicación de lo que es posible. Esta amplia apertura, sin embargo, es posible sólo en la literatura; nuestra biología de seres humanos constituye la extensión de nuestro vivir, especificando lo que es posible a través de la conservación del modo de vivir que nos constituye como humanos; la cooperación masculina en el cuidado del niño, el compartir la comida, el interés por los otros, interacciones recurrentes en la sensualidad, aceptación mutua con el modo básico de coexistencia, y lenguajear. En otras palabras, permaneceremos humanos sólo mientras nuestra operación en el amor y la ética sean las bases operacionales de nuestra coexistencia como animales lenguajeadores. En verdad, vivir en la negación de la consensualidad, del amor y de la ética, como el fundamento de nuestros distintos modos de coexistencia, constituye la negación de la humanidad. Ahora podemos estar conscientes de esto.

EPILOGO

AMOR, SABIDURÍA Y ACCIÓN.

Este epílogo podría leerse también como un prefacio, pues las reflexiones que hago en él pertenecen tanto a los fundamentos como a las consecuencias de lo que digo en este pequeño libro. Dejo al lector o a la lectora hacer lo uno o lo otro según su curiosidad y fantasía.

En muchas culturas que llamamos primitivas, la transgresión de los modos y costumbres que les son propios se resuelve con alguna práctica de reincorporación del o la transgresor(a), y no con el castigo como es costumbre en nuestra cultura patriarcal occidental. La reincorporación y la restitución son la forma de ir más allá de la transgresión. Al hacerse así se recupera el orden natural de la existencia y todo vuelve al lugar que le es propio en el ámbito cósmico. Cuando presenciamos tal conducta nos parece sabia, y nos parece también que la falta de sabiduría en las relaciones humanas y con el mundo natural lleva al sufrimiento. ¿Qué es sabiduría? o, más bien, ¿cuándo hay sabiduría? La sabiduría, ¿se aprende, se estudia, o es un don? Yo pienso que en el presente de nuestra cultura patriarcal hemos perdido la sabiduría como un aspecto cotidiano del vivir. ¿Qué hemos perdido?

1. Nuestro presente

Vivimos inmersos en una cultura que desvaloriza las emociones desde la hipervaloración de lo racional, y que

al mismo tiempo está emocionalmente centrada tanto en la desconfianza que busca certidumbre en el control, como en la codicia que lleva a apropiarse de todo, ciegos ante las consecuencias que tal modo de vivir trae consigo. Pero no somos felices, y vislumbramos con más o menos claridad y angustia que tal modo de vivir nos lleva a la destrucción tanto del sentido espiritual y ético de nuestra vida como del mundo natural que nos dio origen y hace posible nuestra existencia como seres humanos. ¿Qué hacer? Ante esta pregunta yo contesto, vivir en la biología del amor. Pero, ¿cómo?

Lo humano ocurre como un presente de continuo cambio en la cotidianeidad de la conservación del vivir, cualquiera que sea el dominio de existencia (esto es, de realidad) en que nos encontremos en cada instante. Y esto es así porque nuestra existencia ocurre, aun en los aspectos de lo que llamamos nuestra vida espiritual, en la continua dinámica relacional de la realización de nuestra corporalidad en la conservación de nuestra identidad humana. La identidad del ser, de todo ser cualquiera que éste sea, ocurre como una dinámica sistémica de interacciones en el medio que lo hace posible en la conservación del modo de vivir que lo define y constituye. Se es elefante en la realización y conservación del vivir elefantino que constituye el ser elefante en aquel ámbito relacional que lo hace posible. Así, se es humano en la realización y conservación del vivir humano que constituye el vivir humano en el ámbito relacional que hacemos los seres humanos en el convivir humano con seres humanos.

Más aún, la identidad del ser es relacional, y una misma corporalidad puede realizar distintas identidades que se entrecruzan en ella en la conservación de distintas configuraciones relacionales como distintas formas alternas o simultáneas de vivir. El ser vacío del no yo en el desapego que lleva a un vivir totalmente armónico con el presente, y que en las distintas tradiciones espirituales se connota al hablar de iluminación, nirvana, o sabi-

duría, es también una identidad relacional que se conserva en una dinámica sistémica de realización de una corporalidad según el modo de vivir particular que la constituye y conserva.

Lo natural es que todo ser vivo, cualquiera que sea su modo de vivir, viva en coherencia con el ámbito de interacciones que lo hace posible, y que cuando esa coherencia se pierda, se desintegre. Eso corrientemente no nos sorprende, aunque a veces el verlo nos maraville y nos lleve a hablar de la sabiduría de la naturaleza. Pero lo que sí podría verse como sorprendente, aunque usualmente no nos sorprenda por su inmediatez cotidiana, es que la sabiduría humana, vivida como la coherencia en el pensar, el sentir y la acción con conciencia humana y cósmica, se viva, cuando está presente, como la inocencia del vivir animal no humano en la «sabiduría de la naturaleza», sin esfuerzo. Reconocemos la sabiduría humana cuando la vemos, y nos sorprende la fluidez y espontaneidad de las conductas que la revelan. Sin embargo, en mi parecer, lo más sorprendente es que la sabiduría sea un aspecto central de nuestro vivir humano en coherencia con las circunstancias que lo hacen posible, y que cuando la sabiduría no está o se pierde, surjan en nuestro vivir y convivir el sufrimiento y, eventualmente, la desintegración. Los seres humanos desaparecemos si desaparece la sabiduría en la convivencia.

2. Fundamentos

Pero, en primer término, ¿cómo es posible la sabiduría? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge? Pienso que la sabiduría es posible como simple resultado de la dinámica sistémica del ser, dinámica sistémica que queda señalada y sintetizada en la afirmación siguiente:

Cada vez que en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, surgen a la vez un sistema como una entidad discreta, y el medio que lo contiene como un dominio de interacciones, y se abre

espacio para que todo cambie en torno a las relaciones que conservan y definen la identidad del sistema.

Toda entidad o sistema surge así, en la conservación de las relaciones que lo definen, y con ello surge el medio que lo hace posible. Pero el medio no surge como un constructo, sino como un ámbito interaccional que aparece de la nada junto con el sistema que de allí en adelante contiene. En la experiencia del observador que hace la distinción, sistema y medio surgen desde la nada, desde lo que antes no es antes de su distinción. O, lo que es lo mismo, sistema y medio surgen desde el caos, esto es, desde un trasfondo de coherencias estructurales que sólo es imaginable o visible para el observador desde el intento de explicar el operar del sistema que acaba de surgir. El resultado es que debido a la dinámica sistémica señalada, al surgir un sistema y el medio que lo contiene, surgen ambos en una dinámica estructural necesariamente coherente en la que el sistema y el medio cambian juntos de manera congruente en la espontaneidad del devenir de sus interacciones, o desaparecen. Yo llamo a esta coherencia estructural dinámica que ocurre en el curso del devenir estructural de un sistema en la conservación de su organización y su adaptación al medio, **acoplamiento estructural**.

El hecho es que por lo anterior, la historia de los seres vivos en la tierra (y sin duda la historia del cosmos mismo), ha sido y es un devenir espontáneo de cambios en torno a la conservación del vivir (autopoiesis) y de variaciones en la forma en que se realiza y conserva el vivir en acoplamiento estructural recíproco de unos con otros y con el medio no vivo que los contiene. Uno de los resultados de este proceso histórico ha sido el que todos los seres vivos en la tierra han cambiado en congruencia unos con otros, ya que unos y otros, y todos en conjunto, constituyen, ya sea directa o indirectamente, el medio en que ellos mismos se realizan como tales en la conservación de sus distintos modos particulares de

vivir en un continuo presente cambiante. Este gran sistema de sistemas en el que cada ser vivo vive (existe) en coherencia operacional con los otros seres vivos y los sistemas no vivos de la tierra (y en último término del cosmos), o muere, es la **biosfera**. En fin, y también como resultado de la dinámica sistémica que la constituye, la biosfera, desde la perspectiva local de la dinámica cíclica de todos los procesos biológicos que la integran, es un continuo presente cambiante como un frente de onda histórico de procesos cíclicos recursivos e interrelacionados.

Pero, al mismo tiempo, y desde una perspectiva global, el resultado general de la dinámica de constitución de sistemas es el cosmos como un sistema de sistemas de sistemas que surge y surgen de la nada en una dinámica espontánea que continuamente da origen a un todo coherente. En esta dinámica cósmica, los distintos tipos de seres vivos que existimos ahora en la tierra somos el presente de distintos linajes constituidos y definidos en su identidad en la dinámica sistémica de conservación en la reproducción de distintas formas entrelazadas de realización del vivir en la configuración de nuestra biosfera, y tenemos y operamos continuamente con una estructura dinámica coherente con las circunstancias que vivimos. Esto es válido también para nosotros seres humanos como seres que existimos en un vivir y devenir cultural. Puesto aun de otra manera: en el vivir la estructura dinámica de los seres vivos permanece coherente con las circunstancias cambiantes que les toca vivir, y viven en tanto tal coherencia o acoplamiento estructural se conserva.

3. Existencia sistémica

Quiero ahora hacer otras dos afirmaciones de validez sistémica que muestran desde la perspectiva del vivir mismo la naturaleza de nuestra existencia humana, y que expanden lo que acabo de decir .

Nada ocurre ni ha ocurrido en la historia de los seres vivos en general, y de los seres humanos en particular, porque sea o haya sido necesario.

El curso que ha seguido y siempre seguirá la historia humana, es el curso del emocionar, y en particular el curso de los deseos.

Las emociones guían el devenir humano, ya que nada es una oportunidad material, una posibilidad tecnológica, o un recurso natural en sí. Algo es una oportunidad material, un recurso natural o una posibilidad tecnológica sólo si se lo desea así. Esto es, son los deseos los que hacen de algo una oportunidad material, un recurso natural o una posibilidad tecnológica.

La cultura patriarcal mercantil que vivimos desvaloriza las emociones, pretendiendo que lo que nos caracteriza como seres humanos es la racionalidad. Somos seres racionales, se dice, desdeñando el emocionar como una intromisión de lo irracional que trae arbitrariedad a nuestro vivir racional. Queremos razones, insistimos, no motivos como fundamento de nuestra conducta humana y civilizada. Pero, en verdad, los seres humanos no somos como tales seres primariamente racionales. Lo que sí somos en tanto seres humanos, es seres que viven en el lenguaje y el emocionar en redes de conversaciones que consisten en el entrelazamiento del emocionar y el razonar. Los seres humanos somos seres emocionales y racionales en un vivir cultural en el que emoción y razón se entrelazan de manera inseparable.

Lo racional surge con lo humano al surgir el lenguaje como modo de convivir conservado en el aprendizaje de los niños hará unos tres millones de años atrás. Al surgir el lenguaje como modo de convivencia, surge entrelazado con el emocionar en lo que yo llamo conversar, y de hecho lo humano surge en la conservación transgeneracional del convivir en el conversar. En estas circunstancias, lo racional corresponde al operar según

las coherencias del fluir de las coordinaciones de coordinaciones conductuales o de haceres consensuales que el lenguajear es como modo de convivencia. El emocionar, en cambio, corresponde al fluir de un dominio de conductas relacionales a otro. Y, en particular para nosotros los seres humanos que existimos en el lenguajear, el emocionar corresponde al fluir en la convivencia de un dominio de coherencias relacionales del lenguajear a otro, cualquiera que sea el momento recursivo en la dinámica de coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales que es el lenguajear. De esto resulta que al comenzar nuestros ancestros a convivir en conversaciones, surgen como posibilidad tantos dominios racionales como dominios de coherencias conductuales se puedan vivir en el convivir en las recursiones del lenguajear.

Pero pasa algo más. Al surgir de esta manera el vivir humano, comienza configurado en un pensar racional que tiene dos dimensiones, una dimensión de argumentación causal en la distinción de relaciones lineales locales, y una dimensión de argumentación analógica en la distinción de configuraciones de relaciones sistémicas. Sin embargo, desde el comienzo de la historia humana la dimensión del pensamiento sistémico analógico tiene que haber jugado un papel primario básico en la captación de las coherencias del vivir y del vivirse como partícipe de un todo integrado y coherente. Todo integrado y coherente que en nuestro presente cultural podemos reconocer en el ámbito de lo vivo como la biosfera, y más allá de lo vivo, como el cosmos. Al mismo tiempo, el pensar lineal de lógica causal tiene que haber constituido desde el inicio de nuestra historia la base del manejo operacional local del vivir manipulativo. Manejo operacional local que en nuestro presente tiene presencia dominante en el explicar científico analítico.

4. El pensar analógico y causal

Lo fundamental del entendimiento de las coherencias del

vivir y del mundo que vivimos, ha surgido a lo largo de la mayor parte de los tres millones de años de nuestra historia de seres lenguajeantes, desde el pensar analógico sistémico. La biosfera es una totalidad sistémica que surge como un continuo presente histórico conservador y cambiante en la conservación reproductiva del vivir y de variaciones en la realización del vivir en una dinámica entrelazada coherente. El resultado de la forma de constitución de la biosfera es que ella surge continuamente como un ámbito coherente de configuraciones relacionales dinámicas de vivires y de modos de vivir que se entrelazan y repiten en distintos dominios en toda su extensión. Es por esto último que el pensar analógico, que opera captando configuraciones relacionales, es efectivo en el ámbito de la biosfera como fuente de entendimiento y de manejo sistémico del vivir.

Puede decirse que el pensamiento analógico sistémico es inductivo en tanto desde él todo lo que se parece es igual desde un punto de vista configuracional en el ámbito del parecido, de modo que si entiendo uno entiendo lo otro. En el pensar analógico sistémico la acción surge como un acto creativo desde las relaciones que hace el observador. Yo llamo a este modo de mirar y pensar, **mirar y pensar poético**. Más aún. Estimo que en tanto este modo de pensar, y en último término, este modo de percibir, revela relaciones que van más allá de las circunstancias particulares que se viven en cada momento, es por ello el fundamento de la comprensión como mirada que ve lo local en relación con el contexto general a que pertenece sistémicamente. El pensar poético no se detiene en las relaciones locales, conecta, y es, por lo tanto, esencialmente comprensivo. De ahí tanto su carácter metafórico, invitante a otra parte que se parece pero que no es lo mismo, como isofórico, que invita a lo mismo, a otro caso igual, pero que ocurre de otra manera.

El pensar lineal de lógica causal, en cambio, implica una mirada local, y ve las regularidades de la concate-

nación de procesos que se interconectan desde la inmediatez de su cercanía, de acuerdo al operar de las propiedades de los elementos que le dan origen según un fluir de cambios necesarios. Yo llamo a esta manera de pensar y de mirar, **mirar y pensar ingenieril**. Más aún, estimo que este pensar revela el orden de los procesos locales abriendo espacio para el diseño de efectos deseados en el ámbito del hacer inmediato en cualquier punto de una red sistémica de procesos. El pensar lineal no ve las configuraciones sistémicas porque atiende a las relaciones locales, aun cuando al mirar en distintos dominios en el intento de relacionarlos de manera causal, el pensador ingenieril parezca sistémico. Tal observador trata relaciones de lógica analógica sistémica que él o ella capta con su mirada poética inconsciente, como relaciones de lógica lineal causal.

Estas dos formas de pensar son propias del pensar animal no como operaciones reflexivas que surgen en el lenguaje, sino como operaciones del vivir que resultan de la captación de configuraciones relacionales que se dan en el vivir interaccional en la biosfera. Los animales se mueven en su vivir interaccional en un operar espontáneamente inductivo en el que lo que se parece es lo mismo, y en el que lo que en un momento surge concatenado está concatenado. Tal modo de operar es efectivo desde el entrelazamiento de los procesos sistémicos y locales de la biosfera en su devenir en la conservación de vivires coherentes. Más aún, tal modo de operar es posible porque el sistema nervioso opera como sistema cerrado en la generación de correlaciones senso-efectoras en el organismo con que se intersecta a partir de la captación recursiva de configuraciones de relaciones de actividad en su propia dinámica. Esto es, la efectividad del vivir animal es reveladora continuamente de su operar coherente en estas dos dimensiones relacionales, y muestra continuamente su inclusión participatoria en la dinámica de la biosfera.

Lo que ocurre es que como resultado de la dinámica de constitución y conservación de un sistema como totalidad, todos los cambios estructurales locales que ocurren en él sin que se desintegre, cursan inevitablemente subordinados a la conservación de las coherencias relacionales que lo constituyen como totalidad. El resultado de tal dinámica sistémica es que, en tanto el sistema conserva su identidad de clase, todos los cambios estructurales locales que surgen en él, surgen siempre dinámicamente coherentes con la totalidad que integran. En estas circunstancias, cualquier interacción con las estructuras locales de un sistema que ocurra en coherencia con la configuración de relaciones que lo constituyen, operará en coherencia con el sistema como totalidad. Y es por esto, precisamente, que la mirada analógica en tanto capta las coherencias propias del sistema a que pertenecen los elementos locales distinguidos, permite y lleva a acciones locales coherentes con la conservación de dicho sistema.

Es sólo cuando la mirada se fija fuera de las coherencias sistémicas a que el elemento local pertenece, y confunde parecido con analogía, que la acción local resulta incoherente con dichas coherencias. En el caso de los seres vivos en general, la captación de las coherencias sistémicas a que pertenecen las circunstancias locales que ellos viven ocurre espontáneamente en su dinámica estructural en acoplamiento estructural con el medio. Si no ocurre así, se produce una discordancia en el vivir, que si pasa en el ámbito de conservación del vivir (autopoiesis), resulta en la desintegración del ser vivo, y que si pasa en el ámbito de la conservación de alguna otra identidad relacional, ésta se pierde y surge algo nuevo. Con nosotros, los seres humanos, pasa lo mismo. En verdad lo único peculiar en nosotros los seres humanos es la mutiplicidad de nuestros dominios de existencia, y, por lo tanto, la multiplicidad de nuestros ámbitos de acoplamiento estructural. Por esto mismo, cualquier intento de una mirada analógica sistémica que no ocurra propiamente en el ámbito de coherencias sistémicas

del presente que se vive, sólo ve parecidos que no llevan a una conducta sistémicamente coherente con ese presente. Para que la mirada sea sistémicamente coherente con las circunstancias que se viven, la persona debe operar en el ámbito de acoplamiento estructural a que pertenece su vivir en esas circunstancias. Y para que eso ocurra, la emoción debe ser el desapego en la aceptación de la legitimidad de las circunstancias que se viven. Y, por último, para que ese vivir de hecho se dé, la persona debe operar en la biología del amor de manera que ningún prejuicio la saque del ámbito de acoplamiento estructural propio al momento a que quiere atender. Este operar en congruencia sistémica con las circunstancias que se viven, lo vivimos los seres humanos cuando de hecho lo vivimos de dos maneras complementarias: una que ocurre en la intimidad del propio vivenciar es la de una experiencia estética; la otra que la viven los que nos observan queda señalada por ellos con la palabra **sabiduría**.

La coherencia operacional con las circunstancias que se viven es el resultado del ser componente y partícipe en las coherencias estructurales de la biosfera, cultura, o cosmos a que se pertenece, y es esa coherencia operacional la que hace posible la sabiduría como un modo de convivir en armonía con el presente sistémico a que se pertenece.

5. Simbolización y analogía

En el pensar analógico sistémico lo concreto desaparece y lo que queda es una abstracción relacional. Esto es evidente en el carácter evocador general que tienen los sustantivos como elementos del fluir del lenguaje, ya que son tales sólo en tanto hacen referencia a una clase. Más aún, en el lenguaje, el pensar analógico sistémico es operacionalmente simbolizante, ya que evoca desde la semejanza en un espacio diferente de aquel en que se vive la equivalencia que las palabras usadas parecen indicar. De hecho los símbolos surgen en nuestro vivir en el lenguaje en la recursión de las coordinaciones de co-

ordinaciones conductuales como distinciones no intencionales de clases de objetos (entidades) fuera de la concreitud inmediata del hacer, pero que connotan ese quehacer.

En nuestra condición actual de seres humanos modernos inmersos en un mundo tecnológico que parece manipular objetos particulares, no siempre nos resulta aparente que los sustantivos indican clases, y que lo particular surge como otra clase en la intersección de clases. El que esto es así lo revela el uso de adjetivos que particularizan los objetos acotando su identidad de clase. El pensar y razonar causal lineal, por lo tanto, en tanto opera con relaciones locales que en el vivir del lenguajear surgen desde el operar analógico que constituye tales relaciones locales, se funda en el pensar y operar analógico sistémico. Esto es, tanto el pensar y razonar local de causalidad lineal, como el pensar y razonar analógico sistémico, fundan su efectividad en las coherencias sistémicas de la biosfera que hacen posible el pensar analógico.

6. Fundamento emocional

En la historia evolutiva que nos dio origen como seres en el lenguaje, y luego en la que siguió en el devenir de nuestro vivir en el conversar, el pensamiento analógico (poético) ha sido el fundamento de la efectividad de nuestro vivir como integrantes armónicos de la biosfera en su dinámica de procesos que ocurren en dominios operacionales disjuntos pero entrelazados sistémicamente en su continuo devenir estructural. Al mismo tiempo, el pensar causal ingenieril ha sido el fundamento de la expansión de la efectividad operacional local en el diseño del hacer. Estas dos formas de pensar no tienen que haberse vivido como dos formas conscientes y opuestas presentes en un discurso explicativo, como hacemos ahora con frecuencia en nuestra cultura de manipulación y control. Esto es, estos dos modos de pensar deben haberse vivido en el vivir cotidiano de nuestros antepasados como simples modos del pensar animal que adqui-

rían con ellos una expansión y entrelazamiento especiales por su vivir en conversaciones. Más aún, todo el conocimiento humano desde sus orígenes debe haberse vivido primariamente desde la efectividad y el predominio del pensar analógico que daba sentido relacional sistémico al pensar lineal de lógica causal local. Es decir, durante su historia de origen, la rama del linaje **Homo** que comienza con la conservación del vivir en conversaciones, y de la cual somos la forma presente, debe haber seguido un derivar en el que se integran el pensar analógico sistémico y el pensar causal lineal, en una convivencia cultural que hoy nos impresionaría como un vivir en la sabiduría. ¿Cómo ha sido todo esto? Veamos.

Yo afirmo que la emoción que guió el devenir evolutivo que nos dio origen como **Homo sapiens**, es el amor como la emoción que funda lo social. Y pienso que es el vivir en el amor como la emoción que constituye lo social, lo que hizo posible la intimidad en la convivencia que dio origen al lenguajear como un modo de convivir en las coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales, y permitió su conservación de generación en generación como un modo de convivir, en el aprendizaje de los niños.

El amor como el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales el otro, la otra, o lo otro, surge como legítimo otro en convivencia con uno, amplía la visión y el entendimiento en el placer de la cercanía corporal.

Los mamíferos somos animales amorosos y seducibles al convivir amoroso por lo menos en la infancia. Pero de entre los mamíferos nosotros somos particulares porque somos animales amorosos toda la vida, y nos enfermamos cuando se interfiere con nuestro vivir amoroso a cualquier edad. Yo pienso que esto es así porque pertenecemos a un sistema de linajes de primates cuya historia evolutiva se inicia entre cinco y seis millones de años atrás en un devenir neoténico que expande la amorosidad

materno infantil en el convivir hasta abarcar la extensión de toda la vida. Más aún, yo diría que es primero la continua expansión de la neotenia, y luego la expansión de la sexualidad de la hembra, en el devenir evolutivo de nuestro linaje, lo que hizo posible el convivir amoroso en pequeños grupos familiares de intimidad en la ternura, sensualidad y sexualidad, donde surgió y se conservó el conversar como el modo de convivir que nos constituyó como seres humanos. Es la expansión de la neotenia y de la sexualidad de la hembra en el placer de una convivencia amorosa, lo peculiar de nuestra historia, y es por ésto que pienso que nuestro nombre zoológico debería ser **Homo sapiens amans**, hasta que dejemos de serlo para ser **Homo sapiens aggressans** u otra clase de **Homo sapiens**.

En tanto el devenir evolutivo de cualquier clase de seres vivos sigue el curso de la conservación de un modo de vida, el devenir evolutivo humano sigue el curso de las formas de vivir cultural que ocurren en el devenir humano. El vivir humano como vivir cultural es un vivir en redes cerradas de conversaciones (entrelazamientos del lenguaje y el emocionar) que constituyen distintos modos de vida. Por esto todas las formas de vivir cultural que ocurren o hayan ocurrido en la historia humana han sido y son fundamentos posibles para un devenir evolutivo que al conservarlas ha dado origen o podría dar origen a distintas formas humanas eventualmente diferenciables genéticamente. No sabemos cuántas formas humanas han surgido así en la historia evolutiva a que pertenecemos, pero sí sabemos que esto pasa ahora, y nosotros, todas las formas culturales actualmente existentes, somos el presente de tal historia evolutiva continuamente abierta a la diversificación de linajes.

Es a partir de esta visión de la naturaleza sistémica de la historia de los seres vivos que yo afirmo que es desde nuestro ser seres amorosos que nuestro devenir

evolutivo como seres que existen en conversaciones ha estado hasta hace muy poco (unos diez mil años) centrada en torno al pensar analógico sistémico, y no en torno al pensar lineal causal, aun en el uso entrelazado de los dos. Se dice con frecuencia que el pensar analógico es primitivo e irracional. Sí, el pensar analógico sistémico es primitivo en tanto está desde el origen de nuestra historia, pero no es irracional. El pensar analógico es un pensar racional desde la racionalidad analógica sistémica y no desde la racionalidad lineal causal. Como ya dije, el pensar analógico es un pensar poético que surge de la aceptación de la legitimidad de la inclusión de la vida humana en el ámbito natural, y que capta las coherencias sistémicas de la existencia en la biosfera y el cosmos. Ahora nuestro vivir humano ocurre tan centrado en la linealidad de un pensar de racionalidad causal, que nos inclinamos a desdeñar el pensar analógico sistémico. Y tanto desdeñamos el pensar analógico sistémico, que frecuentemente no vemos que los fundamentos del pensar lineal causal son analógicos y no de linealidad causal. Esto es evidente, por ejemplo, en la noción de igualdad. En verdad, estamos continuamente pensando analógicamente, así, por ejemplo, pensamos analógicamente en ciencias cada vez que operamos con isomorfismos. Lo que nos sucede es que no nos damos cuenta de ello porque no reconocemos que la efectividad de los isomorfismos en el mundo natural resultan de las coherencias sistémicas de la biosfera y el cosmos, y no de una relación de causalidad lineal.

La evocación primitiva de los animales como deidades, surge del reconocer en ellos una sabiduría natural desde la cual su conducta local hace sentido en la biosfera vista como un ámbito cósmico. Los animales y las plantas nos muestran y nos enseñan las coherencias de la biosfera al mostrarnos sus regularidades conductuales y su efectividad operacional en perspectivas locales y sistémicas. En el devenir humano, la progresiva expansión evolutiva del convivir consensual en el convivir en

el conversar, trae consigo junto a la expansión de la inteligencia la reducción de la capacidad primaria de un vivir espontáneo e innato en coherencia local y sistémica con la biosfera. Con la expansión de la inteligencia en los animales en general, y en los humanos en particular, el vivir en coherencia con el mundo natural se hace progresivamente más consensual, y, por lo tanto, se hace también progresivamente más dependiente de las historias individuales, ya sea en soledad o en la convivencia. El resultado de esto para los seres humanos ha sido un vivir cultural que ha guiado tanto la conservación de la identidad humana como fenómeno sistémico, como la deriva genética hasta hacernos la clase de seres que ahora somos en la conservación sistémica de una constitución biológica (y genética) que nos hace **Homo sapiens amans**. Pero, la identidad **Homo sapiens amans** se conserva sólo en tanto se conserva el vivir relacional **Homo sapiens amans**, y la biología (y genética) que hace posible al vivir **Homo sapiens amans** se conserva sólo en tanto se conserva el vivir cultural **Homo sapiens amans**.

Lo que cotidianamente aún llamamos la sabiduría animal natural, integra espontáneamente, y sin reflexión, por cierto, el operar que aquí he llamado el pensar analógico sistémico y el pensar local de causalidad lineal. En nuestro ámbito humano moderno esa integración no pasa y no puede pasar ya más en la mera espontaneidad del vivir, pues nuestro vivir cultural al pretender ser racional niega el fundamento emocional de todo razonar. La sabiduría humana sólo puede surgir ahora en un acto de ampliación de la consciencia de participación y pertenencia cósmica que permite la integración de ese doble pensar y mirar, en el entendimiento explícito o implícito de su relación sistémica en la reflexión y en la acción que surge de una mirada que no está cegada desde el prejuicio.

La emoción que hace posible vivir centrado en un pensar de racionalidad analógica, es la que constituye la confianza implícita en las coherencias sistémicas del

mundo natural a que se pertenece, y esa emoción es el amor. Es desde la aceptación de la legitimidad de todo el ámbito de existencia, que se puede vivir en la confianza de que la semejanza distinguida en la mirada poética revela una semejanza sistémica. Y es porque como seres vivos pertenecemos en acoplamiento estructural a una biosfera, una cultura y un cosmos, que han surgido como totalidades sistémicas en la historia de la existencia, que nuestro pensar y razonar analógico tienen efectividad operacional en nuestro vivir. Es sólo cuando la emoción fundamental del vivir deja de ser el amor y pasa a ser la desconfianza, que en el deseo de certidumbre en el control, el pensar lineal de racionalidad causal se hace central. Y es desde esa mirada local causal en la búsqueda de control, que se pierde de vista el contexto relacional sistémico en que esa localidad tiene sentido con respecto a la totalidad que integra. Por último, es desde el pensar lineal causal que no se ve que en la dinámica sistémica los dominios disjuntos pueden operar en coherencias estructurales sin que haya relaciones causales entre ellos.

7. Ciencia y tecnología.

A pesar de sus componentes causales lineales, el valor del explicar científico en el vivir cotidiano humano se funda en la apertura a la comprensión sistémica que trae consigo al ampliar la mirada reflexiva desde la libertad inquisitiva que implica. En otras palabras, lo fundamental de la ciencia está en que las emociones que la fundan son el amor y la curiosidad. El amor está en el respeto y aceptación de la legitimidad de todo como fundamento para el preguntar y el explicar, mientras que la curiosidad constituye la pasión que lleva a la acción. La ciencia no ciega si el científico no se deja atrapar por la ambición de poder, por el deseo de riqueza, o por la búsqueda de la fama que su práctica puede ofrecer. La ciencia no constituye a la sabiduría como modo de convivir, pero no la niega como posibilidad al que la practica. La tecnología es diferente.

La tecnología basa su potencia en el conocimiento como operar de causalidad lineal, en una mirada local ciega a las dimensiones analógicas sistémicas porque su efectividad requiere de estabilidad causal lineal también en el entorno que la contiene. La tecnología es un instrumento del actuar, pero en nuestra cultura occidental la hemos transformado desde el apego a lo que promete en un fin en sí, en una dinámica relacional que incluso atrapa a la ciencia en la negación de la sabiduría. Y ¿qué promete la enajenación tecnológica? La solución racional de todos los problemas humanos y de la biosfera. Pero no es la razón, ni podría ser la razón lo que guía el quehacer humano. Es la emoción que funda y orienta lo que hacemos ya sea en la vida cotidiana, en el arte, en la ciencia o en la tecnología, lo que determina el curso que sigue nuestra reflexión y nuestro hacer. La ambición tecnológica nos lleva a rigidizar el mundo para asegurar su efectividad, la disposición científica nos lleva a aceptar la fluidez de la existencia para asegurar su continua oportunidad.

8. Cegueras

El pensar lineal de racionalidad causal es ciego ante la conectividad sistémica precisamente porque consiste en mirar sólo a las coherencias operacionales locales que son las que constituyen los elementos de la racionalidad causal.

Actualmente vivimos centrados en el pensar lineal causal, inmersos en una cultura manipulativa en la que se cree que los problemas humanos son insuficiencias o limitaciones de conocimiento o información, y, por lo tanto, solubles desde la racionalidad lineal causal. Más aún, vivimos fascinados y cegados por la promesa tecnológica que de manera explícita o implícita dice que todo lo que se puede concebir o imaginar en un diseño que se ajusta a las coherencias operacionales del dominio en que se lo propone, se puede realizar. Cosa que sin duda es el caso. Pero nuestros conflictos no surgen de la

promesa tecnológica, sino de las ambiciones que adquirimos en nuestra cultura del control, la desconfianza y la desvalorización de las emociones. En fin, vivimos en la creencia de que los problemas humanos son dificultades en el ámbito del conocimiento, y que como tales se pueden solucionar desde la tecnología y el diseño ingenieril. Pero los problemas humanos no son dificultades en el ámbito del conocimiento o de la lógica lineal causal, y por ello no se resuelven desde la tecnología o el pensar lineal causal. Los problemas humanos ocurren en el dominio de las relaciones como conflictos de emociones en el entrecruce de deseos, propósitos, aspiraciones, miedos y rechazos contradictorios, y se resuelven, por lo tanto, desde el emocionar en la comprensión que surge de la sabiduría llevando a un cambio de mirada, y no desde algún ámbito racional.

Veámoslo. Los sistemas racionales como sistemas lógicos que surgen a partir de las coherencias operacionales de conjuntos de premisas fundamentales aceptadas **a priori**, no son problemáticos, no tienen conflictos en sí porque con ellos se opera sólo en el ámbito de las coherencias que los definen. Los problemas humanos son conflictos relacionales y surgen, como ya dije, cuando hay aspiraciones, propósitos, preferencias, deseos, miedos o rechazos cuya satisfacción implica conductas opuestas. Y es precisamente porque los problemas humanos implican conductas opuestas y surgen del vivir emociones que constituyen dominios conductuales contradictorios, que sólo se resuelven desde la reflexión que lleva a un ámbito relacional más amplio desde el cual no surgen deseos contradictorios en las personas que antes tenían problemas. Un ejemplo. Si se va a construir un puente, el problema, si lo hay, no está en el diseño sino que en discrepancias interpersonales en lo que se refiere a la aceptación de las condiciones que el diseño debe satisfacer. Esto es, el problema está en la presencia de intenciones o deseos contradictorios entre o en las personas que deben decidir o quieren decidir la ubicación del

puente. Y tal dificultad se resuelve, como ya he dicho varias veces, desde la reflexión que genera un espacio relacional donde las emociones contradictorias desaparecen, no desde la razón. En fin, **los problemas humanos sólo se resuelven desde la sabiduría**, en la comprensión que acoge el emocionar humano como lo central en el vivir humano y como el fundamento para el reflexionar y actuar que acoge e integra el pensar analógico sistémico y el pensar causal lineal.

9. Sabiduría

La comprensión ocurre en la reflexión cuando se mira una situación local en relación con las configuraciones de relaciones sistémicas que constituyen el mundo (cosmos, biosfera, cultura) a que ella pertenece, y se funda en la mirada sistémica que capta estas configuraciones y las ve en sus múltiples situaciones analógicas. El conocimiento, lo que en nuestra cultura occidental llamamos conocimiento, en cambio, ocurre cuando se opera en un razonar causal con las coherencias lineales locales propias del quehacer que se realiza, cualquiera que sea el dominio en que ese quehacer ocurre, y se funda en la mirada que capta esas coherencias lineales locales sin implicar la mirada sistémica. Tanto la comprensión, desde su perspectiva global sistémica, como el conocimiento, desde su perspectiva local lineal, ocurren desde la mirada que acepta la legitimidad de lo que se vive, esto es, desde el amor..

En estas circunstancias, la sabiduría ocurre en el ámbito humano cuando las personas viven su vivir cotidiano, con o sin problemas, siguiendo un curso en el que sus conductas surgen entrelazando comprender y conocer, y se hacen cargo del emocionar que se vive y convive en la comunidad a que se pertenece, actuando en la conservación de la convivencia social. Y como la emoción que funda y conserva la convivencia social es el amor, la sabiduría ocurre sólo desde el amor. En otras

palabras, la emoción que hace posible el mirar sistémico en el que se da la sabiduría en la reflexión y la acción, es el amor. Cuando hay otra emoción, se oscurece la mirada, se restringe la inteligencia, y de manera inconsciente sólo se ven los propios juicios. O, dicho aún de otra manera: en la sabiduría como un convivir cotidiano, las conductas y reflexiones surgen en un actuar que implica la captación de las coherencias del ámbito sistémico en que se convive, de modo que el operar local las involucra en un actuar que revela a la vez comprensión y conocimiento desde el amor.

Reconocemos a la mujer y al hombre sabios porque sus conductas revelan comprensión y conocimientos en el vivir desde una consciencia relacional que se hace cargo de la legitimidad de las emociones en la comprensión del espacio relacional humano que se viven en cada instante. Y eso es posible porque la mujer y el hombre sabios, al moverse en la mirada poética que capta las coherencias sistémicas desde el respeto por las emociones, ven las emociones que fundan en cada instante el quehacer humano, y pueden usar sus conocimientos de manera adecuada a la conservación del vivir social como parte de la biosfera, la comunidad o cosmos a que se pertenece, desde el ver ese fundamento. El hombre y la mujer sabios no viven en la lucha; desde ellos la convivencia se da en un operar sistémico que capta las configuraciones relacionales que conservan el bienestar en la armonía cultural, biológica y cósmica, sin ideologías, sin verdades religiosas, y sin sentimentalismos. La mujer y el hombre sabios sólo miran desde la biología del amor, y piensan y actúan desde allí en la conservación del bienestar humano aceptando sin dudas la legitimidad de su propia participación integral en la biosfera, su cultura, y el cosmos.

Es debido al carácter recursivo generador de dominios emergentes disjuntos pero isomórficos y estructuralmente interdependientes, donde se dan los isomorfismos

analógicos de la biosfera, las culturas y el cosmos en general, que la sabiduría humana es posible desde la mirada amorosa que abandona las preferencias, las envidias, las ambiciones y el juicio. Y es debido a nuestra existencia en múltiples dominios de acoplamiento estructural en la diversidad de identidades que realizamos en las numerosas realidades que vivimos en nuestro conversar, que a veces erramos y nos confundimos, tratando a un parecido circunstancial como una analogía o a una coincidencia local como un isomorfismo entre dominios disjuntos. Pero, al mismo tiempo, es también por nuestra existencia en muchos dominios de acoplamiento estructural que podemos corregir tales errores si al operar en la biología del amor ampliamos nuestra mirada sistémica y no distorsionamos nuestra apreciación analógica desde el apego, la envidia o la ambición. La persona que actúa desde la biología del amor nos parece sabia; actúa desde la sabiduría. Y nos conmueve porque su reflexión y conducta oportunas en el ámbito humano revelan una visión coherente con la biosfera, la comunidad a que se pertenece, y el cosmos, como una conducta que surge desde un ver sistémico sin fundamento argumentativo, pero que nos hace sentido profundo.

El que exista la palabra sabiduría en nuestro vocabulario cotidiano nos muestra que lo que ella connota pertenece a nuestra historia. El que se afirme a partir de muchas practicas distintas que buscan el desapego ya sea desde una perspectiva espiritual o desde una perspectiva psicológica, que su logro lleva a la sabiduría, nos muestra que la sabiduría es obtenible como un aspecto del vivir. El que se reconozca que la sabiduría se vive en el desapego que no nos enajena en el abandono y el rechazo, muestra que la sabiduría se funda en la biología del amor. En fin, el que la sabiduría se funde y constituya en el operar en la biología del amor, indica que la conservación del vivir amoroso que nos dio origen hizo de la sabiduría un aspecto central del vivir de nuestros ancestros como **Homo sapiens amans**.

Sin embargo, vivimos, en nuestra cultura patriarcal, un presente relacional que enfatiza el pensar lineal causal y afirma que los problemas humanos deben resolverse de manera racional. En esta actitud devaluamos las emociones declarándolas opuestas a la razón, y con al no ver que las emociones son el fundamento de toda acción y de toda racionalidad en cualquier dominio del pensar y del hacer desdeñamos la sabiduría como un aspecto de nuestro vivir que se puede cultivar. En efecto, es la emoción desde dónde se realiza una conducta lo que le da su carácter como acción de una clase u otra, y todo sistema de pensamiento como constructo racional se constituye y construye a partir de las coherencias operacionales de algún conjunto de premisas o condiciones primarias aceptadas *a priori*. Esto es, actuamos siempre, de manera inconsciente o consciente, haciendo lo que queremos desde nuestros deseos, ambiciones, envidias, preferencias y miedos, aunque afirmemos que hacemos lo que no queremos hacer desde alguna argumentación racional. Y es así porque son nuestros deseos, preferencias, ambiciones y miedos, lo que determina nuestro argumentar racional al determinar, de manera consciente o inconsciente en cada momento de nuestro reflexionar, que aceptamos premisas *a priori* como fundamento de nuestro razonar cuando explicamos nuestro actuar.

10. Acción

Son nuestras emociones lo que guía nuestro hacer, no nuestro razonar, aun cuando pensamos que nuestra conducta es racional.

Al no reconocer y no aceptar que las situaciones que vivimos como problemas son conflictos en el emocionar y no en el razonar, nos engañamos frente al fundamento de nuestro hacer. Por esto, al decir que somos seres racionales usamos de manera más o menos inconsciente la razón ya sea para ocultar las emociones que guían nues-

tras acciones, o para justificar nuestras emociones ocultas sin hacernos responsables de ellas. Al no aceptar o no respetar nuestro emocionar como el fundamento de nuestro razonar, vivimos confundiendo razones con motivos, y creando, en el fondo sin desearlo, un mundo mentiroso sobre nuestro emocionar y nuestro razonar basado en la desconfianza y el control. Al vivir así, inconscientemente generamos mundos cotidianos llenos de tecnología, pero sin sabiduría, y en el fondo nos damos cuenta de que sufrimos con ello porque hay aspectos de nuestro ser seres humanos que vivimos en continuo conflicto y desarmonía. Pero podemos, si lo queremos, recuperar la sabiduría en el vivir cotidiano de nuestro presente tecnológico si estamos dispuestos, en el amor como la emoción que funda lo social, a hacernos responsables de nuestro emocionar armonizando, en nuestra convivencia cotidiana en el mutuo respeto y en el respeto por nosotros mismos, comprensión y conocimiento.

11. Conciencia animal y humana

Un ser vivo al moverse en acoplamiento estructural cualesquiera que sean las dimensiones de su existencia, aparece ante un observador como si operase en cada instante en conciencia corporal y espacial. Es decir, aparece en su vivir en pleno conocimiento operacional de sus distintos dominios de existencia, y generando momento a momento conductas adecuadas. Si entendemos por conciencia el darse cuenta reflexivo del darse cuenta, que nosotros los seres humanos podemos vivir como seres que existen en el lenguaje, y que la mayoría de los seres vivos no tiene un vivir consciente, cualesquiera que sean las dimensiones relacionales que vivan. La conciencia en tanto operación reflexiva sobre el darse cuenta, exige una operacionalidad particular que se realiza en el entrelaje del lenguajear y el emocionar, y que hace posible tratar la circunstancia que se vive como objeto que se puede mirar y se mira. Esto lo vivimos nosotros los seres humanos en nuestra existencia como seres que viven en el conversar.

Los animales que no viven en el lenguaje no pueden realizar la operación de reflexión sobre el darse cuenta que hacemos nosotros los humanos. Esto no es para ellos una limitación; viven otros dominios de existencia según las dimensiones de acoplamiento estructural en que participen. Más aún, el pensar animal en sus dos dimensiones, analógica sistémica y causal lineal, tiene toda la riqueza operacional propia del dominio de vivir en que ocurren. Así, si llamásemos conciencia al operar animal en coherencia con todas las dimensiones de los dominios de acoplamiento estructural en que participan, sin requerir de indicios de un darse cuenta reflexivo, podríamos afirmar que todo animal opera consciente de su espacio relacional externo e interno. Yo prefiero no hacerlo. La conducta de un animal fuera del lenguaje parecerá reflexiva ante un observador porque el animal desde el operar de su sistema nervioso como un detector de configuraciones en su propia dinámica interna, hará distinciones que él o ella verá como relacionando dominios disjuntos. Sin embargo, ese operar, aunque relacione dominios disjuntos en un espacio de convivencia, es distinto de nuestro operar reflexivo si no ocurre en el vivir en el lenguaje porque no pertenece al espacio en el que ocurre el darse cuenta del darse cuenta.

Si hablamos de sabiduría, podemos decir que la sabiduría humana, aunque ocurre desde el operar en las coherencias del acoplamiento estructural, ocurre en un ámbito en el que el darse cuenta del darse cuenta es central. Y es central porque es en el darse cuenta del darse cuenta del apego, que el desapego ocurre como un acto humano de ampliación de la atención que evita la confusión de dominios en la mirada y el pensar analógico sistémico, o permite corregir tal confusión si ocurre.

12. Sabiduría y trascendencia

Es el vivir a la vez en lo emocional y lo racional lo que nos da a los seres humano la peculiaridad de ser a la vez

seres responsables y libres en el hacer y el reflexionar. Las emociones definen el sentido de nuestro vivir, y la razón nos amplía la operacionalidad generando el ámbito del diseño. Pero es la reflexión como un acto en la emoción y la razón que suelta el apego al saber para mirarlo y ponerlo en la mirada de los deseos, lo que nos hace libres y trascendentes al determinismo estructural de nuestra existencia como seres moleculares. Pero no es la mera trascendencia al ser molecular lo peculiar de lo humano, todo ser vivo de hecho es trascendente a su determinismo estructural molecular al existir en un espacio relacional como totalidad. Lo peculiar de la trascendencia humana está en que la emoción que la funda es el amor, la mirada y la acción que aceptan la legitimidad de todas las dimensiones de la biosfera y el cosmos que surgen en su vivir. Lo peculiar de nuestro ser seres humanos está en lo que más fácilmente perdemos en la enajenación cultural de la creencia en la omnipotencia racional y tecnológica que niega las emociones, esto es, en la sabiduría.

Sin duda hay muchos seres racionales en la multiplicidad planetaria del cosmos; sin duda puede haber muchos seres con capacidades manipulativas, ingenieriles, tecnológicas o científicas mayores que las nuestras, pero en tanto su vivir reflexivo y de acción no se funde en el amor, su vivir será sin sabiduría. Nosotros los seres humanos sin sabiduría dejaremos de ser **Homo sapiens amans**. Pero la sabiduría no es un don divino ni demoníaco, es un modo de ser humano, y como tal se aprende viviéndola. Ojalá queramos vivir en la sabiduría, pues ella surge de un acto de desapego que requiere querer la libertad que ella implica.

13. Síntesis

En tanto se vive de acuerdo a las coherencias sistémicas de la biosfera y del cosmos en la confianza que da el saberse parte integral de éstos, el pensar y razonar sistémico analógico es efectivo como fundamento relacional del vivir

y convivir en el mundo natural, y el pensar y razonar lineal causal es efectivo en la operacionalidad local. Debido a las coherencias sistémicas de la biosfera, lo que se parece se parece, y el pensar y razonar sistémico analógico genera en el vivir y convivir cotidianos la continua creación de un espacio psíquico relacional armónico fundado en el bienestar de la convivencia amorosa propio del ámbito social. Al mismo tiempo, la efectividad del pensar y razonar causal lineal que surge de la captación de las coherencias operacionales locales, da seguridad en la inmediatez del hacer del vivir cotidiano. Cuando se vive así, entrelazando armónicamente las dos dimensiones del razonar, se vive como parte integral de una biosfera y un cosmos sagrados, y las desarmonías que suceden en el vivir se reconocen como revelando alguna ceguera sistémica que confunde dominios de acoplamiento estructural como resultado de la pérdida de la consciencia de esa pertenencia, cosa que se está dispuesto a corregir. Por este motivo, las culturas que viven en lo sagrado del vivir cotidiano como lo normal de su vivir, realizan prácticas rituales orientadas a recuperar esa consciencia cuando ésta parece haberse perdido. Si nos inclinamos a un pensar holístico, ese modo de vivir puede parecernos lleno de sabiduría natural y sentido ecológico porque vemos en él la efectividad de su coherencia sistémica con la biosfera desde la efectividad local del vivir. Pero si lo consideramos sólo desde el énfasis en el pensar lineal causal que actualmente vivimos en nuestra cultura occidental, puede parecernos primitivo, supersticioso y lleno de creencias que carecen de valor científico.

La mayor parte de la historia de lo humano, tres millones de años por lo menos según lo que yo pienso, tiene que haberse vivido fundada en la efectividad de un mirar y pensar esencialmente sistémico analógico en el que se apoyaba de manera inconsciente o consciente el quehacer causal local lineal. Al mismo tiempo, cuando se ha dado en el vivir cotidiano el entrelazamiento del pensar analógico con el pensar lineal que

*lleva a la mirada que correlaciona las relaciones locales con las relaciones sistémicas, se ha dado la **sabiduría** en el vivir como un vivir en el que el actuar local o circunstancial surge desde el entendimiento sistémico del presente de la comunidad humana a que se pertenece.*

Pero la sabiduría no ocurre en el pensar analógico o lineal puros o aislados el uno del otro. Y esto es así precisamente porque la sabiduría es un pensar que relaciona a ambos desde la biología del amor, dando origen a un actuar local con comprensión del contexto humano en que se realiza. De ahí que la sabiduría desaparezca como aspecto del vivir cotidiano en el apego al pensamiento causal lineal que ciega ante las coherencias sistémicas que el pensar analógico conlleva, o en el apego al pensar analógico sistémico que ignora las particularidades de las situaciones locales a que se aplica.

En el comienzo de la historia humana nuestros ancestros vivían, como el mundo animal en general, desde el pensar analógico inconsciente, en la efectividad de la captación de las coherencias de la biosfera, en la comprensión implícita de ella donde lo que se parece en la percepción en general es igual para el fluir del vivir. Vivían también en el pensar lineal causal no reflexivo inconsciente al moverse en las coherencias locales de su acoplamiento estructural propio del vivir cotidiano. Con el lenguaje surge el razonar lineal causal como un modo de operar en el lenguaje, y con ello la posibilidad del conocimiento como el diseño del hacer desde las coherencias operacionales locales propias de cada momento vivido. En fin, con la expansión del vivir en el lenguaje, el pensar analógico implícito se transformó en un razonar analógico explícito que se abrió a la inevitable complicación histórica recursiva al entrelazarse con el pensar y razonar lineal causal. Durante miles de años este fue un proceso lento de ampliación de la comprensión y el conocimiento de un mundo humano cambiante vivido esencialmente aun en el operar local, desde la comprensión sistémica.

Pienso que es con el patriarcado y su vivir centrado en la desconfianza y el control, que se instala como prevalente en nuestra cultura occidental el apego al pensar lineal causal. Y pienso que es éste apego lo que, en una historia llena de oscilaciones entre el amor y la ambición que lo niega, ha llevado al desarrollo del explicar científico y del diseño ingenieril/tecnológico en que vivimos. En este proceso hemos aprendido a desdeñar la mirada y el pensar analógico sistémico por no revelar efectividad causal local, y vemos el pensar analógico sistémico como contrario a la racionalidad causal lineal. Pero pienso también, que al apegarnos al pensar lineal causal, y al no querer ver desde él que todo sistema racional surge como un sistema de coherencias operacionales a partir de algún conjunto de premisas fundamentales aceptadas **a priori**, no sólo desdeñamos el pensar analógico, sino que dejamos de comprender la naturaleza de su potencia. El resultado ha sido doble. Así, por una parte, hemos caído en la progresiva pérdida de sabiduría en el vivir cotidiano y en el actuar político, cosa que se hace aparente en el creciente decaimiento del sentir ético en la convivencia social. Y, por otra parte, nos hemos lanzado en una carrera de transformaciones tecnológicas que no tiene fin en tanto las tratemos como si fuesen valiosas en sí, usando para ello argumentos racionales que ocultan la codicia o ambición de dominio de otros que nos mueve en esta cultura. Ya casi no sabemos qué es la sabiduría, pero la deseamos para nuestra vida cotidiana, y cuando la vemos, al reconocerla porque ha pertenecido a nuestra historia, la añoramos para todas las dimensiones del vivir como generadora de armonía material y espiritual. Pero al mismo tiempo, ajenos al amor nos vemos atrapados en un vivir tecnológico que se expande en la conservación de la codicia, la desconfianza y la agresión, y vemos la recuperación de la sabiduría en el vivir cotidiano como algo imposible.

Pero la sabiduría en el convivir social no sólo es posible, sino que en el presente de nuestra cultura, es casi

imposible de evitar si aceptamos la legitimidad de nuestras emociones y actuamos de manera responsablemente responsable con respecto a ellas. Lo difícil es querer esto, porque quererlo requiere atreverse a ser consciente y responsable del propio hacer, es decir requiere ser consciente y responsable de las propias emociones en el ámbito social tanto como de actuar de acuerdo a esa conciencia y responsabilidad. **¿No es acaso el propósito último de una convivencia democrática, el de recuperar a la sabiduría como fuente de acción en un vivir cotidiano centrado en el mutuo respeto y la colaboración en la construcción de un mundo humano deseable en lo estético, material y espiritual para todos?** La democracia, como la ciencia, la ingeniería y la sabiduría no existen por sí solas, surgen y existen en el vivir de las personas que las realizan y cultivan. Pero, al mismo tiempo, en tanto la ciencia y la ingeniería se realizan y cultivan al aprender y practicar distintas coherencias en el hacer con la atención puesta en las consecuencias del hacer bajo cualquier emoción, la sabiduría se aprende y se cultiva con la atención puesta en las coherencias relacionales donde el hacer hace sentido sólo desde el amor.

BIBLIOGRAFIA

- Maturana H. R. 1974. «Stratégies Cognitives», en «*L'unité de l'homme*». Editores: E. Morin y M. Piattelli-Palmarini. Editions du Seuil. París.
- Maturana H. R. 1978. «Biology of language: epistemology of reality», en *Psychology and Biology of Language and Thought*. Editores: G.A. Miller y Elizabeth Lanneberg. Academic Press.
- Maturana H. R. y F. G. Varela 1980. *Autopoiesis and Cognition*, Reidel.
- Maturana H. R. 1983. «What is it to see?», en *Arch. Biol. Med. Exp.* vol. 16, pp. 255-269.
- Maturana H. R. 1985. «Reflexionen Aber Liebe», en *Z. system Ther.* Vol 3(3), pp. 129-131.
- Maturana H. R. 1985. «The mind is not in the head», en *J. of Social and Biol. Struc.*
- Maturana H. R. y F. G. Varela 1987. *El árbol del Conocimiento*, Ed. Universitaria, Santiago.
- Maturana, H.R. 1990. «Emociones y lenguaje en Educación y Política», Dolmen Ediciones, Santiago.

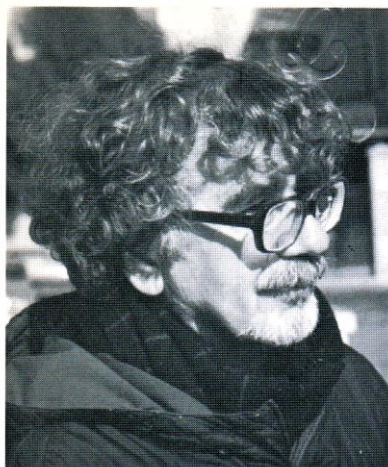
NOTA FINAL

Le recordamos que este libro ha sido prestado gratuitamente para uso exclusivamente educacional bajo condición de ser destruido una vez leído. Si es así, destrúyalo en forma inmediata.

Súmese como voluntario o donante, para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca



Para otras publicaciones visite
www.lecturasinegoismo.com
Referencia: 673



Humberto Maturana Romesín
es profesor en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Chile.

Se doctoró en biología por la
Universidad de Harvard, Es-
tados Unidos. Es profesor de
anatomía de la Universidad
de Londres y Director del Ins-
tituto de Terapia Familiar de
Santiago.

En 1994 recibió el Premio Na-
cional de Ciencias.

Es autor de libros que han
dado a conocer sus investi-
gaciones tanto en biología
como en filosofía. Entre
otros: *«El árbol del conono-
cimiento»*, *«Emociones y Len-
guaje en Educación y Políti-
ca»*, *«El Sentido de lo Huma-
no»*, *«Formación Humana y
capacitación»*, etc.

¿Qué es un argumento objetivo? Cuando queremos convencer a alguien, presentamos este argumento, pretendiendo que la realidad es universal y que esa realidad nosotros la hemos aprehendido racionalmente. Si el otro persiste en sus argumentos, lo trataremos de ilógico o de absurdo. Pero ¿cómo se conecta la razón con la realidad? ¿Nos permite la razón acceder a la realidad?

La respuesta implícita o explícita que cada uno da a la pregunta acerca de la realidad determina el modo de vida y con ello la aceptación o rechazo al otro.

En este ensayo, Maturana aborda la pregunta sobre la realidad, considerando al observador como una entidad biológica. Sostiene este biólogo que sólo se puede responder a esta pregunta siempre que observación y conocimiento sean explicados como un fenómeno biológico generado a través de la operación del observador como un ser humano viviente.

